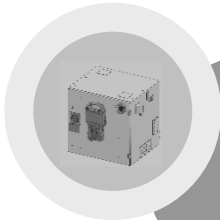


Warnung



Alle Installationsarbeiten müssen von qualifizierten
Installateuren durchgeführt werden und den
einschlägigen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.



Hi7-N-Steuerung Wartungshandbuch

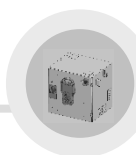
- Hi7-N00(U)
- Hi7-N30(U)
- Hi7-N80(U)
- Hi7-N20(U)



Die in diesem Produkthandbuch enthaltenen Informationen sind Eigentum von HD Hyundai Robotics.
Dieses Handbuch darf ohne schriftliche Genehmigung von HD Hyundai Robotics weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden und darf nicht an Dritte weitergegeben oder für andere Zwecke verwendet werden.

Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Gedruckt in Korea – 1. Auflage, Oktober 2025.
Copyright © 2025 by HDHyundai Robotics Co., Ltd



Übersicht	1-1
Copyright	1-1
Sicherheitshinweise	1-2
1. Sicherheit	1-1
1.1. Einschlägige Normen	1-2
1.2. Sicherheitsleistung	1-4
1.3. Sicherheitsschulung	1-4
1.4. Risikobewertung	1-5
1.5. Potenzielle Gefahren	1-6
1.6. Gültigkeit und Verantwortlichkeiten	1-6
1.7. Sicherheitsaufkleber	1-7
1.8. Sicherheitsfunktionen	1-9
1.8.1. Wichtigste Sicherheitsfunktionen	1-9
1.8.2. Weitere zugehörige Funktionen	1-11
1.9. Stopp	1-12
1.10. Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation	1-12
1.10.1. Installation von Schutzvorrichtungen	1-12
1.10.2. Aufstellung des Roboters und der Peripheriegeräte	1-15
1.10.3. Installation des Roboters	1-18
1.11. Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb des Roboters	1-20
1.11.1. Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit dem Roboter	1-20
1.11.2. Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb des Roboters zu Testzwecken	1-22
1.11.3. Sicherheitsmaßnahmen beim Automatikbetrieb	1-23
1.12. Sicherheitsmaßnahmen beim Betreten des Sicherheitszauns	1-25
1.13. Sicherheitsmaßnahmen bei Wartung und Inspektion	1-26
1.13.1. Sicherheitsmaßnahmen bei Wartung und Inspektion der Steuerung	1-26
1.13.2. Sicherheitsmaßnahmen bei Wartung und Inspektion des Robotersystems und des Manipulators	1-26
1.13.3. Maßnahmen nach Wartung und Inspektion	1-27
1.14. Sicherheit des Endeffektors	1-28
1.14.1. Greifer	1-28
1.14.2. Werkzeug/Werkstück	1-28
1.14.3. Pneumatische/hydraulische Systeme	1-28
2. Detaillierte Spezifikationen	2-1
2.1. Detaillierte Spezifikationen nach Steuerungsmodell	2-2
2.2. Aussehen der Steuerung	2-5
3. Installation der Steuerung	3-1
3.1. Konfiguration	3-3

3.1.1. Grundkonfiguration	3-3
3.1.2. Überprüfung der Typenschilder	3-4
3.2. Installations- und Betriebsumgebung	3-8
3.3. Transport der Steuerung	3-10
3.3.1. Verpacken	3-10
3.3.2. Transport	3-10
3.3.3. Auspacken	3-12
3.4. Lagerung der Steuerung	3-13
3.5. Entsorgung der Steuerung	3-13
3.6. Anschluss	3-14
3.6.1. Anschluss des Teach-Pendants	3-14
3.6.2. Anschluss des Manipulators und der Steuerung	3-15
3.6.3. Anschluss der Steuerung und der Primärstromversorgung	3-15
3.6.4. Erdung der Steuerung	3-18
3.6.5. Weitere Vorsichtsmaßnahmen	3-18
3.6.6. Anschluss des Anwender-Ethernet-Ports	3-19
4. Konfiguration der Steuerung	4-1
4.1. Konfiguration	4-2
4.2. Anordnung der Komponenten	4-3
4.3. Funktion der einzelnen Komponenten	4-7
4.3.1. Hauptmodul (H6COM-T)	4-9
4.3.2. Sicherheitsmodul (BD642)	4-10
4.3.3. Rückwandplatine (BD604)	4-31
4.3.4. Antriebsmodul	4-34
4.3.5. Stromversorgungsmodul (H7PSM)	4-56
4.3.6. Teach-Pendant (TP630)	4-62
5. Optionale Konfiguration der Steuerung	5-1
5.1. PCI-Kommunikationskarte	5-3
5.1.1. Übersicht	5-3
5.1.2. Konfiguration der PCI-Kommunikationskarte	5-4
5.1.3. Frontplatte der PCI-Kommunikationskarte	5-5
5.2. Bremslöseeinheit	5-7
5.2.1. Übersicht	5-7
5.2.2. Bremslöseschalter	5-7
5.2.3. Stromversorgung und Anschlüsse	5-9
5.2.4. Statusanzeige-LED der Bremslöseeinheit	5-11
5.3. Remote-E/A	5-12
5.3.1. Übersicht	5-12
5.3.2. Kommunikationsmodul (Crevis)	5-13
5.3.3. E/A- und andere Module (Crevis)	5-13
5.4. Optionales Sicherheits-E/A-Modul (BD680)	5-15
5.4.1. Übersicht	5-15
5.4.2. Anschluss	5-15

5.4.3. Anzeigeelement	5-17
5.4.4. Konfigurationseinrichtungen	5-20
5.4.5. Konfigurationseinrichtungen	5-21
5.4.6. Verdrahtung des Sicherheitseingangs	5-24
5.5. Anwender-DIO	5-29
5.5.1. Übersicht	5-29
5.5.2. Hardware-Informationen	5-30
5.6. Sicherheitskommunikationskarte	5-41
5.6.1. Übersicht	5-41
5.6.2. Hardware-Informationen	5-41
 6. Regelmäßige Inspektion	 6-1
6.1. Inspektionsplan	6-2
6.2. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen bei regelmäßigen Inspektionen	6-3
6.3. Allgemeine Inspektion	6-4
6.4. Erstinspektion (Inspektion nach 750 Betriebsstunden)	6-5
6.5. Regelmäßige Inspektion	6-6
6.6. Inspektion während langer Feiertage	6-8
6.7. Wartungsteile	6-9
 Anhang	 i
Verordnungen zu Arbeitssicherheits- und Gesundheitsstandards und Mitteilungen zur Sicherheitsprüfung	i
Garantie	vi

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1 Sicherheitsaufkleber	1-7
Abbildung 1.2 Not-Halt-Schalter an der Steuerung und am Teach-Pendant	1-10
Abbildung 1.3 Anschluss einer zusätzlichen Not-Halt-Einrichtung	1-10
Abbildung 1.4 Installation des Sicherheitszauns	1-13
Abbildung 1.5 Balkenförmiger Sicherheitszaun für LCD- Handlingsroboter	1-17
Abbildung 1.6 Zylindrischer Sicherheitszaun für Industrieroboter	1-17
Abbildung 2.1 Vorderansicht der Steuerung	2-5
Abbildung 3.1 Grundkonfiguration der Industrieroboterinstallation	3-3
Abbildung 3.2 Aufkleber der Steuerung	3-4
Abbildung 3.3 Anschlussstelle des Steuerungsseils	3-11
Abbildung 3.4 Transport der Steuerung mit einem Gabelstapler	3-11
Abbildung 3.5 Anschluss des Hi7-N**(U) Teach-Pendants	3-14
Abbildung 3.6 Anschluss des Manipulators und der Steuerung (Hi7-N**(U))	3-15
Abbildung 3.7 Anschluss der Primärstromversorgung an die Steuerung Hi7-N**(U)	3-16
Abbildung 3.8 Potenzialausgleichsschiene für den Anschluss der Steuerungs-Stromversorgung	3-18
Abbildung 4.1 Hi7-N**(U) Steuerung	4-2
Abbildung 4.2 Teach-Pendant TP630	4-2
Abbildung 4.3 Anordnung der Komponenten der Steuerung Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U) – Vorderseite (au ß en)	4-4
Abbildung 4.4 Anordnung der Komponenten der Steuerung Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U) – Vorderseite (innen)	4-5
Abbildung 4.5 Anordnung der Komponenten auf der Rückseite der Steuerung Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U)	4-5
Abbildung 4.6 Transformatorenkasten der Steuerung Hi7-N00(U), N30(u), N80(U)	4-6
Abbildung 4.7 Komponenten des Steuermoduls	4-8
Abbildung 4.8 H6COM-T	4-9
Abbildung 4.9 Anschlussbelegung des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642)	4-11
Abbildung 4.10 Anordnung der Anzeigeelemente am Servo-/Sicherheitsmodul (BD632) ..	4-13
Abbildung 4.11 Anordnung der vorderen Anzeigeelemente des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642)	4-17
Abbildung 4.12 Inhalt der Segmentstatusanzeige	4-20
Abbildung 4.13 Anordnung der Einstellelemente am Servo-/Sicherheitsmodul (BD642) ...	4-21
Abbildung 4.14 Servo-/Sicherheitsmodul (BD642) – Tatsächliches Foto und Position des Sicherheitsausgangsanschlusses (CNSO1)	4-22
Abbildung 4.15 Schaltplan des Sicherheitsausgangs mit interner Spannungsversorgung (NPN-Typ) für Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)	4-23
Abbildung 4.16 Schaltplan des Sicherheitsausgangs mit interner Spannungsversorgung (PNP-Typ) für Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)	4-23
Abbildung 4.17 Schaltplan des Sicherheitsausgangs mit externer Spannungsversorgung (NPN-Typ) für Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)	4-24
Abbildung 4.18 Schaltplan des Sicherheitsausgangs mit externer Spannungsversorgung (PNP-Typ) für Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)	4-24
Abbildung 4.19 Tatsächliches Foto des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642) und Position des Sicherheitseingangsanschlusses (CNSI1)	4-25

Abbildung 4.20 Werksverdrahtungszustand des Sicherheitseingangs am Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)	4-26
Abbildung 4.21 Schaltplan des Sicherheitseingangs mit interner Spannungsversorgung (NPN-Typ) für das Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)	4-27
Abbildung 4.22 Schaltplan des Sicherheitseingangs mit interner Spannungsversorgung (PNP-Typ) für das Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)	4-28
Abbildung 4.23 Schaltplan des Sicherheitseingangs mit externer Spannungsversorgung (NPN-Typ) für das Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)	4-29
Abbildung 4.24 Schaltplan des Sicherheitseingangs mit externer Spannungsversorgung (PNP-Typ) für das Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)	4-30
Abbildung 4.25 Aufbau der Rückwandplatine	4-31
Abbildung 4.26 Steckverbinder der Rückwandplatine	4-31
Abbildung 4.27 Anschlussstopologie der Rückwandplattenanschlüsse	4-33
Abbildung 4.28 BD651V60, BD651V70 Komponentenanzordnung	4-38
Abbildung 4.29 BD652V60, BD652V70 Komponentenanzordnung	4-41
Abbildung 4.30 BD653V60-Komponentenanzordnung	4-46
Abbildung 4.31 BD654V60-Komponentenanzordnung	4-48
Abbildung 4.32 BD658V60 Komponentenlayout für H6AD1X	4-52
Abbildung 4.33 BD659V60 Komponentenanzordnung für H6AD1Z	4-54
Abbildung 4.34 H7PSM (Hi7-N-Steuerungsstromversorgungsmodul) Außenansicht	4-56
Abbildung 4.35 Stromversorgungssystem der Hi7-N-Steuerung	4-57
Abbildung 4.36 Stecker der Platine (BD6C3)	4-58
Abbildung 4.37 LED der Platine (BD6C3)	4-60
Abbildung 4.38 Aussehen des Teach-Pendants TP630	4-62
Abbildung 5.1 Aussehen der PCI-Kommunikationskarte	5-4
Abbildung 5.2 Frontplatte der PCI-Kommunikationskarte	5-5
Abbildung 5.3 Schalter und Status-LED der Bremslöseeinheit	5-8
Abbildung 5.4 Schalter und Anschlüsse der Bremslöseeinheit	5-9
Abbildung 5.5 Beispiel für die Konfiguration einer handelsüblichen Remote-E/A	5-12
Abbildung 5.6 Anordnung der Steckverbinder am optionalen Sicherheits-E/A-Modul (BD680) 5-15	
Abbildung 5.7 Anordnung der Anzeigeelemente am optionalen Sicherheits-E/A-Modul (BD680)	5-17
Abbildung 5.8 Anordnung der vorderen Anzeigeelemente des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)	5-18
Abbildung 5.9 Anordnung der Konfigurationseinrichtungen am optionalen Sicherheits-E/A-Modul (BD680)	5-20
Abbildung 5.10 Tatsächliches Foto des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680) und Positionen der Sicherheitsausgangsanschlüsse	5-21
Abbildung 5.11 Schaltplan bei Verwendung der internen Stromversorgung für den Sicherheitsausgang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)	5-22
Abbildung 5.12 Verdrahtung bei Verwendung externer Spannungsversorgung für den Sicherheitsausgang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)	5-23
Abbildung 5.13 Tatsächliches Foto des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680) und Positionen der Sicherheitseingangsanschlüsse	5-24
Abbildung 5.14 Schaltplan bei Verwendung interner Spannungsversorgung (NPN-Typ) für den Sicherheitseingang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)	5-25
Abbildung 5.15 Schaltplan bei Verwendung interner Spannungsversorgung (PNP-Typ) für den Sicherheitseingang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)	5-26

Abbildung 5.16 Schaltplan bei Verwendung externer Spannungsversorgung (NPN-Typ) für den Sicherheitseingang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)	5-27
Abbildung 5.17 Schaltplan bei Verwendung externer Spannungsversorgung (PNP-TYP) für den Sicherheitseingang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)	5-28
Abbildung 6.1 Inspektionsplan	6-2

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1 Sicherheitsleistung des Sicherheitsmoduls	1-4
Tabelle 1-2 Sicherheitsaufkleber	1-8
Tabelle 1-3 Spezifikationen für die Installation des Sicherheitszauns	1-14
Tabelle 1-4 Roboterstatus bei Stillstand des Roboters	1-22
Tabelle 2-1 Detaillierte Spezifikationen nach Steuerungsmodell	2-2
Tabelle 2-2 Leistungsanforderungen	2-3
Tabelle 3-1 Arten von Aufklebern	3-4
Tabelle 3-2 Leistungsanforderungen	3-16
Tabelle 3-3 Empfohlene Mindestkabeldicke	3-17
Tabelle 3-4 Pinbelegung (RJ45-Steckerspezifikationen; RJ 45P-Abschirmung)	3-19
Tabelle 4-1 Komponentenbezeichnungen der Hi7-N00/N30/N80-Steuerung	4-3
Tabelle 4-2 Funktionsübersicht nach Komponente	4-7
Tabelle 4-3 Typen und Zwecke der Hi7COM-T-Anschlüsse	4-10
Tabelle 4-4 Servo-/Sicherheitsmodul (BD642) - Bezeichnung, Funktion und externes Anschlussgerät	4-11
Tabelle 4-5 Servo-/Sicherheitsmodul (BD642) - Beschreibung der Anzeigeelemente auf der Platine	4-13
Tabelle 4-6 Beschreibung der vorderen Anzeigeelemente des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642)	4-17
Tabelle 4-7 Beschreibung des Status der LEDs an der Vorderseite des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642)	4-18
Tabelle 4-8 Beschreibung der Einstellmöglichkeiten am Schalter SW1 des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642)	4-21
Tabelle 4-9 Typen und Funktionen der Steckverbinder der Rückwandplatine	4-32
Tabelle 4-10 Konfiguration des H6D6X (mittelgroßes integriertes 6-Achs-Antriebsmodul)	4-34
Tabelle 4-11 Typencode des mittelgroßen integrierten 6-Achs-Antriebsmoduls	4-35
Tabelle 4-12 Technische Daten des mittelgroßen integrierten 6-Achs-Antriebsmoduls	4-35
Tabelle 4-13 IPM-Code des mittelgroßen 6-Achs-Antriebsmoduls	4-36
Tabelle 4-14 Hallsensor-Code des mittelgroßen 6-Achs-Antriebsmoduls	4-36
Tabelle 4-15 Beschreibung des BD651-Steckverbinders	4-39
Tabelle 4-16 Beschreibung der BD651-LED	4-39
Tabelle 4-17 Beschreibung des BD652-Steckverbinders	4-42
Tabelle 4-18 Beschreibung der BD652-LED	4-42
Tabelle 4-19 Konfiguration des H6D6A (kleines integriertes 6-Achs-Antriebsmodul)	4-43
Tabelle 4-20 Typencode des kleinen integrierten 6-Achs-Antriebsmoduls	4-44
Tabelle 4-21 Technische Daten des kleinen integrierten 6-Achs-Antriebsmoduls	4-44
Tabelle 4-22 IPM-Code des kompakten 6-Achs-Antriebsmoduls	4-45
Tabelle 4-23 Hallsensor-Code des kleinen 6-Achs-Antriebsmoduls	4-45
Tabelle 4-24 Beschreibung des BD653-Steckverbinders	4-47
Tabelle 4-25 Beschreibung der BD653-LED	4-47
Tabelle 4-26 Beschreibung des BD654-Steckverbinders	4-49
Tabelle 4-27 Beschreibung der BD654-LED	4-49
Tabelle 4-28 Typencode des optionalen Antriebsmoduls	4-50
Tabelle 4-29 IPM-Code des optionalen Antriebsmoduls	4-50
Tabelle 4-30 Hallsensor-Code des optionalen Antriebsmoduls	4-51

Tabelle 4-31 Konfiguration des H6D1X	4-53
Tabelle 4-32 Beschreibung des H6D1X-Steckverbinders	4-53
Tabelle 4-33 Konfiguration des H6D1Z	4-55
Tabelle 4-34 Beschreibung des H6D1Z-Steckverbinders	4-55
Tabelle 4-35 Typen und Zwecke der Sicherungen im Elektromodul	4-57
Tabelle 4-36 Typen und Verwendungszwecke der BD6C3-Stecker	4-58
Tabelle 4-37 Typen und Zwecke der BD6C3-LED	4-61
Tabelle 5-1 Zusammenfassung der optionalen Konfigurationsfunktionen	5-2
Tabelle 5-2 Teilenummer der PCI-Kommunikationskarte	5-3
Tabelle 5-3 Beschreibung des Aussehens der PCI-Kommunikationskarte	5-4
Tabelle 5-4 Konfiguration und Funktionsbeschreibung der Frontplatte der PCI-Kommunikationskarte	5-5
Tabelle 5-5 Zweck des Schalters der Bremslöseeinheit	5-8
Tabelle 5-6 Typen und Zwecke der Anschlüsse der Bremslöseeinheit	5-10
Tabelle 5-7 Zweck und Funktion der Status-LEDs der Bremslöseeinheit	5-11
Tabelle 5-8 Kommunikationsmodul (Crevis)	5-13
Tabelle 5-9 E/A-Modul (Crevis)	5-13
Tabelle 5-10 Relaismodul (Crevis)	5-14
Tabelle 5-11 Analoges E/A-Modul (Crevis)	5-14
Tabelle 5-12 Impulsmessmodul (Crevis)	5-14
Tabelle 5-13 Serielles Kommunikationsmodul (Crevis)	5-14
Tabelle 5-14 Steckverbinder des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680): Bezeichnung, Funktion und externes Anschlussgerät	5-16
Tabelle 5-15 Beschreibung der Anzeigeelemente am optionalen Sicherheits-E/A-Modul (BD680)	5-17
Tabelle 5-16 Beschreibung der vorderen Anzeigeelemente des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)	5-19
Tabelle 5-17 Beschreibung der Konfigurationseinrichtungen am Schalter SW1 des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)	5-20
Tabelle 5-18 Platinen-Spezifikationen	5-29
Tabelle 6-1 Tägliche Inspektion	6-4
Tabelle 6-2 Erstinspektion	6-5
Tabelle 6-3 Regelmäßige Inspektion	6-6
Tabelle 6-4 Wartungsteile Inspektion A	6-9
Tabelle 6-5 Wartungsteile A-1 (Standardzubehör-Ersatzteile)	6-9
Tabelle 6-6 Wartungsteile A-2 (Wichtige Reserveteile)	6-10
Tabelle 6-7 Wartungsteile A-3 (regelmäßig zu ersetzende Teile)	6-10
Tabelle 6-8 Wartungsteile Inspektion B	6-11
Tabelle 6-9 Wartungsteile B-1 (Teile, die bei Hyundai Robotics zu erwerben sind)	6-11
Tabelle 6-10 Wartungsteile B-2 (Teile, die direkt beim Hersteller erworben werden können)	6-

Übersicht

Der Hauptzweck dieses Kapitels besteht darin, die Sicherheit der Benutzer des Industrieroboters und der Arbeiter, die ihn warten und bedienen, zu beschreiben.

Jeder Arbeiter, der das Robotersystem installiert, austauscht, einstellt, bedient, pflegt und wartet, muss die Betriebs- und Wartungshandbücher genau verstehen. Bewahren Sie die Handbücher in der Nähe des Roboters auf, damit Sie bei Bedarf leicht darin nachschlagen können.

Wir planen und führen Wartungs-, Reparatur- und Betriebsschulungen durch. Daher sollten die Roboterbenutzer sicherstellen, dass die Roboterbediener die entsprechenden Schulungen erhalten. Nur Arbeiter, die diesen Schulungskurs absolviert haben, dürfen den Roboter bedienen.

Die Benutzer unserer Industrieroboter sind dafür verantwortlich, dass die für Roboter geltenden Sicherheitsgesetze und -vorschriften des jeweiligen Landes eingehalten werden und dass die Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz der mit dem Robotersystem arbeitenden Personen ordnungsgemäß konzipiert, installiert und betrieben werden.

Im Gefahrenbereich des Robotersystems, d. h. in dem Bereich, in dem der Roboter, die Werkzeuge und die Peripheriegeräte arbeiten, muss gemäß ANSI/RIA R15.06-2012 eine Sicherheitsvorrichtung vorhanden sein, die verhindert, dass Personen oder andere Gegenstände als Werkstücke in den Gefahrenbereich gelangen. In Situationen, in denen Arbeiter oder Gegenstände trotz der Gefahr den Gefahrenbereich betreten müssen, muss das System so konfiguriert sein, dass der Roboter durch eine Not-Halt-Vorrichtung sofort angehalten wird. Die Installation, Überprüfung und Bedienung dieser Sicherheitsvorrichtungen liegt in der Verantwortung des Personals.

Der Inhalt dieses Handbuchs basiert auf Standard-Spezifikationen. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Inhalte aufgrund der Optionen und Modelle des von Ihnen erworbenen Produkts abweichen können. Bitte beachten Sie, dass die Produktspezifikationen und der Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung geändert werden können, um die Produktleistung zu verbessern. HD Hyundai Robotics übernimmt keine Verantwortung für Situationen, die sich aus Ungenauigkeiten oder Tippfehlern im Handbuch ergeben. Ausführliche Informationen zu Änderungen finden Sie auf unserer Website (www.hyundai-robotics.com).

Copyright

Der Inhalt dieses Handbuchs ist durch das Urheberrecht und Vertraulichkeitsvereinbarungen geschützt. Dieses Handbuch kann Kunden, die Produkte von HD Hyundai Robotics erworben haben, zu Referenzzwecken oder als internes Schulungsmaterial zur Verfügung gestellt werden. Jede Verwendung, Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder Verbreitung, die nicht ausdrücklich gestattet ist, ist jedoch strengstens untersagt.

Copyright © 2025 HYUNDAI ROBOTICS. All rights reserved.

Sicherheitshinweise

Um die ordnungsgemä ß e Verwendung des Produkts sicherzustellen, die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten und Sachschä den zu vermeiden, machen Sie sich bitte vor der Verwendung des Produkts mit den folgenden Sicherheitshinweisen vertraut.

■ Gefahr

 Gefahr	Unmittelbare Gefahr: Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen fö hren.
---	---

- Sicherheitskreise dü rfen unter keinen Umstä nden ignoriert, modifiziert oder in irgendeiner Weise verä ndert werden.
- Verwenden Sie zum Transport jedes Roboters immer Krä ne und Seile. Treffen Sie Ma ß nahmen, um ein Verrutschen oder andere Unfä lle durch Schwerkraft und Bremsenlö sen zu verhindern.

■ Warnung

 Warnung	Mö gliche Gefahr: Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Verletzungen von Arbeitern oder erheblichen Schä den am Produkt fö hren, was wiederum Sachschä den zur Folge haben kann.
--	---

- Beschä digen Sie die Sicherheitsaufkleber in keiner Weise, z. B. durch Verschieben der Position von Typenschildern, Warnschildern, Sicherheitssymbolen, Namensschildern, Kabelmarkierungen usw., die an der Steuerung angebracht sind, durch Ü bermalen oder Abdecken.
- Da wä hrend des Roboterbetriebs die Gefahr einer Kollision zwischen dem Roboter und den Arbeitern besteht, sollte ein Sicherheitszaun installiert werden, um die Arbeiter vom Roboter fernzuhalten.
- Der Roboter muss gemä ß den Richtlinien der ISO 10218-2 installiert und betrieben werden. Darüber hinaus mü ssen die einschlä gigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften eingehalten werden. Das Unternehmen (oder der Hersteller) haftet nicht fü r Unfä lle, die aufgrund der Nichteinhaltung der einschlä gigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften oder aufgrund der Nichtü berprü fung von „ **Fehler! Referenzquelle nicht gefunden.**“ entstehen.
- Um Sicherheitsunfä lle zu vermeiden, befolgen Sie unbedingt die Sicherheitsarbeitsverfahren. Verä ndern oder ignorieren Sie unter keinen Umstä nden Sicherheitsvorrichtungen oder -schaltungen und schü tzen Sie sich vor Stromschlä gen. Im Automatikmodus mü ssen alle normalen Arbeiten au ß erhalb der Schutzvorrichtung durchgefö hrt werden. Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich des Roboters befinden.
- Achten Sie bei der Durchfö hrung von Teach-Arbeiten sorgfä ltig auf Ihre Fü ß e. Insbesondere bei der Durchfö hrung von Teach-Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit (250 mm/s oder mehr) mü ssen Sie au ß erhalb des Sicherheitszauns arbeiten.
- Wenn Bauteile, die sicherheitsrelevante Funktionen beeinträ chtigen kö nnen, ausgetauscht oder optionale Ausrü stung (sowohl Hardware als auch Software) zum Roboter hinzugefü gt

wird, überprüfen Sie bitte unbedingt, ob die Funktionen normal arbeiten. Beachten Sie dabei die unter „ 1.11 Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb des Roboters“ beschriebenen Punkte.

- Bei der Installation und dem Betrieb eines Endeffektors müssen die Anforderungen der Norm ISO/TR 20218-1:2018 hinsichtlich Anwendung, Wartung und Betrieb eingehalten werden.
- Beim Transport mit Hebezeugen müssen die Sicherheitsvorschriften und Richtlinien für die Verwendung von Geräten des jeweiligen Landes und der jeweiligen Region eingehalten werden. Achten Sie beim Transport mit einem Kran darauf, dass sich keine Personen unter dem Produkt befinden. Arbeiten Sie nicht unter dem Kran oder dem Gerät und gehen Sie nicht darunter hindurch.
- Bei der Installation und Verwendung eines allgemeinen Sicherheitszauns muss der Roboter erst nach Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Not-Halt-Einrichtung in Betrieb genommen werden. Überprüfen Sie außerdem, ob der Nothalt-Eingang deaktiviert ist. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die Sicherheit der Arbeiter.
- Bei der Installation und Verwendung eines automatischen Sicherheitszauns muss der Roboter erst nach Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Not-Halt-Einrichtung in Betrieb genommen werden. Überprüfen Sie außerdem, ob der Nothalt-Eingang deaktiviert ist. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die Sicherheit der Arbeiter.
- Bei der Installation und Verwendung von Sicherheitseingängen muss der Roboter erst nach Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion in Betrieb genommen werden. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die Sicherheit der Arbeiter.
- Der Roboter muss gemäß den Richtlinien der ISO 10218-2 installiert und betrieben werden. Darüber hinaus müssen die einschlägigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.

Das Unternehmen (oder der Hersteller) haftet nicht für Unfälle, die aufgrund der Nichteinhaltung der einschlägigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften oder der Nichtbeachtung der oben genannten „ Vorsichtsmaßnahmen“ auftreten.

- Wenn sicherheitsrelevante Eingänge angeschlossen und aktiviert sind, lesen Sie unbedingt den Abschnitt „ 1.11. Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb des Roboters“, um zu überprüfen, ob die Funktionen ordnungsgemäß arbeiten.
- Wenn Sie einen Nothalt-Ausgang installieren und verwenden, betreiben Sie den Roboter erst, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Nothalt-Ausgang ordnungsgemäß funktioniert. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die Sicherheit der Arbeiter.

■ Achtung



Achtung

Geringes Risiko: Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu leichten Verletzungen der Arbeiter oder zu Schäden am Produkt und damit zu Sachschäden führen.

- Der Installationsbereich und der Gefahrenbereich des Roboters sollten durch unterschiedliche Formen, Farben und Stile deutlich von anderen Einrichtungen und Geräten abgegrenzt werden.

- Da der Nothalt die Motorleistung sofort unterbricht, kann eine wahllose Verwendung zu einer Ermüdung der Roboterkomponenten führen. Bitte nur im Notfall verwenden.
- Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, wenn der Jog-Betrieb aufgrund eines Ausfalls des Hardware-Endschalters nicht möglich ist. Bitte überprüfen Sie dies regelmäßig. Maßnahmen im Falle einer Störung entnehmen Sie bitte dem Handbuch zur Fehlerbehebung.
- Vernachlässigen Sie nicht die Vorsicht vor unerwarteten Bewegungen, auch wenn ein Zutritt grundsätzlich möglich ist. Unter allen Umständen ist ein Annähern ohne Vorbereitung auf Notfallsituationen strikt zu unterlassen.
- Bei Testläufen besteht die Möglichkeit, dass Designfehler, Einlernfehler, Herstellungsfehler usw. im gesamten System vorhanden sind, z. B. in Einlernprogrammen, Vorrichtungen, Sequenzen usw. Daher müssen Sie bei Testläufen ein erhöhtes Sicherheitsbewusstsein haben. Sicherheitsunfälle können aufgrund verschiedener Faktoren auftreten. Da Sicherheit bei Testläufen mit dem Roboter sehr wichtig ist, befolgen Sie bitte die folgenden Maßnahmen.
- Vernachlässigen Sie nicht die Vorsicht vor unerwarteten Bewegungen, auch wenn ein Zutritt grundsätzlich möglich ist. Unter allen Umständen ist ein Annähern ohne Vorbereitung auf Notfallsituationen strikt zu unterlassen.
- Bei der Wartung und Inspektion des Manipulators kann der Roboterarm herunterfallen oder andere Gefahren verursachen. Führen Sie die Arbeiten daher unbedingt gemäß den Anweisungen durch.
- Beim Bewegen der Achse eines Roboters ohne Antriebskraft können zusätzliche Gefahren durch Herunterfallen aufgrund der Schwerkraft oder durch Lösen der Bremsvorrichtung entstehen. Führen Sie die Arbeiten daher unbedingt gemäß den Anweisungen durch.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich des Roboters befinden. Begeben Sie sich an einen sicheren Ort und schalten Sie dann die Stromversorgung ein.
- Führen Sie vor der Installation des Produkts eine ausreichende Risikobewertung durch und stellen Sie die Sicherheitsfunktionen entsprechend den Ergebnissen der Bewertung ein. Einzelheiten zu den Sicherheitsfunktionen finden Sie im Abschnitt „1. Sicherheit“.
- Wenden Sie sich bei der Installation und Reparatur des Produkts bitte an den Kundendienst und fordern Sie einen Experten an.
- Installieren und verwenden Sie das Produkt nicht an staubigen oder schmutzigen Orten. Staub oder Fremdkörper können zu Produktfehlern oder Leistungsstörungen führen.
- Der Installationsbereich und der Gefahrenbereich des Roboters sollten durch unterschiedliche Formen, Farben und Stile deutlich von anderen Einrichtungen und Geräten abgegrenzt werden.
- Wenn das Produkt nicht an dem empfohlenen Ort installiert wird, können die Leistung und Lebensdauer des Produkts beeinträchtigt werden. Bitte installieren und verwenden Sie das Produkt gemäß den Empfehlungen.

Foto	Vorgehensweise
	Drücken Sie die Verriegelung des Hauptschalters. Drücken Sie so lange, bis Sie ein Klicken hören. Ein Griff, an dem Sie ein Schloss befestigen können, wird hervorstehen.
	Befestigen Sie ein Schloss am Griff. Entfernen Sie nach dem Anschließen des Kabels das Schloss und drücken Sie den Griff zurück in seine ursprüngliche Position.

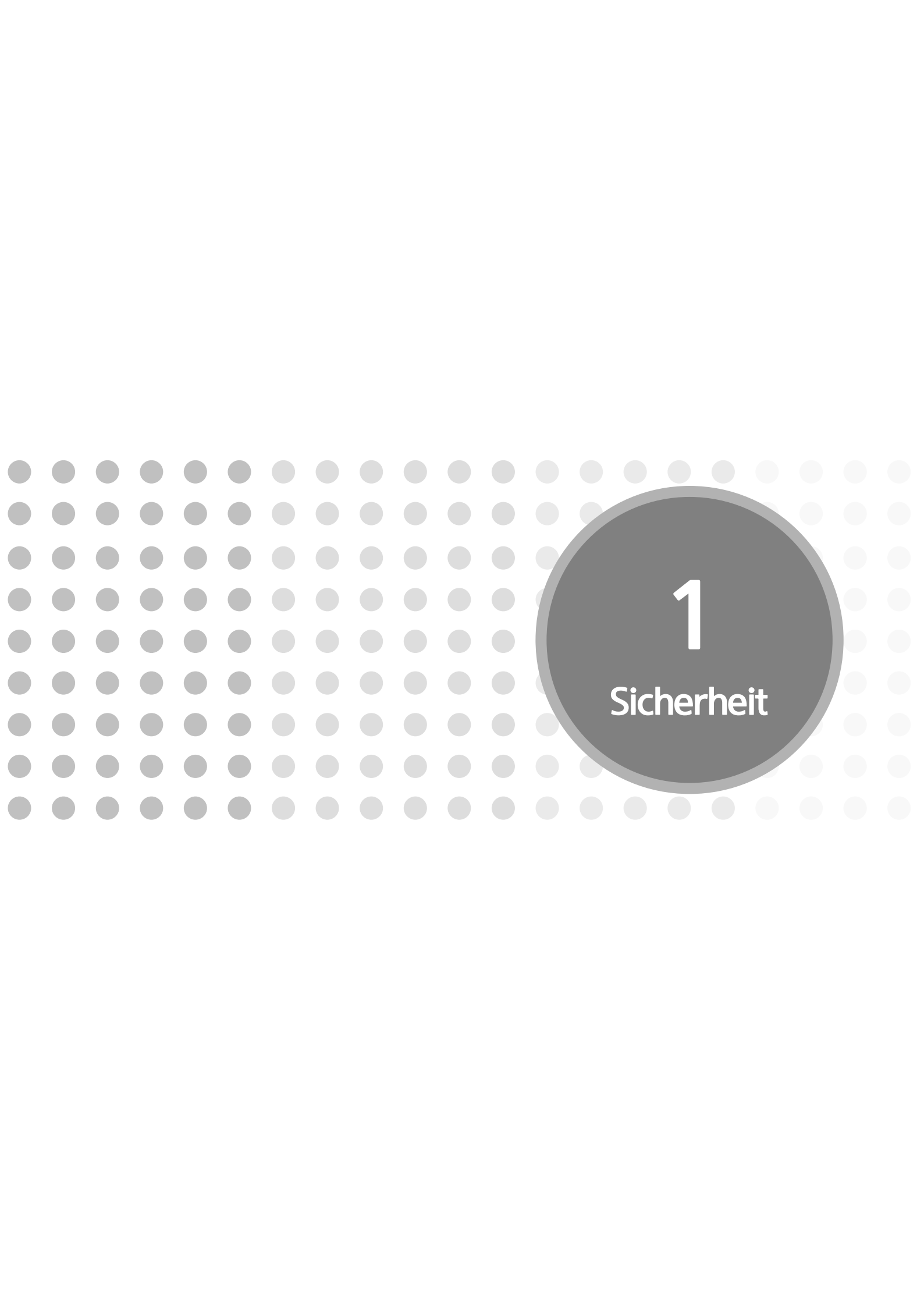
- 1. Bevor Sie das Kabel anschließen, schalten Sie den Hauptschalter der Steuerung auf „ OFF“ und sichern Sie den Hauptschalter mit einem Schloss.
- 2. Die Steuerung ist mit einer Spannung von 400 V Gleichstrom geladen. Seien Sie vorsichtig. Um die geladene Energie zu entladen, schalten Sie den Netzschalter auf „ OFF“ und warten Sie mindestens 5 Minuten.
- 3. Achten Sie beim Umgang mit der Leiterplatte darauf, diese nicht durch statische Elektrizität zu beschädigen.
- 4. Die Verkabelung und der Anschluss müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Da sich der Steckerkontaktteil je nach Roboter von der obigen Abbildung unterscheiden kann, lesen Sie bitte vor dem Anschließen des Kabelbaums sorgfältig die Wartungsanleitung des Roboters.
- 1. Die Verkabelung der Steuerung und des Manipulators sollte in Signalleitungen und Stromleitungen getrennt werden. Verwenden Sie außerdem separate DUCTs für Hochleistungsleitungen und Signalleitungen.

2. Verwenden Sie Schutzabdeckungen für die Verkabelung, um Beschädigungen während der Verlegung zu vermeiden.

3. Überprüfen Sie unbedingt die Anschlussbeziehungen, die Stromversorgungsspezifikationen der Steuerung und die Spezifikationen der Stromversorgung, bevor Sie die Hauptstromversorgung einschalten.

- Das Wartungspersonal sollte vor Beginn der Arbeiten mit den verschiedenen Geräten, der Anordnung der Komponenten und deren jeweiligen Funktionen innerhalb der Steuerung vertraut sein.
- Der DIP-Schalter ist bei Auslieferung auf OFF gestellt und darf vom Benutzer nicht willkürlich verändert werden.
- Die folgenden Einstellungen dürfen vom Benutzer nicht willkürlich geändert werden und sollten nur herangezogen werden, wenn eine Neuprogrammierung über FPGA JTAG erforderlich ist.
- Da sich das Antriebsmodul je nach Roboter unterscheidet, überprüfen Sie vor dem Austausch unbedingt den Typ.
 - 1. Lösen Sie nicht zwei oder mehr Achsen gleichzeitig.
 - 2. Halten Sie vor der Verwendung der Bremslöseeinheit unbedingt einen Sicherheitsabstand zum Roboter ein.
 - 3. Verwenden Sie die Bremslöseeinheit, nachdem Sie Vorkehrungen für den Fall der Roboterachse getroffen haben, z. B. mit einem Kran.
 - 4. Arbeiten Sie in Gruppen von mindestens zwei Personen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- – Befolgen Sie bei der Verwendung der Bremslöseeinheit die folgenden Schritte.
 - 1. Überprüfen Sie, ob der AC220V-Netzschalter ausgeschaltet und der DC24V-Netzschalter ausgeschaltet ist.
 - 2. Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss an.
 - 3. Schalten Sie den AC220V-Netzschalter ein.
 - 4. Schalten Sie den DC24V-Netzschalter ein.
- – Befolgen Sie nach Beendigung der Verwendung der Bremslöseeinheit die folgenden Schritte.
 - 1. Schalten Sie den DC24V-Netzschalter aus.
 - 2. Schalten Sie den AC220V-Netzschalter aus.
 - 3. Trennen Sie das Netzkabel.
- – Verwenden Sie nicht gleichzeitig AC220V-Netzstrom und DC24V-Batteriestrom.
- Für die Verwendung einer handelsüblichen Remote-E/A ist eine Feldbuskommunikation erforderlich. Beziehen Sie sich daher bitte auf Abschnitt 5.1 oben, um die PCI-Kommunikationskarte zusammen zu konfigurieren.

-
- Da sich das Antriebsgerät je nach Roboter unterscheidet, überprüfen Sie beim Austausch unbedingt den Typ.
 - Achten Sie beim Transport des Produkts auf eine korrekte Körperhaltung und lassen Sie sich von mindestens zwei Personen helfen. Andernfalls können Sie sich Verletzungen an Körperteilen wie Hüfte, Armen und Beinen zuziehen.
 - Beachten Sie beim Transport des Produkts mit Hebezeugen die Sicherheitsvorschriften und Richtlinien für die Verwendung der Geräte des jeweiligen Landes und der jeweiligen Region.
 - Machen Sie sich mit den Transporthinweisen im Handbuch vertraut und befolgen Sie die Anweisungen zum Transport des Produkts. Das Unternehmen haftet nicht für Produktschäden und -brüche, die durch den Transport des Produkts durch den Kunden verursacht werden.
 - Dies sind wichtige Teile, die für die tägliche Wartung und Inspektion bereitgehalten werden sollten.
 - Beim Kauf mehrerer Einheiten sind dies Wartungsteile, die bereitgehalten werden sollten.



1

Sicherheit



1.1. Einschlägige Normen

Für dieses Produkt gelten die folgenden Sicherheitsnormen.

- ANSI/RIA/ISO 10218-1:2011 Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots
- ANSI/RIA R15.06-2012 - Industrial Robots and Robot Systems - Safety Requirements
- ISO 10218-2:2011 Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 2: Robot systems and integration
- IEC 61508-1:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements
- IEC 61508-2:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
- IEC 61508-3:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 3: Software requirements
- IEC 61508-4:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 4: Definitions and abbreviations
- IEC 61508-5:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels
- IEC 61508-6:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3
- IEC 61508-7:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 7: Overview of techniques and measures
- IEC 61800-5-1:2007/A1:2017 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy
- IEC 61800-5-2:2015 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed a.c. power drive systems
- ISO 13849-1:2015 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design
- ISO 13849-2:2012 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation
- IEC 62061:2005/A2:2015 Safety of machinery. Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
- IEC 61800-3:2017 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods
- IEC 61000-6-7:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-7: Generic standards - Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in industrial locations

- IEC 61326-3-1:2017 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC requirements. Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - General industrial applications
- IEC 60204-1:2016 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
- ISO 11161:2007 Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements

1.2. Sicherheitsleistung

Die Sicherheitsleistung des Sicherheitsmoduls des Industrieroboters ist wie folgt.

Tabelle 1-1 Sicherheitsleistung des Sicherheitsmoduls

Die Sicherheitsleistung des Not-Halt-Befehls von SafeSpace2.0 und der Schnittstelle für externe Geräte (grundlegende Sicherheitseingänge/-ausgänge, PROFIsafe) ist wie folgt.

Punkt	Sicherheitsleistung	Einschlä gige Normen
HFT	1	IEC 61508/62061/61800-5-2
SIL (Safety Integrity Level)	3	IEC 61508/62061/61800-5-2
Category	4	ISO 13849-1
PL (Performance Level)	e	ISO 13849-1
PFH	1.34217E-08	ISO 13849-1

Die Sicherheitsleistung anderer Sicherheitsfunktionen ist wie folgt.

Punkt	Sicherheitsleistung	Einschlä gige Normen
HFT	1	IEC 61508/62061/61800-5-2
SIL (Safety Integrity Level)	2	IEC 61508/62061/61800-5-2
Category	3	ISO 13849-1
PL (Performance Level)	d	ISO 13849-1

1.3. Sicherheitsschulung

Um die Funktionen des Produkts effektiv nutzen zu kö nnen, mü ssen Sie sich mit dem Inhalt des Handbuchs vertraut machen und das Produkt korrekt installieren, verwenden und warten. Die Produktnutzer sind dafür r verantwortlich, die Sicherheitsvorschriften fü r Roboter in dem Bereich, in dem der Roboter installiert und verwendet wird, zu verstehen und einzuhalten sowie Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemä ß zu konstruieren, zu installieren und zu betreiben. Damit soll die Sicherheit der Nutzer gewä hrleistet werden, die mit dem Robotersystem arbeiten.

- Alle Arbeiter, die das Robotersystem installieren, verwenden und warten, mü ssen das Handbuch gründlich lesen und vollständi g verstehen. Machen Sie sich insbesondere mit den Sicherheitshinweisen () vertraut.
- Wir planen und fü hren Schulungen zur Installation, Verwendung und Wartung der Produkte durch. Produktnutzer und Arbeiter dü rfen das Produkt erst nach Abschluss der entsprechenden Schulung verwenden.
- Arbeiter, die fü r das Einlernen und die Inspektion des Roboters zustä ndig sind, mü ssen vor der Verwendung des Roboters eine Schulung zur Verwendung und Sicherheit des Roboters absolvieren. Die Sicherheitsschulung umfasst folgende Inhalte.
 - Sicherheitskonzepte sowie Zweck und Funktion von Sicherheitsvorrichtungen

- Verfahren zum sicheren Umgang mit dem Roboter
- Leistung und potenzielle Gefahren des Roboters und des Robotersystems
- Arbeiten im Zusammenhang mit bestimmten Roboteranwendungen usw.

1.4. Risikobewertung

Die Risikobewertung bei der Konfiguration eines integrierten Systems mit Robotern ist einer der wichtigsten Faktoren, der in den meisten Ländern als gesetzliche Anforderung behandelt wird. Da die Sicherheitsbewertung einer Roboterinstallation davon abhängt, wie der Roboter in das System integriert ist, kann das Risiko des integrierten Systems nicht allein anhand des Roboters bewertet werden.

Systemmanager müssen das System nach den Richtlinien der Normen ISO 12100 und ISO 10218-2 konfigurieren und betreiben, um Risikobewertungen durchzuführen.

Bei der Risikobewertung muss der gesamte Prozess des integrierten Systems einschließlich des Roboters berücksichtigt werden. Die Hauptziele der Risikobewertung sind wie folgt.

- Grundeinstellungen für den Einsatz und das Teachin des Roboters
- Fehlerdiagnose und Wartung
- Normaler Betrieb des installierten Roboters

Nach der Installation des Roboters und der Konfiguration des Systems muss eine Risikobewertung durchgeführt werden. Die Risikobewertung dient vor allem dazu, die Angemessenheit der Sicherheitseinrichtungen des integrierten Robotersystems sowie die Notwendigkeit zusätzlicher Not-Halt-Einrichtungen und anderer Sicherheitseinrichtungen zu ermitteln. Es ist sehr wichtig, geeignete Sicherheitsvorrichtungen zu identifizieren und das roboterintegrierte System korrekt zu konfigurieren. Konfigurieren Sie das integrierte System unter Bezugnahme auf die entsprechenden Inhalte im Handbuch. Einzelheiten zur Konfiguration der Sicherheitsfunktionen finden Sie unter „1.8. Sicherheitsfunktionen“. Darüber hinaus sind bei der Installation eines Roboters an einem bestimmten Standort oder bei der Konfiguration sicherheitsrelevanter Funktionen mithilfe von Sicherheits-E/A die folgenden Punkte bei der Risikobewertung des integrierten Robotersystems zu berücksichtigen.

- Schweregrad
- Häufigkeit der Gefährdung
- Wahrscheinlichkeit des Auftretens
- Möglichkeit der Vermeidung

Wenn bei der Konfiguration eines integrierten Systems die Gefahren durch die sicherheitsrelevanten Funktionen des Roboters nicht ausreichend beseitigt werden, kann in der Risikobewertung die Notwendigkeit zusätzlicher Schutzeinrichtungen bestätigt werden.

1.5. Potenzielle Gefahren

Wenn die Risikobewertung des mit dem Roboter verbundenen integrierten Systems zu dem Schluss führt, dass Gefahren nicht allein durch die sicherheitsrelevanten Funktionen des Roboters ausreichend beseitigt werden, müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Bei der Festlegung zusätzlicher Schutzmaßnahmen sind folgende Punkte zu berücksichtigen.

- Einklemmen (Quetschen) der Finger zwischen Roboterbasis und Montagetisch während der Installation
- Verletzungen (Stiche, Durchdringungen usw.) durch Hindernisse im Arbeitsbereich und scharfe Kanten oder spitze Teile von Werkzeugen
- Verletzungen (Prellungen, Stürze, Brüche usw.) durch Kollision mit dem Roboter
- Verletzungen (Stiche, Durchdringungen, Brüche usw.) durch Hindernisse in der Umgebung des Roboters
- Verletzungen, die auftreten können, wenn Befestigungsteile nicht vollständig fixiert sind
- Verletzungen, die bei der Arbeit mit giftigen und gesundheitsschädlichen Substanzen auftreten können (Hautschäden, Atembeschwerden usw.)
- Trennung des Werkstücks vom Werkzeug aufgrund einer plötzlichen Stromunterbrechung
- Fehler durch Verwechslung mit Not-Halt-Schaltern anderer Geräte
- Fehler aufgrund willkürlicher Änderungen an sicherheitsrelevanten Funktionseinstellungen usw.

Da die Arten der möglichen Gefahren je nach Systemkonfiguration unterschiedlich sind, muss vor der Verwendung des integrierten Systems eine Risikobewertung durchgeführt werden.

1.6. Gültigkeit und Verantwortlichkeiten

Die Sicherheitsanforderungen müssen auf der Grundlage der Sicherheitsvorschriften und Gesetze des Landes und der Region, in dem/der der Roboter installiert und verwendet wird, eingehalten werden. Den Lieferanten und Anwendern von integrierten Robotersystemen werden verschiedene Aufgaben übertragen, darunter die folgenden.

- Risikobewertung des integrierten Robotersystems
- Hinzufügen und Entfernen von Sicherheitsvorrichtungen entsprechend den Ergebnissen der Risikobewertung
- Überprüfung der korrekten Konfiguration, Installation und Einstellung des integrierten Systems
- Festlegung von Benutzungsmethoden und -richtlinien für das integrierte System und Benutzerschulung

- Verwaltung der Sicherheitseinrichtungen (Verbot willkürlicher Änderungen und Manipulationen der Sicherheitseinrichtungen durch die Benutzer)
- Bereitstellung von Informationen wie wichtigen Hinweisen und Kontaktdaten zur Produktverwendung und -sicherheit
- Bereitstellung aller Arten von technischen Dokumenten, einschließlich Handbüchern usw.

Die sicherheitsrelevanten Inhalte dieses Handbuchs decken nicht alle Gefahren und Situationen ab, die während der Produktverwendung auftreten können.

1.7. Sicherheitsaufkleber

Typenschilder, Warnschilder und Sicherheitssymbole sind an der Innen- und Außenseite der Steuerung angebracht. Beschädigen Sie die Sicherheitsaufkleber in keiner Weise, z. B. durch Verschieben der Position von Typenschildern, Warnschildern, Sicherheitssymbolen, Namensschildern, Kabelmarkierungen usw., die an der Steuerung angebracht sind, durch Übermalen oder Abdecken. Darüber hinaus sollten der Installationsbereich und der Gefahrenbereich des Roboters durch unterschiedliche Formen, Farben und Stile deutlich von anderen Einrichtungen und Geräten unterscheidbar sein.

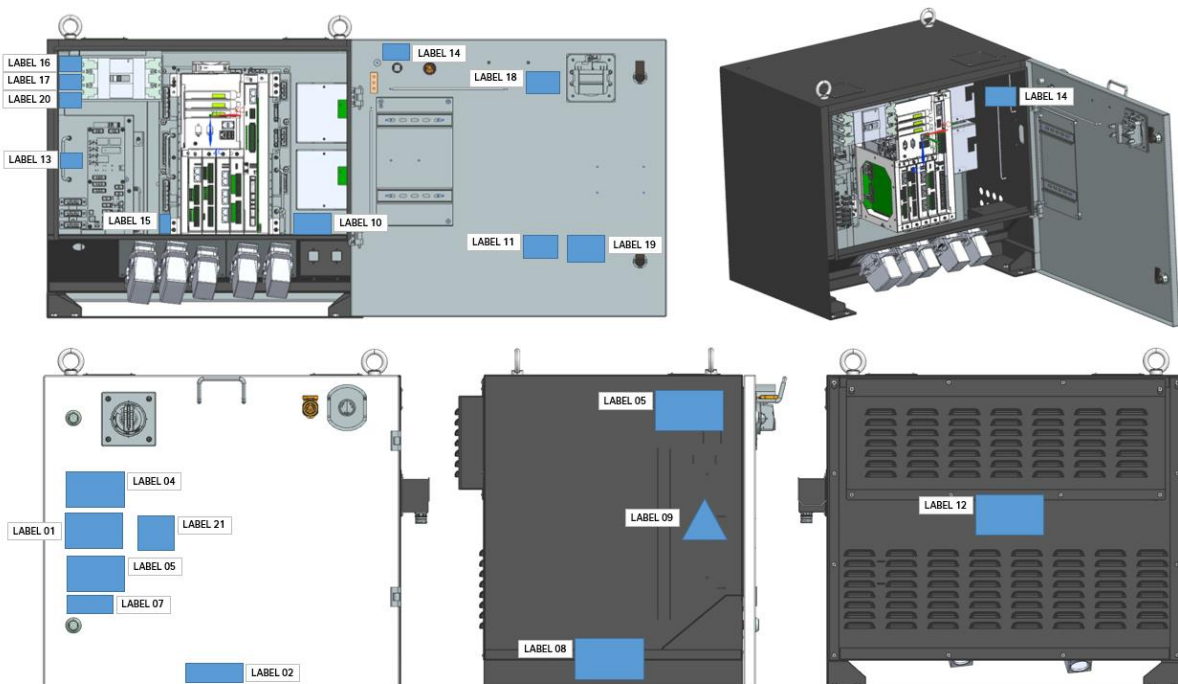
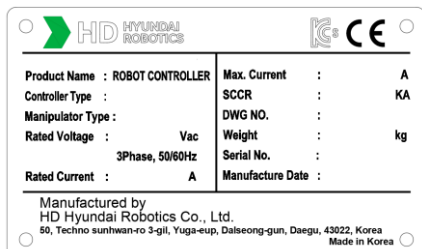
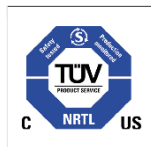


Abbildung 1.1 Sicherheitsaufkleber

Tabelle 1-2 Sicherheitsaufkleber

Nummer	Punkt	Koreanisch	Englisch
1	Typenschild		
21	NRTL-Zertifizierungszeichen		
4	Hochspannungswarnung	경 고 고전압 - 고전압에 의해 중대한 인명사고가 일어날 수 있으므로 다음을 준수해 주십시오. - 제이기 문을 열 때는 반드시 전원을 OFF해 주십시오. - 수리시에는 전원을 OFF한 후 자물쇠를 이용하여 전원스위치를 OFF로 잠가주십시오. 	WARNING High Voltage - High voltage can cause injury or death. - Control cabinet must be turned to "OFF" before opening cabinet door. - The Robot System must be switched off before any maintenance, exchange, repair. - Padlock must be used to lock the power switch to "OFF" . 
5	Installationshinweise	주 의 - 설치작업 전에 조작설명서 및 안전지침서를 주의깊게 읽어주십시오. - 조작 중에는 로봇 작업영역 내로 들어가지 마십시오. - 케이블을 연결하기 전에 로봇 본체와 제어기의 일련번호가 동일한지 확인하여 주십시오. 일련번호가 다를 경우, 비정상적인 동작을 일으킬 수 있습니다. 	CAUTION - Carefully read the operation manual and the safety manual before installation and using application. - Do not enter the working range of the Robot system under operation. - Before cables connecting, check that the S/N is identical on the controller and on the manipulator. - If the S/N is different, robot may be operated abnormally. 
9	Hochspannungsanzeige und Spannung	 AC220 VOLTS	 AC220 VOLTS
12	Vorsichtmaßnahmen zur Luftzirkulation	주 의 공기 순환용 흡/배기구를 막지 마십시오. 제어기에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.	CAUTION Ensure no interference for air circulation of ventiduct. Interference may cause controller damage.

 Warnung	Beschädigen Sie die Sicherheitsaufkleber in keiner Weise, z. B. durch Verschieben der Position von Typenschildern, Warnschildern, Sicherheitssymbolen, Namensschildern, Kabelmarkierungen usw., die an der Steuerung angebracht sind, durch Übermalen oder Abdecken.
---	--

 Achtung	Der Installationsbereich und der Gefahrenbereich des Roboters sollten durch unterschiedliche Formen, Farben und Stile deutlich von anderen Einrichtungen und Geräten abgegrenzt werden.
---	---

1.8. Sicherheitsfunktionen

Das Sicherheitssystem des Roboters ist redundant ausgelegt (HFT=1), um die Sicherheitsleistung (PL)=d Cat3 gemäß [ISO13849-1:2015] und den Sicherheitsintegritätslevel (SIL) 2 gemäß [IEC62061:2005] zu erfüllen, und überwacht kontinuierlich den Status sicherheitsrelevanter Geräte. Wenn durch Selbstdiagnose ein Fehler erkannt oder ein sicherheitsrelevantes Signal eingegeben wird, wird der Roboter gemäß der durch die Risikobewertung festgelegten Stoppklassifizierung angehalten. Wenn darüber hinaus einer der redundanten Schalter des Sicherheitskreises aktiviert wird, werden die Motorantriebsleistung und die Bremsantriebsleistung unterbrochen, um einen sicheren Zustand zu gewährleisten. Informationen über den entsprechenden Status können über das Teach-Pendant abgerufen werden.

 Gefahr	Sicherheitskreise dürfen unter keinen Umständen ignoriert, modifiziert oder in irgendeiner Weise verändert werden.
--	--

Die wichtigsten sicherheitsrelevanten Funktionen des Roboters sind wie folgt.

1.8.1. Wichtigste Sicherheitsfunktionen

- Not-Halt (IEC 60204-1,10,7)

An der Steuerung und am Teach-Pendant befindet sich jeweils ein Not-Halt-Taster, und bei Bedarf können zusätzliche Not-Halt-Eingänge an den Sicherheitskreis des Roboters angeschlossen werden. Die Nothaltefunktion hat Vorrang vor allen anderen Steuerungsfunktionen des Roboters. Sie stoppt den Roboter, indem sie sofort die Stromversorgung der einzelnen Achsmotoren unterbricht, und verhindert die Verwendung der vom Roboter gesteuerten sicherheitsrelevanten Funktionen.

 Achtung	Da der Nothalt die Motorleistung sofort unterbricht, kann eine wahllose Verwendung zu einer Ermüdung der Roboterkomponenten führen. Bitte nur im Notfall verwenden.
---	---



Abbildung 1.2 Not-Halt-Schalter an der Steuerung und am Teach-Pendant

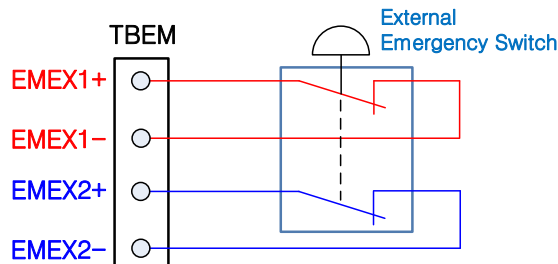


Abbildung 1.3 Anschluss einer zusätzlichen Not-Halt-Einrichtung

- Sicherheitshalt (ISO 10218-1:2011)**
 Der Roboter muss über mehrere Sicherheitseingänge verfügen, damit er in Verbindung mit externen Sicherheitseinrichtungen wie Schutzzäunen, Sicherheitspads und Sicherheitsleuchten verwendet werden kann. Diese Sicherheitseingänge gewährleisten einen sicheren Zustand, indem sie den Roboter anhalten, wenn ein Eingang vom Roboter selbst und von Peripheriegeräten usw. kommt. Einzelheiten zum Anschluss von Sicherheitseingängen finden Sie unter „4.3.2. Sicherheitsmodul (BD632)“.
- Geschwindigkeitsbegrenzungsfunktion (EN ISO 10218-1:2011)**
 Im manuellen Betriebsmodus ist die Geschwindigkeit des Roboters auf maximal 250 mm/s begrenzt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt nicht nur für den TCP (Tool Center Point), sondern auch für alle Teile des Roboters, die manuell bedient werden. Darüber hinaus muss die Geschwindigkeit der am Roboter montierten Ausrüstung überwacht werden.
- Einschränkung des Arbeitsbereichs (ANSI/RIA R15.06-2012)**
 Bei der Anwendung des Roboters kann der Bewegungsbereich durch Hardware-Endschalter und Anschlagssysteme begrenzt werden, um einen ausreichenden Sicherheitsbereich zu gewährleisten. Wenn

der Roboter mit einer externen Sicherheitseinrichtung wie beispielsweise einer Schutzvorrichtung kollidiert, minimiert diese Funktion den Schaden. Die Achsen 1, 2 und 3 werden in ihrem Bewegungsbereich hauptsächlich durch Anschläge oder Hardware-Endschalter begrenzt. Bei einer Änderung des Bewegungsbereichs durch mechanische Anschläge oder Hardware-Endschalter muss der Parameter für die Begrenzung des Arbeitsbereichs auch in der Software angepasst werden. Einzelheiten zur Durchführung von Änderungen entnehmen Sie bitte dem Betriebshandbuch. Die Begrenzung des Arbeitsbereichs jeder Achse kann vom Anwender eingestellt werden. Im Auslieferungszustand sind die Parameter auf den maximalen Arbeitsbereich des Roboters eingestellt. Das Sicherheitssystem der Hi7-Steuerung kann optional bis zu 4 Hardware-Endschalter unterstützen. Informationen zum Anschluss finden Sie unter „4.3.2. Sicherheitsmodul (BD642)“.

- Auswahl des Betriebsmodus (ANSI/RIA R15.06-2012)

Der Roboter kann im manuellen, automatischen oder Fernbedienungsmodus betrieben werden. Die maximale Geschwindigkeit im manuellen Modus ist auf 250 mm/s begrenzt und kann nur über das Teach-Pendant bedient werden. Zusätzlich kann durch eine optionale Konfiguration ein Modusschalter am Bedienfeld installiert werden. Einzelheiten zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

1.8.2. Weitere zugehörige Funktionen

Für den Fall, dass eine Person aufgrund eines Unfalls durch den Roboterarm eingeklemmt wird, machen Sie sich bitte mit den folgenden Informationen vertraut und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen.

- Manuelle Bremslösung



Gefahr

Verwenden Sie zum Transport jedes Roboters immer Kräne und Seile. Treffen Sie Maßnahmen, um ein Verrutschen oder andere Unfälle durch Schwerkraft und Bremsenlösen zu verhindern.

- Trennen Sie die Steuerung von der Stromversorgung und schließen Sie dann die Bremslöseeinheit an den dafür vorgesehenen Roboteranschluss oder den internen Anschluss der Steuerung an, um die Bremse für jede Achse nach Bedarf manuell zu lösen.
 - Informationen zu den einzelnen Achsen jedes Roboters und den vorgesehenen Transportvorrichtungen (z. B. Seil, Kran) finden Sie im Wartungshandbuch des jeweiligen Roboters.
- Wenn der Roboter aufgrund eines Hardware-Endschalter-Signals anhält:
Wenn der Roboter durch den Endschalter gestoppt wurde, kann seine Position durch Anfahren im Jog-Betrieb mit dem Teach Pendant im Parameter-Einstellmodus geändert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Soft Limits entsprechend den Gegebenheiten vor Ort festgelegt und von einer qualifizierten Fachkraft eingestellt werden.



Achtung

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, wenn ein Jogging-Betrieb aufgrund eines Ausfalls des Hardware-Endschalters nicht möglich ist.

Bitte überprüfen Sie dies regelmäßig. Maßnahmen im Falle einer Störung entnehmen Sie bitte dem Handbuch zur Fehlerbehebung.

1.9. Stopp

Das Sicherheitssystem der Hi7-Steuerung kann die folgenden Stopps verarbeiten. Die Klassifizierung nach Sicherheitseingängen auf der Grundlage der in IEC 60204-1 festgelegten Stoppklassifizierungsnorm lautet wie folgt.

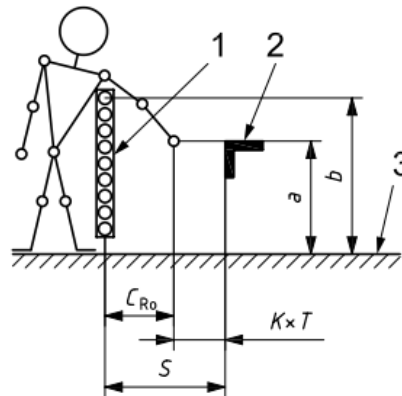
- Stoppkategorie 0: Stopp durch sofortige Unterbrechung der Stromversorgung des Maschinenantriebs (unkontrollierter Stopp)
 - ➔ Not-Halt-Taster
- Stoppkategorie 1: Kontrollierter Stopp mit Stromversorgung des Maschinenantriebs, um den Stopp zu erreichen, und Unterbrechung der Stromversorgung, wenn der Stopp erreicht ist
 - ➔ Andere Sicherheitseingänge als der Not-Aus-Taster

1.10. Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation

1.10.1. Installation von Schutzvorrichtungen

 Warning	Da während des Roboterbetriebs die Gefahr einer Kollision zwischen dem Roboter und den Arbeitern besteht, sollte ein Sicherheitszaun installiert werden, um die Arbeiter vom Roboter fernzuhalten.
---	--

Da während des Roboterbetriebs ein Kollisionsrisiko zwischen dem Roboter und den Arbeitern besteht, installieren Sie bitte einen Sicherheitszaun gemäß ISO 13855:2010, um die Arbeiter vom Roboter fernzuhalten. Konfigurieren Sie das System so, dass der Roboter stoppt, wenn die Tür des Sicherheitszauns geöffnet und die Anlage während des Roboterbetriebs betreten wird. Dies gilt für alle Fälle, z. B. bei der Inspektion des Roboters oder der Schweißvorrichtung sowie beim Abrichten oder Wechseln der Spitze.



Key

- 1 electro-sensitive protective equipment
- 2 hazard zone
- 3 reference plane
- a height of the hazard zone
- b height of the upper edge of the detection zone of electro-sensitive protective equipment
- C_{RO} additional distance which a part of the body can be moving towards the hazard zone prior to the actuation of the safeguard (see values in Table 1)
- S minimum distance for reaching over

Abbildungung 1.4 Installation des Sicherheitszauns

Quelle: ISO 13855:2010 Sicherheit von Maschinen – Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen

Tabelle 1-3 Spezifikationen für die Installation des Sicherheitszauns

Height of hazard zone <i>a</i>	Height of upper edge of the detection zone of the electro-sensitive protective equipment <i>b</i>											
	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 400	2 600
	Additional distance to hazard zone <i>C_{RO}</i>											
2 600 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 500	400	400	350	300	300	300	300	300	250	150	100	0
2 400	550	550	550	500	450	450	400	400	300	250	100	0
2 200	800	750	750	700	650	650	600	550	400	250	0	0
2 000	950	950	850	850	800	750	700	550	400	0	0	0
1 800	1 100	1 100	950	950	850	800	750	550	0	0	0	0
1 600	1 150	1 150	1 100	1 000	900	850	750	450	0	0	0	0
1 400	1 200	1 200	1 100	1 000	900	850	650	0	0	0	0	0
1 200	1 200	1 200	1 100	1 000	850	800	0	0	0	0	0	0
1 000	1 200	1 150	1 050	950	750	700	0	0	0	0	0	0
800	1 150	1 050	950	800	500	450	0	0	0	0	0	0
600	1 050	950	750	550	0	0	0	0	0	0	0	0
400	900	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
When a value of zero is given, the calculation of the minimum distance, <i>S</i> , should be made in accordance with 6.2 to 6.4.												
NOTE 1 Electro-sensitive protective equipment with a height of the - upper edge of the detection zone below 900 mm is not included since they do not offer sufficient protection against circumventing or stepping over - lower edge of the detection zone above 300 mm in relation to the reference plane does not offer sufficient protection against crawling below. NOTE 2 The data for this table were researched at a study of the German BG, see [22]. NOTE 3 Most values given in Table 1 are lower in relation to the values of ISO 13857:2008, Tables 1 and 2, since parts of the body cannot support themselves on safeguards in case of reaching over.												
^a Approach to the hazard zone by reaching over is impossible.												

Quelle: ISO 13855:2010 Sicherheit von Maschinen – Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen

- Der Sicherheitszaun muss den Betriebsbereich des Roboters abdecken und ausreichend Platz sichern, um die Einlern- und Wartungsarbeiten usw. nicht zu beeinträchtigen. Er muss stabil sein, damit er nicht leicht verschoben werden kann, und sollte eine Struktur aufweisen, über die Personen nicht leicht klettern können.
- Grundsätzlich muss der Sicherheitszaun als fest installierte Vorrichtung angebracht werden und darf keine gefährlichen Teile wie Unebenheiten oder scharfe Kanten aufweisen.
- Installieren Sie eine Tür, um den Zugang zum Sicherheitszaun zu ermöglichen, und bringen Sie unbedingt einen Sicherheitsstecker an der Tür an, damit sich die Tür nur öffnet, wenn der Stecker entfernt wurde. Verlegen Sie außerdem die Kabel so, dass der Roboter auf „Motor

AUS/Bremse angezogen“ steht, wenn der Sicherheitsstecker entfernt oder der Sicherheitszaun geöffnet wird.

- Wenn Sie den Roboter mit entferntem Sicherheitsstecker betreiben möchten, verdrahten Sie ihn bitte so, dass er mit niedriger Geschwindigkeit läuft.
- Installieren Sie den Not-Halt-Taster des Roboters an einer Stelle, an der Arbeiter ihn schnell betätigen können.
- Wenn kein Sicherheitszaun installiert ist, installieren Sie Sicherheitsvorrichtungen wie Lichtschranken und Mattschalter im gesamten Bereich innerhalb der Spezifikationen des Sicherheitsbereichs des Roboters, um den Sicherheitsstecker zu ersetzen, sodass der Roboter automatisch stoppt, wenn eine Person den Bereich betritt.
- Der Arbeitsbereich (Gefahrenbereich) des Roboters sollte erkennbar sein, z. B. durch Markierungen auf dem Boden.

1.10.2. Aufstellung des Roboters und der Peripheriegeräte



Der Roboter muss gemäß den Richtlinien der ISO 10218-2 installiert und betrieben werden. Darüber hinaus müssen die einschlägigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.

Das Unternehmen (oder der Hersteller) haftet nicht für Unfälle, die aufgrund der Nichteinhaltung der einschlägigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften oder aufgrund der Nichtüberprüfung von „Fehler! Referenzquelle nicht gefunden.“ entstehen.

Das Produkt muss von einem qualifizierten Installationsexperten in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und Gesetzen des Landes und der Region installiert werden.

- Überprüfen Sie beim Auspacken das Produkt auf Beschädigungen, die während des Transports oder beim Auspacken entstanden sein könnten.
- Überprüfen Sie nach dem Auspacken und vor der Installation des Produkts unbedingt die Sicherheitsvorschriften und -hinweise, die Informationen zur Installation und zur Einsatzumgebung des Produkts und machen Sie sich mit der Installationsmethode vertraut.
- Wenn Sie die Primärstromversorgung der Steuerung oder eines Peripheriegeräts anschließen, überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten, ob die Stromversorgung auf der Versorgungsseite ausgeschaltet (OFF) ist. Da als Primärstromversorgung Hochspannung verwendet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Bringen Sie ein Schild mit der Aufschrift [„Betreten während des Betriebs verboten“] am Eingang des Sicherheitszauns an und informieren Sie die Arbeiter über dessen Zweck.
- Bitte ordnen Sie die Steuerung, das Verriegelungspanel und andere Bedienpanels so an, dass sie alle von außerhalb des Sicherheitszauns bedient werden können.
- Wenn Sie einen Bedienstand installieren, bringen Sie auch einen Not-Halt-Taster am Bedienstand an. Es muss möglich sein, den Roboter an allen Stellen, an denen er bedient wird, im Notfall anzuhalten.

- Achten Sie darauf, dass die Verkabelung und Verrohrung des Manipulators, der Steuerung, des Verriegelungspanels, des Timers usw. nicht an den Fü ß en der Arbeiter hä ngen bleibt oder direkt von Gabelstaplern usw. ü berfahren wird. Es besteht die Gefahr, dass Arbeiter einen Stromschlag erleiden oder Kabelverbindungen unterbrochen werden.
- Bitte platzieren Sie die Steuerung, das Verriegelungspanel, den Bedienstand usw. an einem Ort, an dem die Bewegung des Manipulators gut zu sehen ist. Wenn Sie den Roboter betreiben, wä hrend eine Stö rung vorliegt oder ein Arbeiter an einem Ort arbeitet, an dem der Betrieb des Roboters nicht einsehbar ist, besteht die Gefahr eines schweren Unfalls.
- Ist der benö tigte Arbeitsbereich des Roboters kleiner als sein potentiell verfahrbarer Bereich, ist der Bewegungsraum des Roboters einzuschrä nken. Dies kann mithilfe von Soft Limits, Hardware-Endschaltern oder mechanischen Anschlä gsystemen erreicht werden. Sollte es dennoch zu Bewegungen au ß erhalb des begrenzten Bereichs kommen, beispielsweise aufgrund einer Fehlfunktion oder eines Bedienungsfehlers, stoppt der Roboter automatisch dank der vorkonfigurierten Arbeitsbereichsbegrenzungsfunktion.
- Spritzer usw. wä hrend des Schwei ß ens kö nnen auf Arbeiter oder in deren Umgebung fallen und Verbrennungen oder Brä nde verursachen. Bitte installieren Sie Lichtschutzplatten, Abdeckungen usw. in dem Bereich, in dem die Bewegung des Manipulators ausreichend sichtbar ist.
- Installieren Sie eine gut sichtbare Vorrichtung, damit der automatische und manuelle Zustand, der den Betriebszustand des Roboters anzeigt, auch aus der Entfernung erkennbar ist. Summer oder Warnleuchten sind beim Start des Automatikbetriebs nü tzlich.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine hervorstehenden Teile an den Gerä ten in der Umgebung des Roboters befinden. Decken Sie diese gegebenenfalls mit einer Abdeckung ab. Es besteht Unfallgefahr durch normale Berü hrungen durch Arbeiter, und es besteht die Gefahr eines schweren Unfalls, wenn ein Arbeiter durch eine plö tzliche Bewegung des Roboters erschreckt wird und stü rzt.
- Entwerfen Sie kein System, bei dem Werkstü cke durch Einfü hren der Hä nde in den Sicherheitszaun zugefü hrt und entnommen werden. Es besteht die Gefahr von Quetsch- und Schnittverletzungen.

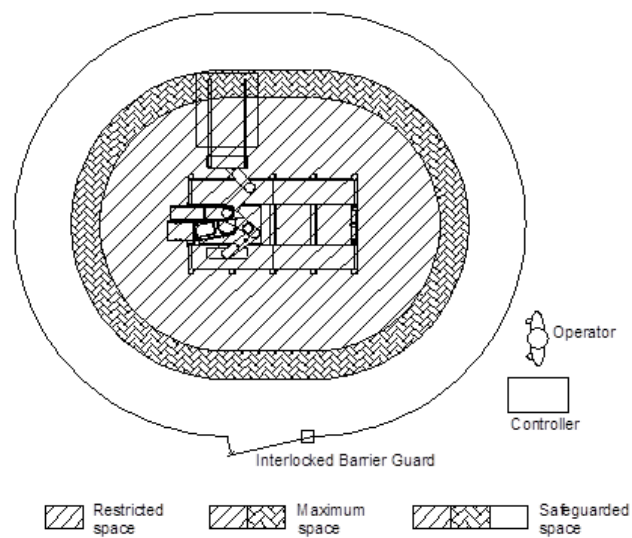


Abbildung 1.5 Balkenförmiger Sicherheitszaun für LCD- Handlingsroboter

Platzierung von Peripheriegerä ten von Industrierobotern und Arbeitern

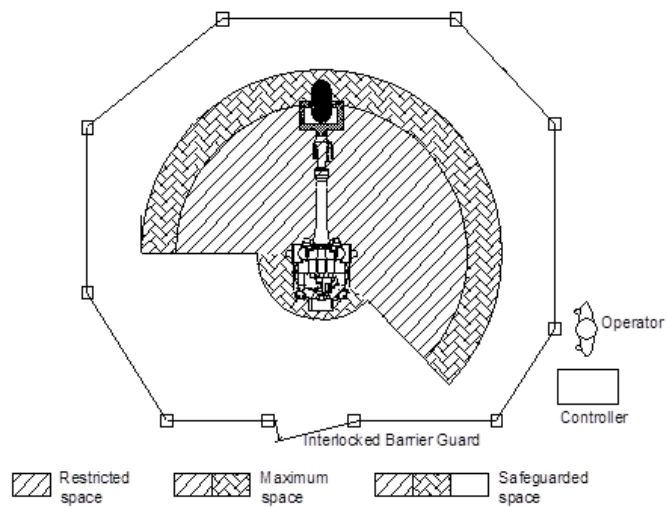


Abbildung 1.6 Zylindrischer Sicherheitszaun für Industrieroboter

1.10.3. Installation des Roboters

 Warning	Der Roboter muss gemäß den Richtlinien der ISO 10218-2 installiert und betrieben werden. Darüber hinaus müssen die einschlägigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften eingehalten werden. Das Unternehmen (oder der Hersteller) haftet nicht für Unfälle, die aufgrund der Nichtbeachtung oder Nichtüberprüfung der einschlägigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften auftreten.
---	---

Das Produkt muss von einem qualifizierten Installationsexperten in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und Gesetzen des Landes und der Region installiert werden.

- Überprüfen Sie beim Auspacken das Produkt auf Beschädigungen, die während des Transports oder beim Auspacken entstanden sein könnten.
- Überprüfen Sie nach dem Auspacken und vor der Installation des Produkts unbedingt die Sicherheitsvorschriften und -hinweise, die Informationen zur Installation und zur Einsatzumgebung des Produkts und machen Sie sich mit der Installationsmethode vertraut.
- Arbeiter, die den Roboter verwenden, müssen mit den in den Anwendungs- und Zusatzhandbüchern beschriebenen Punkten vertraut sein, um den Industrieroboter fachgerecht zu bedienen und zu handhaben.
- Arbeiter, die den Roboter installieren, müssen in der Lage sein, bei Problemen während der Installationsarbeiten die Sicherheitsanweisungen anzuwenden.
- Der Systemlieferant muss sicherstellen, dass alle Schaltkreise, die Sicherheitsfunktionen verwenden, ihre Funktionen zuverlässig ausführen.
- Die Hauptstromversorgung des Roboters muss so installiert werden, dass sie außerhalb des Arbeitsbereichs des Roboters abgeschaltet werden kann.
- Der Systemlieferant muss zuverlässig sicherstellen, dass alle Schaltkreise, die die Nothaltsfunktion verwenden, ihre Funktionen auf sichere Weise ausführen.
- Not-Halt-Taster müssen sich an Stellen befinden, die für die Arbeiter im Falle eines Notstopps des Roboters leicht zugänglich sind.
- Berücksichtigen Sie die Abmessungen des Hauptgeräts und den Betriebsbereich, um Interferenzen mit peripheren Geräten zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, an Orten mit Öl oder Chemikalien und an Orten, an denen viel Metallstaub oder explosive Gase in der Luft sind.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0 und 45 °C.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz, um eine einfache Demontage und Inspektion zu ermöglichen.
- Installieren Sie einen Sicherheitszaun und verhindern Sie, dass Personen den Betriebsbereich des Roboters betreten.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Betriebsbereich des Roboters befinden.

- Bei der Installation an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, oder in der Nähe eines Heizelements berücksichtigen Sie die Wärmedynamik der Steuerung und ergreifen Sie entsprechende Gegenmaßnahmen.
- Bei der Installation an einem Ort mit viel Staub, z. B. Metallstaub in der Luft, ergreifen Sie bitte separate Gegenmaßnahmen.
- Installieren Sie den Roboter so, dass niemals Schweißstrom durch ihn fließt. Mit anderen Worten: Isolieren Sie den Bereich zwischen der Punktschweißzange und dem Roboterhandgelenk.
- Die Erdung ist wichtig, um Fehlfunktionen aufgrund von Störsignalen und Stromschlägen zu verhindern. Bitte installieren Sie sie wie folgt.
 - Installieren Sie einen speziellen Erdungsanschluss und sorgen Sie für eine Erdung der Klasse 3 oder höher.
 - Verbinden Sie das Erdungskabel mit der Erdungssammelschiene im Bedienfeld.
 - Wenn der Manipulator bei der Installation direkt über einen Anker usw. mit dem Boden geerdet wird, entsteht zwischen der Steuerungsseite und der Manipulatorseite eine Zweipunkt-Erdung, wodurch ein geschlossener Stromkreis entsteht und die Gefahr von Fehlfunktionen aufgrund von Störsignalen besteht. Schließen Sie in diesem Fall das Erdungskabel an die Basis des Manipulators an und nicht an die Steuerungsseite. Wenn beim Anhalten des Roboters Vibrationen auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Erdung unvollständig ist oder ein geschlossener Stromkreis entstanden ist. Überprüfen Sie daher bitte die Erdung erneut.
 - Bei der Verwendung einer Trafozange besteht Absturzgefahr, da das primäre Stromkabel direkt mit der Punktschweißzange verbunden ist. Schließen Sie in diesem Fall das Erdungskabel direkt an die Basis des Manipulators an und nicht an die Steuerung, um das Bedienfeld zu schützen und einen Stromschlag zu vermeiden.
- Beachten Sie die Wartungsanleitung des jeweiligen Roboters und führen Sie die Installation durch.
- Nach der Festlegung der Soft Limits entsprechend den Gegebenheiten vor Ort, müssen Positionierung und Einstellung der Hardware-Limits von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden. Überprüfen Sie während der Installation unbedingt, ob sie funktioniert.

1.11. Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb des Roboters

 Warning	Um Sicherheitsunfälle zu vermeiden, befolgen Sie unbedingt die Sicherheitsarbeitsverfahren. Verändern oder ignorieren Sie unter keinen Umständen Sicherheitsvorrichtungen oder -schaltungen und schützen Sie sich vor Stromschlägen. Im Automatikmodus müssen alle normalen Arbeiten außerhalb der Schutzvorrichtung durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich des Roboters befinden.
---	--

1.11.1. Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit dem Roboter

Da die Sicherheit beim Betrieb des Roboters sehr wichtig ist, befolgen Sie bitte die folgenden Maßnahmen.

- Personal (Roboterbediener, potenzielle Bediener und Aufsichtspersonen) darf den Roboter nur bedienen, wenn es sich um benannte Personen handelt, die die erforderliche Schulung absolviert haben und die Sicherheitsvorschriften und Funktionen des Roboters vollständig verstehen.
 - Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Roboters, dass das Produkt von einem qualifizierten Installationsexperten in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und Gesetzen des Landes und der Region installiert wurde.
 - Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Roboters, ob die Sicherheitsfunktionen ordnungsgemäß funktionieren.
 - Tragen Sie unbedingt einen Schutzhelm, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
 - Arbeiten Sie immer zu zweit. Eine Person führt die Teach-Einrichtung durch, die andere überwacht die Anlage vom Bedienpanel aus. Eine Person sollte jederzeit bereit sein, den Not-Halt-Schalter zu betätigen, während die andere Person schnell und mit ausreichender Vorsicht im Betriebsbereich arbeitet. Überprüfen Sie außerdem vor Arbeitsbeginn die Fluchtwege.
 - Schalten Sie den Strom erst ein, nachdem Sie sichergestellt haben, dass sich keine Personen im Schutzbereich befinden und Sie sich selbst an einem sicheren Ort befinden.
 - Die Teach-Einrichtung usw. wird grundsätzlich außerhalb des Schutzbereichs des Roboters durchgeführt. Bei Arbeiten im Bewegungsbereich an angehaltenen Anlagen müssen jedoch der Betriebsartenschlüssel (oder Schalter für den Automatikbetrieb) und der Sicherheitsstecker mitgeführt werden. Es muss verhindert werden, dass andere Arbeiter versehentlich in den Automatikbetrieb wechseln. Arbeiten Sie stets unter besonderer Beachtung der Bewegungsrichtung, um auf Fehlfunktionen des Roboters oder unerwartete Situationen vorbereitet zu sein.
- ※ Aufsichtspersonen müssen die folgenden Punkte beachten.
- Begeben Sie sich an einen Ort, von dem aus Sie den gesamten Roboter überblicken können, und widmen Sie sich ganz der Überwachung.
 - Drücken Sie bei einer Störung sofort den Not-Halt-Taster.
 - Stellen Sie sicher, dass sich keine unbefugten Personen im Bewegungsbereich des Roboters aufhalten.

- Grundsätzlich ist die Geschwindigkeit im manuellen Betrieb auf maximal 250 mm/s begrenzt. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie bereit sein, bei einem Problem mit Arbeitern außerhalb der Schutzvorrichtung jederzeit den Not-Halt-Schalter zu betätigen und mit der Arbeit fortzufahren.
- Bei der manuellen Bedienung im Hochgeschwindigkeitsmodus müssen die Arbeiten außerhalb der Schutzvorrichtung durchgeführt werden.
- Arbeiten Sie beim Teach-Vorgang mit einem Schild mit der Aufschrift [„ Teach-Vorgang läuft“].
- Beim Betreten der Schutzvorrichtung muss der Arbeiter den Sicherheitsstecker oder eine gleichwertige Vorrichtung herausziehen und mitnehmen.
- Im Teach-Bereich und dessen Umgebung dürfen keine Geräte verwendet werden, die Störgeräusche verursachen.
- Beim Anfahren von Teach-Punkten dürfen die Bedientasten am Teach-Pendant nicht nur nach Gefühl betätigt werden. Die Bedienung muss stets unter Sichtkontrolle des Teach-Pendants erfolgen.



Achten Sie bei der Durchführung von Teach-Arbeiten sorgfältig auf Ihre Füße. Insbesondere bei der Durchführung von Teach-Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit (250 mm/s oder mehr) müssen Sie außerhalb des Sicherheitszauns arbeiten.

- Ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen, wenn eine Anomalie auftritt.
 - Wenn eine Anomalie festgestellt wird, drücken Sie sofort den Not-Halt-Schalter.
 - Wenn Sie einen Nothalt ausführen, um eine Anomalie zu überprüfen, überprüfen Sie unbedingt den Stoppzustand der zugehörigen Einrichtungen.
 - Wenn der Roboter aufgrund einer Stromanomalie automatisch stoppt, untersuchen Sie die Ursache und ergreifen Sie Maßnahmen, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Roboter vollständig zum Stillstand gekommen ist.
 - Wenn die Not-Halt-Einrichtung ihre Funktion nicht erfüllt, schalten Sie sofort die Hauptstromversorgung aus, untersuchen Sie die Ursache und ergreifen Sie Maßnahmen.
 - Nur befugtes Personal darf die Ursache der Anomalie untersuchen. Nehmen Sie nach einem Not-Halt die Arbeit gemäß den Verfahren wieder auf, nachdem Sie Maßnahmen ergriffen und die Ursache der Störung eindeutig identifiziert haben.
- Legen Sie geeignete Arbeitsregeln für den Betrieb des Roboters, die Arbeitsweise und die bei einer Anomalie zu ergreifenden Maßnahmen entsprechend dem Aufstellungsort und dem Arbeitsinhalt fest. Außerdem sollten die Arbeiten gemäß diesen Arbeitsvorschriften durchgeführt werden.
- Sicherheitsvorkehrungen bei stillstehendem Roboter
 - Sie dürfen sich nicht leichtfertig dem Roboter nähern, weil Sie glauben, dass er stillsteht. Es kommt häufig zu Unfällen, wenn Personen sich einem scheinbar stillstehenden Roboter nähern und dieser sich unerwartet bewegt. Die Stillstandszustände des Roboters und ihre Bedeutung für den Zutritt sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 1-4 Roboterstatus bei Stillstand des Roboters

Nr.	Roboterstatus	Antriebsquelle	Zutritt möglich oder nicht
1	Während eines vorübergehenden Stopps (geringfügige Anomalie, Schalter für vorübergehenden Stopp)	ON	X
2	Während des Not-Halts (Schwerwiegende Anomalie, Not-Halt-Taster, Schutztür)	OFF	O
3	Warten auf Eingangssignal vom Peripheriegerät (START INTERLOCK)	ON	X
4	Programmablauf beendet	ON	X
5	Warte in Bearbeitung	ON	X

Achtung

Vernachlässigen Sie nicht die Vorsicht vor unerwarteten Bewegungen, auch wenn ein Zutritt grundsätzlich möglich ist. Unter allen Umständen ist ein Annähern ohne Vorbereitung auf Notfallsituationen strikt zu unterlassen.

- Beim Öffnen der Tür zu Maßnahmen bei Stopp oder geringfügigen Störungen (z.B. Düsenskontakt, Schweißerkennung, Lichtbogenstörung) sind vor dem Betreten die gleichen Sicherheitsmaßnahmen wie beim Betreten für Teach-Arbeiten durchzuführen.
- Wenn der Roboterbetrieb abgeschlossen ist, reinigen Sie den Bereich innerhalb des Sicherheitszauns und überprüfen Sie, ob dort noch Werkzeuge, Öl, Fremdkörper usw. zurückgeblieben sind. Wenn der Arbeitsbereich mit Öl usw. verschmutzt ist oder Werkzeuge herumliegen, kann dies zu Unfällen wie Stürzen führen. Bitte machen Sie das Aufräumen und Ordnen zu einer Gewohnheit.

1.11.2. Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb des Roboters zu Testzwecken

Achtung

Bei Testläufen besteht die Möglichkeit, dass Designfehler, Einlernfehler, Herstellungsfehler usw. im gesamten System vorhanden sind, z. B. in Einlernprogrammen, Vorrichtungen, Sequenzen usw. Daher müssen Sie bei Testläufen ein erhöhtes Sicherheitsbewusstsein haben. Sicherheitsunfälle können aufgrund verschiedener Faktoren auftreten. Da Sicherheit bei Testläufen mit dem Roboter sehr wichtig ist, befolgen Sie bitte die folgenden Maßnahmen.

- Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob die Schalter und Signale zum Anhalten des Roboters, wie Not-Halt-Schalter und Stoppschalter, funktionieren, und überprüfen Sie anschließend die Funktionen zur Erkennung von Anomalien. Zunächst ist es äußerst wichtig, alle Signale zu überprüfen, die den Roboter anhalten. Wenn ein Unfall zu erwarten ist, ist es am wichtigsten, den Roboter anzuhalten.
- Wenn Sie den Roboter im Testbetrieb laufen lassen, stellen Sie ihn zunächst auf den manuellen Modus (Handbetrieb) ein, geben Sie dann ein Jobprogramm ein, mit dem alle Achsen getestet werden können, und überprüfen Sie den Betrieb für mindestens einen Zyklus in Schritten. Öffnen Sie die Schutteinrichtung oder lösen Sie den Freigabeschalter (Freigabe des Teach-Pendants), während

sich der Roboter bewegt, um zu überprüfen, ob der Roboter anhält. Wenn ein Problem festgestellt wird, drücken Sie den Not-Halt-Taster, um zu überprüfen, ob der Roboter anhält. Wenn die Not-Halt-Einrichtung ihre Funktion nicht erfüllt, schalten Sie sofort die Hauptstromversorgung aus. Rufen Sie bitte den zuständigen AS-Mitarbeiter an. Wenn kein Problem vorliegt, erhöhen Sie die Geschwindigkeit schrittweise (50 % → 75 % → 100 %) und überprüfen Sie den Betrieb, indem Sie mindestens einen Zyklus wiederholen. Ein Betrieb mit hoher Geschwindigkeit von Anfang an kann zu schweren Unfällen führen.

- Es ist unmöglich vorherzusagen, welche Probleme während des Testbetriebs auftreten können. Betreten Sie während des Testbetriebs auf keinen Fall den Sicherheitszaun. Aufgrund der geringen Zuverlässigkeit besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass unerwartete Unfälle auftreten.

1.11.3. Sicherheitsmaßnahmen beim Automatikbetrieb

Da die Sicherheit beim Automatikbetrieb des Roboters sehr wichtig ist, befolgen Sie bitte die folgenden Maßnahmen.

- Am Eingang des Sicherheitszauns muss ein Schild mit der Aufschrift „[Zutritt während des Betriebs verboten]“ angebracht werden, und die Arbeiter müssen ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sie den Bereich während des Betriebs nicht betreten dürfen. Wenn der Roboter angehalten wurde, können Sie den Sicherheitszaun betreten, nachdem Sie sich ein Bild von der Situation gemacht haben.
- Vor dem Start des Automatikbetriebs muss unbedingt überprüft werden, dass sich keine Personen innerhalb des Sicherheitszauns befinden. Das Unterlassen dieser Personenkontrolle vor Arbeitsbeginn kann zu schweren Personenschäden führen.
- Stellen Sie vor Beginn des Automatikbetriebs sicher, dass Programmnummer, Schrittnummer, Betriebsart und Startauswahl sich in einem betriebsbereiten Zustand für den Automatikbetrieb befinden. Starten Sie den Automatikbetrieb niemals, wenn ein anderes Programm oder ein anderer Schritt ausgewählt ist. Dies könnte den Roboter zu unerwarteten Bewegungen veranlassen und einen Unfall verursachen.
- Prüfen Sie vor dem Start, ob sich der Roboter in einer Position befindet, von der aus der Automatikbetrieb sicher beginnen kann. Überprüfen Sie, ob die Programmnummer oder Schrittnummer mit der Position des Roboters übereinstimmt. Auch wenn Programm und Schritt korrekt sind, kann es zu einem Unfall kommen, wenn sich der Roboter in einer anderen Position befindet und dadurch eine vom Normalbetrieb abweichende Bewegung ausführt.
- Seien Sie beim Starten des Automatikbetriebs bereit, sofort den Not-Halt-Schalter zu betätigen. Tritt eine unerwartete Roboterbewegung oder Gefahrensituation auf, betätigen Sie sofort den Not-Halt.
- Machen Sie sich mit dem Bewegungsablauf, dem Betriebsverhalten und den Betriebsgeräuschen des Roboters vertraut, um Anomalien sicher erkennen zu können. Auch wenn ein Roboter plötzlich Anomalien oder Fehler aufzuweisen scheint, treten oft bestimmte Anzeichen auf, bevor es zu einem vollständigen Ausfall kommt. Um dies im Voraus vorherzusagen, machen Sie sich mit dem normalen Betriebszustand des Roboters vertraut.

- Wenn Sie eine Anomalie feststellen, führen Sie sofort einen Not-Halt durch und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen zur Behebung der Anomalie. Wenn Sie den Roboter ohne geeignete Maßnahmen weiter verwenden, kann dies nicht nur zu einem Produktionsstillstand führen, sondern auch zu einem schwerwiegenden Ausfall, der einen schweren Unfall verursachen kann.
- Wenn Sie nach dem Auftreten einer Anomalie die Maßnahmen abgeschlossen haben und den Betrieb bestätigen, dürfen Sie den Betrieb nicht aufnehmen, solange sich eine Person innerhalb des Sicherheitszauns befindet. Aufgrund geringer Zuverlässigkeit können unerwartete Vorfälle oder weitere Anomalien auftreten.
- Bevor Sie den Automatikmodus auswählen, müssen Sie, wenn eine Funktion einer Sicherheitseinrichtung ausgesetzt wurde, die Arbeit erst nach Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit ausführen.

1.12. Sicherheitsmaßnahmen beim Betreten des Sicherheitszauns

Beim Betreten des Roboter-Arbeitsbereichs durch die Schutztüre müssen unterwiesene Arbeitskräfte und ihre Vorgesetzten stets zu zweit arbeiten. Zudem sind unbedingt Sicherheitshelm, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe zu tragen. Die Vorgesetzten müssen jederzeit bereit sein, den Not-Halt zu betätigen. Die Arbeitskräfte müssen das Teach-Pendant mitführen, um einen Betrieb durch Unbefugte zu verhindern. Bringen Sie unbedingt ein Schild am Bedienfeld der Steuerung an, um darauf hinzuweisen, dass der Roboter gerade in Betrieb ist.

Jeder, der den Arbeitsbereich des Roboters betritt, muss die folgenden Punkte beachten:

- Nur die Person, die den Roboter einlernt, darf den Arbeitsbereich des Roboters betreten.
- Der Betriebsmodus der Steuerung sollte am Bedienfeld der Steuerung auf „Manuell“ eingestellt sein.
- Tragen Sie stets zertifizierte Arbeitskleidung.
- Bedienen Sie die Steuerung ohne Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass keine Kleidungsstücke (Unterwäsche, Hemden, Krawatten usw.) aus der Arbeitskleidung herausragen.
- Tragen Sie keinen großen Schmuck wie Ohrringe, Ringe, Halsketten usw.
- Tragen Sie Sicherheitsschuhe, einen Schutzhelm und eine Schutzbrille. Verwenden Sie bei Bedarf zusätzliche PSA wie Schutzhandschuhe.
- Überprüfen Sie vor der Bedienung des Roboters, ob der Not-Halt-Schaltkreis ordnungsgemäß funktioniert und den Motor abschaltet, wenn die Not-Halt-Schalter auf dem Bedienfeld der Steuerung und dem Teach-Pendant gedrückt werden.
- Positionieren Sie sich stets mit Sicht auf den Manipulator.
- Halten Sie sich strikt an die vorgegebenen Arbeitsabläufe.
- Gehen Sie stets davon aus, dass der Roboter unerwartet auf Sie zufahren könnte und halten Sie stets eine Fluchtmöglichkeit oder einen Schutzbereich bereit.

Achtung

Vernachlässigen Sie nicht die Vorsicht vor unerwarteten Bewegungen, auch wenn ein Zutritt grundsätzlich möglich ist. Unter allen Umständen ist ein Annähern ohne Vorbereitung auf Notfallsituationen strikt zu unterlassen.

1.13. Sicherheitsmaßnahmen bei Wartung und Inspektion

1.13.1. Sicherheitsmaßnahmen bei Wartung und Inspektion der Steuerung

Befolgen Sie bei der Wartung und Inspektion der Robotersteuerung die folgenden Sicherheitsmaßnahmen.

- Wartungs- und Inspektionsarbeiten dürfen nur von speziell geschultem und mit den Inhalten vertrautem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Führen Sie die Arbeiten gemäß den Wartungs- und Inspektionsverfahren für die Steuerung durch.
- Wartungs- und Inspektionsarbeiten müssen sicher durchgeführt werden, nachdem die Sicherheit der Umgebung überprüft und ein Durchgang oder Ort zur Vermeidung von Gefahren gesichert wurde.
- Schalten Sie bei der Durchführung von täglichen Inspektionen, Reparaturen oder dem Austausch von Teilen des Roboters unbedingt die Stromversorgung aus. Bringen Sie außerdem ein Warnschild wie [Einschalten verboten] an der Hauptstromversorgung an, damit andere Arbeiter die Stromversorgung nicht versehentlich einschalten.
- Verwenden Sie unbedingt die vorgesehenen Ersatzteile.
- Schalten Sie vor dem Öffnen der Steuerungstür unbedingt die Stromversorgung aus und warten Sie etwa 3 Minuten, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Verwenden Sie bei der Wartung und Inspektion des Innenraums der Steuerung eine externe Beleuchtung, wenn keine ausreichende Beleuchtung gewährleistet ist.
- Berühren Sie nicht den Kühlkörper und den Regenerationswiderstand des Servoverstärkers, da diese starke Hitze erzeugen. Überprüfen Sie nach Abschluss der Wartungsarbeiten, ob Werkzeuge, Fremdkörper usw. in der Steuerung zurückgeblieben sind, und schließen Sie dann die Tür sicher.

1.13.2. Sicherheitsmaßnahmen bei Wartung und Inspektion des Robotersystems und des Manipulators

Befolgen Sie bei der Wartung und Inspektion des Robotersystems und des Manipulators die folgenden Sicherheitsmaßnahmen.

- Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen für die Wartung und Inspektion der Steuerung.
- Bei der Wartung und Inspektion des Robotersystems und des Manipulators sind die Arbeiten gemäß den Anweisungen durchzuführen.
- Schalten Sie unbedingt die Hauptstromversorgung der Steuerung aus. Bringen Sie außerdem ein Warnschild wie [Einschalten verboten] an der Hauptstromversorgung an, damit andere Arbeiter die Stromversorgung nicht versehentlich einschalten.

Achtung	Bei der Wartung und Inspektion des Manipulators kann der Roboterarm herunterfallen oder andere Gefahren verursachen. Führen Sie die Arbeiten daher unbedingt gemäß den Anweisungen durch.
Achtung	Beim Bewegen einer Roboterachse ohne Antriebskraft können zusätzliche Gefahren auftreten, etwa durch Abfallen aufgrund der Schwerkraft oder Lösen der Bremsvorrichtung. Führen Sie diese Arbeiten daher stets nach den vorgegebenen Verfahrensanweisungen durch.

1.13.3. Maßnahmen nach Wartung und Inspektion

Befolgen Sie nach der Wartung und Inspektion die folgenden Maßnahmen.

- Überprüfen Sie, ob die Kabel oder Teile im Inneren der Steuerung ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie nach Abschluss der Wartungsarbeiten, ob Werkzeuge in oder um die Steuerung, den Manipulator und das System herum zurückgelassen wurden, und sorgen Sie für Ordnung und Sauberkeit. Schließen Sie alle Türen.
- Wenn ein Problem oder ein kritischer Defekt festgestellt wird, schalten Sie den Roboter nicht ein.
- Schalten Sie den Hauptschalter im Bedienfeld ein.
- Überprüfen Sie die aktuelle Position und den Status des Roboters.
- Betreiben Sie den Roboter mit niedriger Geschwindigkeit.

Achtung	Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich des Roboters befinden. Begeben Sie sich an einen sicheren Ort und schalten Sie dann die Stromversorgung ein.
----------------	--

 Warning	Bei Änderungen von Komponenten mit sicherheitsrelevanten Funktionen oder Nachrüstungen (sowohl Hardware als auch Software) müssen Sie stets prüfen, ob diese Funktionen einwandfrei arbeiten. Beachten Sie dabei die unter „1.11 Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb des Roboters“ beschriebenen Punkte.
---	--

1.14. Sicherheit des Endeffektors



Bei der Installation und dem Betrieb eines Endeffektors müssen die Anforderungen der Norm ISO 10218-1:2018 hinsichtlich Anwendung, Wartung und Betrieb eingehalten werden.

Detaillierte Spezifikationen zur Installation des Endeffektors finden Sie in den jeweiligen Wartungshandbüchern der Roboter.

1.14.1. Greifer

- Wenn ein Greifer zum Halten eines Werkstücks verwendet wird, müssen Maßnahmen getroffen werden, um ein unerwartetes Herunterfallen des Werkstücks zu verhindern.
- Verwenden Sie bei der Montage von Geräten am Endeffektor und Arm Schrauben der angegebenen Größe und Anzahl und ziehen Sie diese mit einem Drehmomentschlüssel mit dem angegebenen Drehmoment fest an. Verwenden Sie außerdem Schrauben, die nicht rostig oder verschmutzt sind.
- Berücksichtigen Sie bei der Herstellung des Endeffektors, dass dieser innerhalb des zulässigen Belastungsbereichs des Roboterhandgelenks eingesetzt wird. Achten Sie außerdem darauf, dass die Konstruktion so ausgelegt ist, dass das gegriffene Objekt auch bei Unterbrechung der Strom- oder Luftversorgung nicht freigegeben wird oder herunterfällt, dass Ecken und Vorsprünge zuverlässig gehandhabt werden und dass Personen oder Gegenstände nicht verletzt bzw. beschädigt werden können.

1.14.2. Werkzeug/Werkstück

- Es muss möglich sein, Werkzeuge wie Fräser sicher zu wechseln. Die Sicherheitsvorrichtung muss ihre Funktion zuverlässig erfüllen, bis der Fräser nicht mehr rotiert.
- Werkzeuge müssen so konstruiert sein, dass das Werkstück auch bei einem plötzlichen Stromausfall oder einer Steuerungsstörung nicht beschädigt wird. Während des manuellen Betriebs muss es möglich sein, das Werkstück zu trennen.

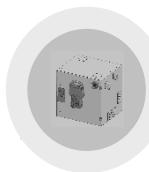
1.14.3. Pneumatische/hydraulische Systeme

- Für pneumatische und hydraulische Systeme gelten besondere Sicherheitsvorschriften.
- Bitte beachten Sie besonders, dass in diesen Systemen auch nach dem Stopp Restenergie vorhanden sein kann. Bevor Sie pneumatische oder hydraulische Systeme reparieren, müssen Sie unbedingt den Druck aus den Geräten ablassen.



2

Detaillierte
Spezifikationen



2. Detaillierte Spezifikationen

2.1. Detaillierte Spezifikationen nach Steuerungsmodell

Tabelle 2-1 Detaillierte Spezifikationen nach Steuerungsmodell

Modell		Hi7-N00-A0 Hi7-N30-A0 Hi7-N80-A0	Hi7-N00U-A0 Hi7-N30U-A0 Hi7-N80U-A0
CPU		2.7GHz Dual core	
Programmausführungsmethode		Teach-in und Playback	
Bedienungsmethode		Menü basiert	
Interpolationsformat		PTP, Linear, Kreisförmig	
Speichersicherungsmethode		Batteriegepufferter IC-Speicher	
Encodertyp		Absolutwertgeber	
Servoantrieb		6-Achsen-integriert, digitaler Servoantrieb	
Maximale Anzahl von Achsen		Maximal 32 Achsen gleichzeitig	
Schritt		10,000,000 steps	
Programmauswahl		255 (binär)/8 (diskret)	
Anzeige am Teach-Pendant		7-Zoll-Farb-TFT-LCD (800 x 480)	
Feldbus-Schnittstelle (optional)		DeviceNet, ProfiNET, Modbus TCP/UDP, EtherCAT	
Digital-E/A (optional)		Eingang: 36 Punkte (bis zu 44 Punkte) / Ausgang: 36 Punkte (bis zu 44 Punkte)	
Frequenzband-Impulszahl (optional)		Leitungstreiber / Offener Kollektor	
Kommunikationsschnittstelle		Ethernet 3 Ports / USB 2.0 2 Ports / RS232 2 Ports	
Platine	Hauptmodul	H6COM-T	
	Servosicherheitsplatine	BD642	
	Rückwandplatine	BD604	
	Stromversorgungsmodul	H7PSM(BD6C3)	
Antriebsmodul	Für mittelgroße 6 Achsen	N00(U)-A0 : H6D6X N80(U)-A0 : H6D6X N30(U)-A0 : H6D6A	
	Für zusätzliche 1 Achse	H6D1X, H6D1Z	
Kabelbaum		CMC1, CMC2, CEC1	
Teach-Pendant		TP630	

Nennversorgungsspannung	3-phasig 220 V (50/60 Hz) ±10% 可选: 3 相380V' 400V' 415V' 440V	3-phasig 220 V (50/60 Hz) ±10% Optional: 3-phasig 460 V, 480 V
Maximale Leistungsaufnahme	Hi7-N80(U)-A0 : 10.5KVA Hi7-N00(U)-A0 : 7.8KVA Hi7-N30(U)-A0 : 4.4KVA	
Betriebstemperatur	0 ~ 45 °C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	75%	
Schutzart	IP54	
Geräuschpegel	Maximal 68 dB	
Außenmaß e*1 (WxHxD)	W680xD520xH550 (mm) Inklusive Rolle (optional)	
Gewicht	Standardausführung (ohne TR) Hi7-N30(U): 80kg Hi7-N00(U): 80kg Hi7-N80(U): 90kg Optionale Ausführung (inklusive TR) Hi7-N30(U): 140kg Hi7-N00(U): 160kg Hi7-N80(U): 170kg	

Tabelle 2-2 Leistungsanforderungen

Steuerungstyp	Leistung ^{*1)} [KVA]	Eingangsspannung ^{*2)} [V]	Frequenz [Hz]	Spitzenstrom [A]
Hi7-N30	Max. 4.4 KVA	220/380/400/415/440V	50/60	15 A
Hi7-N00	Max. 7.8 KVA	220/380/400/415/440V	50/60	30 A
Hi7-N80	Max. 10.5 KVA	220/380/400/415/440V	50/60	50 A
Hi7-N30U	Max. 4.4 KVA	460/480V	50/60	15 A
Hi7-N00U	Max. 7.8 KVA	460/480V	50/60	30 A
Hi7-N80U	Max. 10.5 KVA	460/480V	50/60	50 A

Hinweis 1) Leistungsaufnahme: Bezieht sich auf die Versorgungsleistung der Steuerung. Die spezifische Leistungsaufnahme je nach Robotermodell ist dem Wartungshandbuch des Hauptgeräts zu entnehmen.
Hinweis 2) Spannungsbereich: $\pm 10 \%$ (am Netzanschluss der Steuerung)

2.2. Aussehen der Steuerung

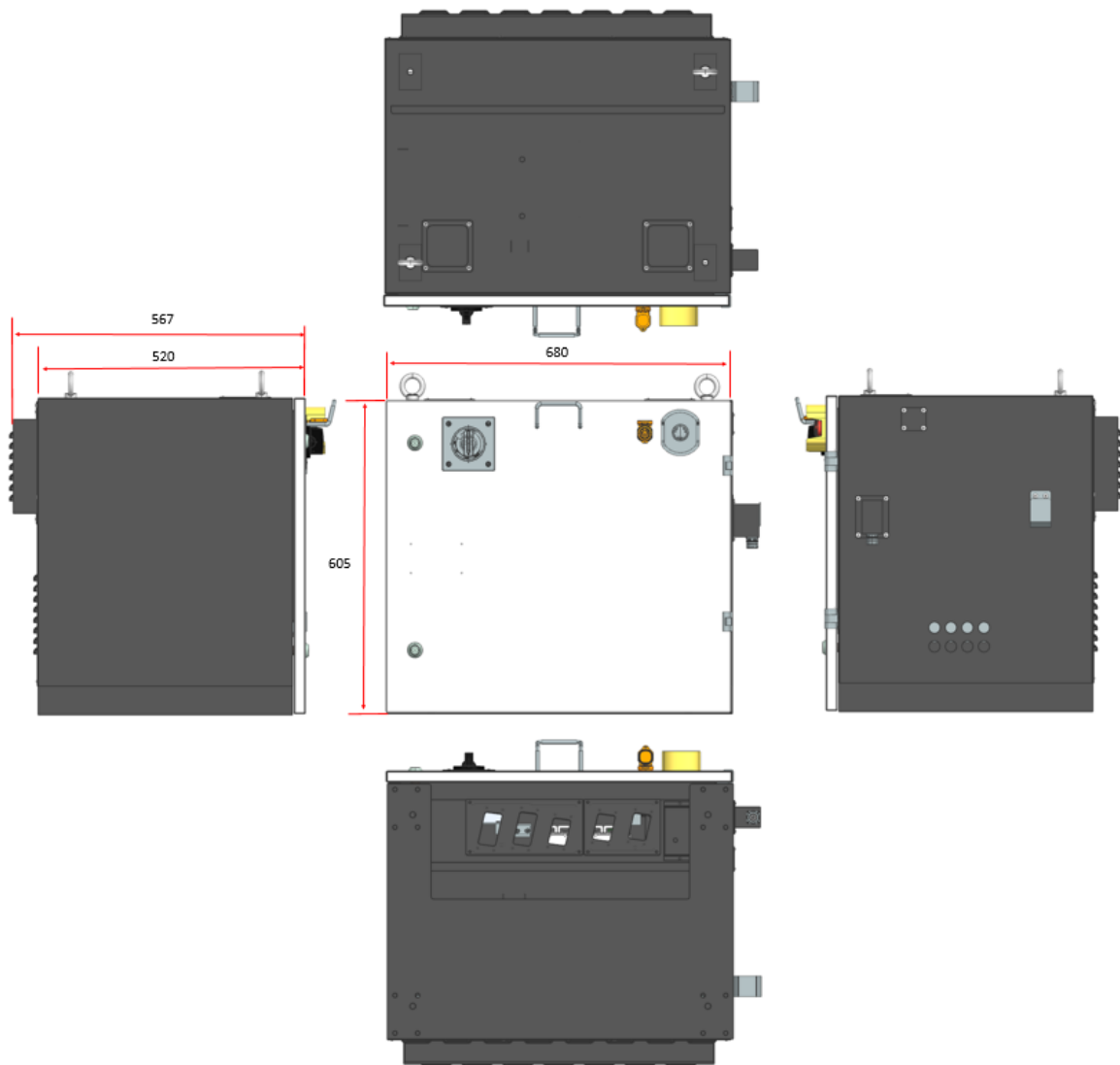
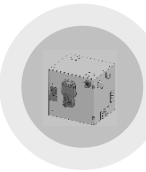


Abbildung 2.1 Vorderansicht der Steuerung



3

Installation der
Steuerung



3. Installation der Steuerung

Durch ordnungsgemä ß e Installation, Transport und Lagerung des Produkts unter Berücksichtigung des Installationsorts, der Ausrichtung und der Größe des umgebenden Raums können Sie die Lebensdauer des Produkts sichern und eine Verschlechterung der Leistung verhindern.

- Konfiguration
- Überprüfung der Installations- und Einsatzumgebung
- Transport der Steuerung
- Lagerung der Steuerung
- Entsorgung der Steuerung

Achtung

Führen Sie vor der Installation des Produkts eine ausreichende Risikobewertung durch und legen Sie auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewertung Sicherheitsfunktionen fest. Einzelheiten zu den Sicherheitsfunktionen finden Sie unter „1. Sicherheit“.

3.1. Konfiguration

3.1.1. Grundkonfiguration

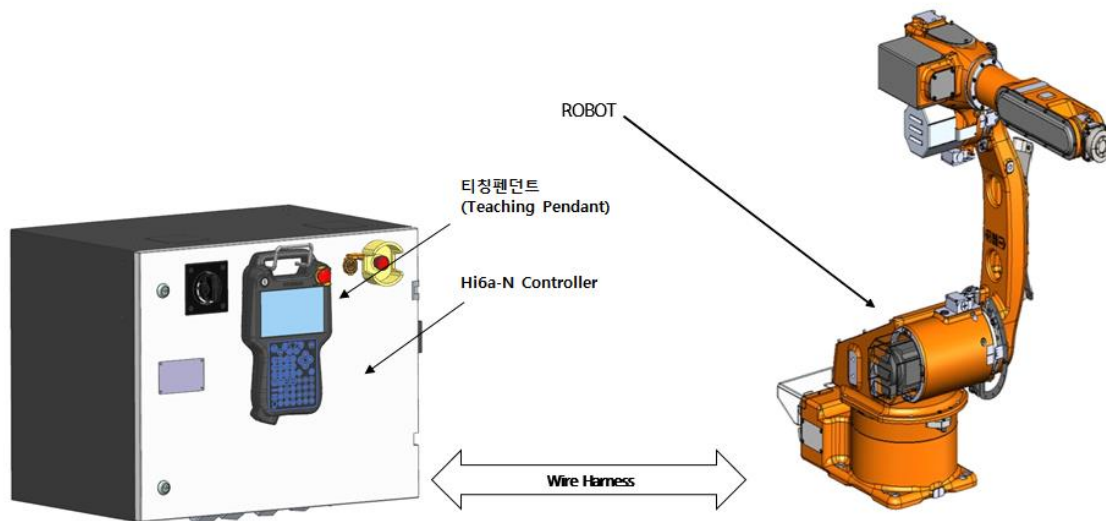


Abbildung 3.1 Grundkonfiguration der Industrieroboterinstallation

- Hi7-Steuerung
- Teach-Pendant
- Kabelbaum (Hi7-Steuerung ↔ Roboter)
- Roboter

3.1.2. Überprüfung der Typenschilder

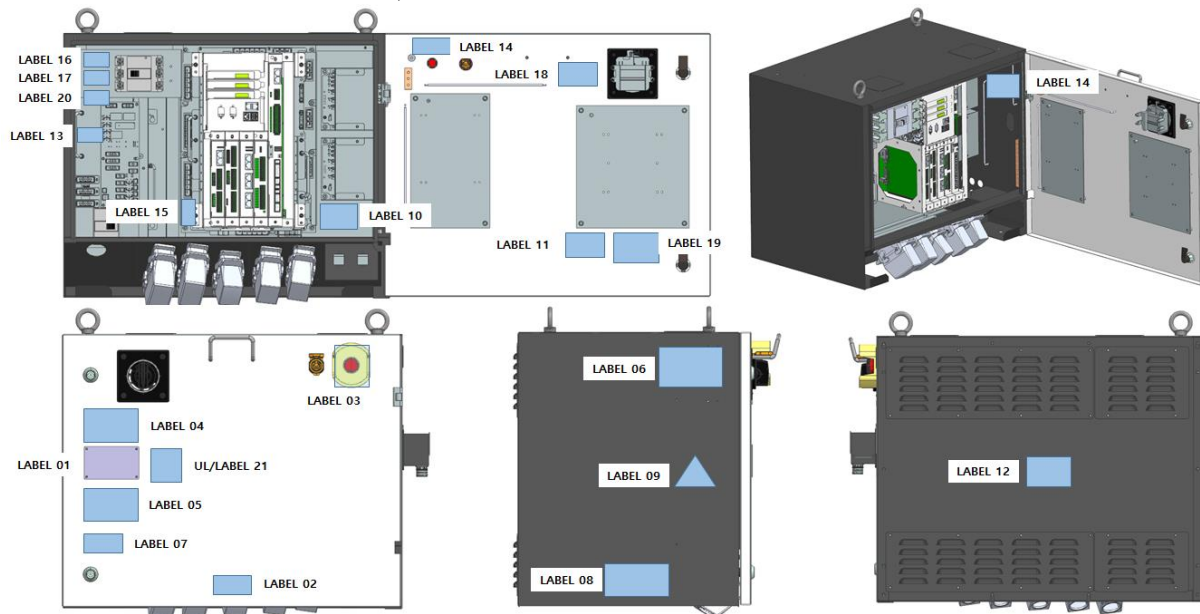
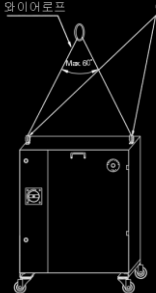
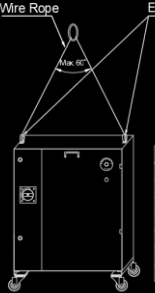


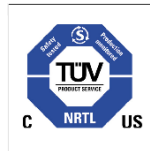
Abbildung 3.2 Aufkleber der Steuerung

Tabelle 3-1 Arten von Aufklebern

Nummer	Koreanisch	Englisch
1	-	
2	HYUNDAI	HYUNDAI
3		

Nummer	Koreanisch	Englisch																												
4	경 고  고전압 - 고전압에 의해 중대한 인명사고가 일어날 수 있으므로 다음을 준수해 주십시오. - 제어기 문을 열 때는 반드시 전원을 OFF해 주십시오. - 수리시에는 전원을 OFF한 후 자물쇠를 이용하여 전원스위치를 OFF로 잠가주십시오.	WARNING  High Voltage - High voltage can cause injury or death. - Control cabinet must be turned to "OFF" before opening cabinet door. - The Robot System must be switched off before any maintenance, exchange, repair. - Padlock must be used to lock the power switch to "OFF" .																												
5	주 의  - 설치작업 전에 조작설명서 및 안전지침서를 주의깊게 읽어주십시오. - 조작 중에는 로봇 작업영역 내로 들어가지 마십시오. - 케이블을 연결하기 전에 로봇 본체와 제어기의 일련번호가 동일함이 확인하여 주십시오. 일련번호가 다른 경우, 비정상적인 동작을 일으킬 수 있습니다.	CAUTION  - Carefully read the operation manual and the safety manual before installation and using application. - Do not enter the working range of the Robot system under operation. - Before cables connecting, check that the S/N is identical on the controller and on the manipulator. - If the S/N is different, robot may be operated abnormally.																												
6	운 반  와이어로프 아이볼트(M16) 제어기를 들어올릴 때에는 외함에 2개의 아이볼트를 사용하세요. 중량 (근사치) <table><tr><th>모델</th><th>근사 중량(kg)</th></tr><tr><td>Hi6-N00-00</td><td>185</td></tr><tr><td>Hi6-N30-00</td><td>165</td></tr><tr><td>Hi6-N80-00</td><td>195</td></tr><tr><td>Hi6-N00U-00</td><td>185</td></tr><tr><td>Hi6-N30U-00</td><td>165</td></tr><tr><td>Hi6-N80U-00</td><td>195</td></tr></table>	모델	근사 중량(kg)	Hi6-N00-00	185	Hi6-N30-00	165	Hi6-N80-00	195	Hi6-N00U-00	185	Hi6-N30U-00	165	Hi6-N80U-00	195	LIFTING  Wire Rope Eyebolts(M16) Use the two Eyebolts on the cabinet when lifting the controller. Weight (approx.) <table><tr><th>Model</th><th>Approx. weight(kg)</th></tr><tr><td>Hi6-N00-00</td><td>185</td></tr><tr><td>Hi6-N30-00</td><td>165</td></tr><tr><td>Hi6-N80-00</td><td>195</td></tr><tr><td>Hi6-N00U-00</td><td>185</td></tr><tr><td>Hi6-N30U-00</td><td>165</td></tr><tr><td>Hi6-N80U-00</td><td>195</td></tr></table>	Model	Approx. weight(kg)	Hi6-N00-00	185	Hi6-N30-00	165	Hi6-N80-00	195	Hi6-N00U-00	185	Hi6-N30U-00	165	Hi6-N80U-00	195
모델	근사 중량(kg)																													
Hi6-N00-00	185																													
Hi6-N30-00	165																													
Hi6-N80-00	195																													
Hi6-N00U-00	185																													
Hi6-N30U-00	165																													
Hi6-N80U-00	195																													
Model	Approx. weight(kg)																													
Hi6-N00-00	185																													
Hi6-N30-00	165																													
Hi6-N80-00	195																													
Hi6-N00U-00	185																													
Hi6-N30U-00	165																													
Hi6-N80U-00	195																													
7	Hi7-N00-00 Hi7-N00U-00	Hi7-N00-00 Hi7-N00U-00																												
8	알 림 제어기를 이동하지 않을 때에는 반드시 바퀴의 고정장치를 '고정' 위치로 해 주십시오.	NOTICE Lock the caster of control cabinet unless it needs to be moved.																												
9	 AC220 VOLTS	 AC220 VOLTS																												

Nummer	Koreanisch	Englisch
10	경 고  고전압 ! 충전 에너지! DC400V의 충전된 에너지가 존재합니다. 완전히 방전 시키기 위해 전원 OFF후 5분 이상 기다리십시오.	WARNING  High Voltage ! Stored Energy! Be careful of stored energy of DC 400V. Wait more than 5 minutes for deenergizing after power off.
11	Controller Ass'y No. DATE : Ass'y No. : PJ-RY00123-1211-001  Tel : 82-53-670-7114 Fax : 82-53-615-6517	Controller Ass'y No. DATE : Ass'y No. : PJ-RY00123-1211-001  Tel : 82-53-670-7114 Fax : 82-53-615-6517
12	주 의 공기 순환용 흡/배기구를 막지 마십시오. 제어기에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.	CAUTION Ensure no interference for air circulation of ventiduct. Interference may cause controller damage.
13	Part : H6PSM30 Type : V10A S/N : BK-2008-0001	Part : H6PSM30 Type : V10A S/N : BK-2008-0001
14	CNRTP	CNRTP
15	H6D6XV20-3X3Y-111111	H6D6XV20-3X3Y-111111
16	NFB1	NFB1
17	PE	PE
18	-	PASSED LINE QC QM Worker : (sign)

Nummer	Koreanisch	Englisch																																																												
19	<table><thead><tr><th colspan="6">Fuse Ratings</th></tr><tr><th>Circuit</th><th>Schematic ID</th><th>Fuse Current Rating(A)</th><th>Fuse Voltage Rating(V)</th><th>Fuse Type</th><th>Fuse Maker</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fan (H6PSM)</td><td>F1 ~ F2</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr><tr><td>Control (H6PSM)</td><td>F3 ~ F4</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr><tr><td>Brake (H6PSM)</td><td>F5 ~ F6</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr></tbody></table>	Fuse Ratings						Circuit	Schematic ID	Fuse Current Rating(A)	Fuse Voltage Rating(V)	Fuse Type	Fuse Maker	Fan (H6PSM)	F1 ~ F2	5A	250V	0218005	Littlefuse	Control (H6PSM)	F3 ~ F4	5A	250V	0218005	Littlefuse	Brake (H6PSM)	F5 ~ F6	5A	250V	0218005	Littlefuse	<table><thead><tr><th colspan="6">Fuse Ratings</th></tr><tr><th>Circuit</th><th>Schematic ID</th><th>Fuse Current Rating(A)</th><th>Fuse Voltage Rating(V)</th><th>Fuse Type</th><th>Fuse Maker</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fan (H6PSM)</td><td>F1 ~ F2</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr><tr><td>Control (H6PSM)</td><td>F3 ~ F4</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr><tr><td>Brake (H6PSM)</td><td>F5 ~ F6</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr></tbody></table>	Fuse Ratings						Circuit	Schematic ID	Fuse Current Rating(A)	Fuse Voltage Rating(V)	Fuse Type	Fuse Maker	Fan (H6PSM)	F1 ~ F2	5A	250V	0218005	Littlefuse	Control (H6PSM)	F3 ~ F4	5A	250V	0218005	Littlefuse	Brake (H6PSM)	F5 ~ F6	5A	250V	0218005	Littlefuse
Fuse Ratings																																																														
Circuit	Schematic ID	Fuse Current Rating(A)	Fuse Voltage Rating(V)	Fuse Type	Fuse Maker																																																									
Fan (H6PSM)	F1 ~ F2	5A	250V	0218005	Littlefuse																																																									
Control (H6PSM)	F3 ~ F4	5A	250V	0218005	Littlefuse																																																									
Brake (H6PSM)	F5 ~ F6	5A	250V	0218005	Littlefuse																																																									
Fuse Ratings																																																														
Circuit	Schematic ID	Fuse Current Rating(A)	Fuse Voltage Rating(V)	Fuse Type	Fuse Maker																																																									
Fan (H6PSM)	F1 ~ F2	5A	250V	0218005	Littlefuse																																																									
Control (H6PSM)	F3 ~ F4	5A	250V	0218005	Littlefuse																																																									
Brake (H6PSM)	F5 ~ F6	5A	250V	0218005	Littlefuse																																																									
20																																																														
21																																																														
22U	주의 구리, 구리도금 알루미늄, 알루미늄 재질의 도체를 사용하여 연결하십시오.	CAUTION Use Copper, Copper clad Aluminum, or Aluminum conductors.																																																												

 Warnung	Beschädigen Sie die Sicherheitsaufkleber in keiner Weise, z. B. durch Verschieben der Position von Typenschildern, Warnschildern, Sicherheitssymbolen, Namensschildern, Kabelmarkierungen usw., die an der Steuerung angebracht sind, durch Übermalen oder Abdecken.
Achtung	Der Installationsbereich und der Gefahrenbereich des Roboters sollten durch unterschiedliche Formen, Farben und Stile deutlich von anderen Einrichtungen und Geräten abgegrenzt werden.

3.2. Installations- und Betriebsumgebung

Installieren Sie das Produkt an einem geeigneten Ort unter Berücksichtigung der Installations- und Betriebsbedingungen.

- Die geeignete Betriebstemperatur des Produkts liegt zwischen 0 ° C und 45 ° C, die geeignete Lagerungsfeuchtigkeit zwischen 20 und 85 % rF.
- Setzen Sie das Produkt beim Transport oder bei der Verwendung keinen starken Stößen aus, z. B. durch Herunterfallen.
- Transportieren und installieren Sie das Produkt entsprechend seinem Gewicht auf sichere Weise.
- Installieren und verwenden Sie das Produkt an einem festen, ebenen Ort, an dem es nicht leicht umkippen kann und an dem keine Vibrationen auftreten.
- Installieren und verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen viele Fremdstoffe wie Wasser, Feuchtigkeit, Gas oder Staub vorhanden sind, oder an verschmutzten Orten.
- Installieren und verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen brennbare und korrosive Substanzen oder Gase vorhanden sind, an Orten, an denen Wärme entsteht, oder in der Nähe von Feuerquellen.
- Installieren und verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es eine Quelle starker elektrischer Störungen gibt oder an denen deren Einfluss zu spüren ist.
- Installieren Sie die Steuerung an einem sicheren Ort und beachten Sie dabei "1.10. Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation".
- Bei der Wartung der Steuerung beachten Sie bitte den Abschnitt "1.13. Sicherheitsmaßnahmen bei Wartung und Inspektion".
- An Orten, an denen Schweißarbeiten durchgeführt werden, installieren Sie das Gerät bitte an einem Ort, der frei von Schweißspritzern und Kühlwasser ist.
- Installieren Sie die Steuerung in einem Abstand von mindestens 500 mm, wenn sich in der Nähe Wände oder Hindernisse befinden.
- Hinweise zur Installation des Roboters entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Wartungshandbuch des Roboters für die Installation.

Achtung

Wenn das Produkt nicht an dem empfohlenen Ort installiert wird, können die Leistung und Lebensdauer des Produkts beeinträchtigt werden. Bitte installieren und verwenden Sie das Produkt gemäß den Empfehlungen.



Der Roboter muss gemäß den Richtlinien der ISO 10218-2 installiert und betrieben werden. Darüber hinaus müssen die einschlägigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.

Das Unternehmen (oder der Hersteller) ist nicht verantwortlich für Unfälle, die sich aufgrund der Nichteinhaltung der einschlägigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften ereignen.

3.3. Transport der Steuerung

In diesem Abschnitt werden Vorsichtsmaßnahmen für das Verpacken, den Transport und das Auspacken der Hi7-Steuerung erläutert. Informationen zur Verpackung und zum Transport des Roboters finden Sie im Wartungshandbuch des jeweiligen Roboters.

3.3.1. Verpacken

- Bringen Sie das Modell-Typenschild am Karton an.
- Schützen Sie alle freiliegenden Anschlüsse mit Staubschutzkappen oder Polyvinyl usw.
- Wenn der T/P in einem Karton verpackt wird, verwenden Sie bitte mit Luft gefülltes Polstermaterial, um eine Beschädigung des LCD durch äußere Einwirkungen zu verhindern.
- Bringen Sie eine wasserfeste Packliste an der Außenseite des Kartons an.

3.3.2. Transport

- Vergewissern Sie sich, dass die Vordertür der Steuerung vollständig verschlossen ist.
- Entfernen Sie alle losen Teile von der Steuerung.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ringschraube an der Steuerung fest angezogen ist.
- Da es sich bei der Steuerung um ein Präzisionsgerät handelt, müssen Sie beim Transport vorsichtig sein, damit keine starken Stöße einwirken.
- Das Gewicht der Steuerung beträgt max. 170 kg. Achten Sie bei der Verwendung eines Krans darauf, dass die Gegenstände an der Steuerung nicht durch den Draht beschädigt werden.
 - ※ Informationen zum Gewicht der Steuerung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "2. Detaillierte Spezifikationen".
- Sichern Sie die Steuerung bei Verwendung eines Gabelstaplers so, dass sie nicht wackelt.
- Befestigen Sie den Manipulator und die Steuerung bei Transport mit einem Fahrzeug mit einem Squid oder ähnlichem.
- Machen Sie sich mit den Informationen zu Verpackung und Transport vertraut und befolgen Sie die Anweisungen zum Transport des Produkts. Das Unternehmen haftet nicht für Produktschäden und -brüche, die durch Fahrlässigkeit, unsachgemäße Bedienung und Nachlässigkeit des Kunden verursacht wurden.
- Beachten Sie beim Transport der Steuerung mit einem Kran die folgenden Punkte.
 - Im Allgemeinen sollte die Steuerung mit einem Kranseil mit Ringschrauben transportiert werden.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Seil ausreichend stark ist, um die Steuerung zu tragen.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Ringschraube fest angezogen ist.

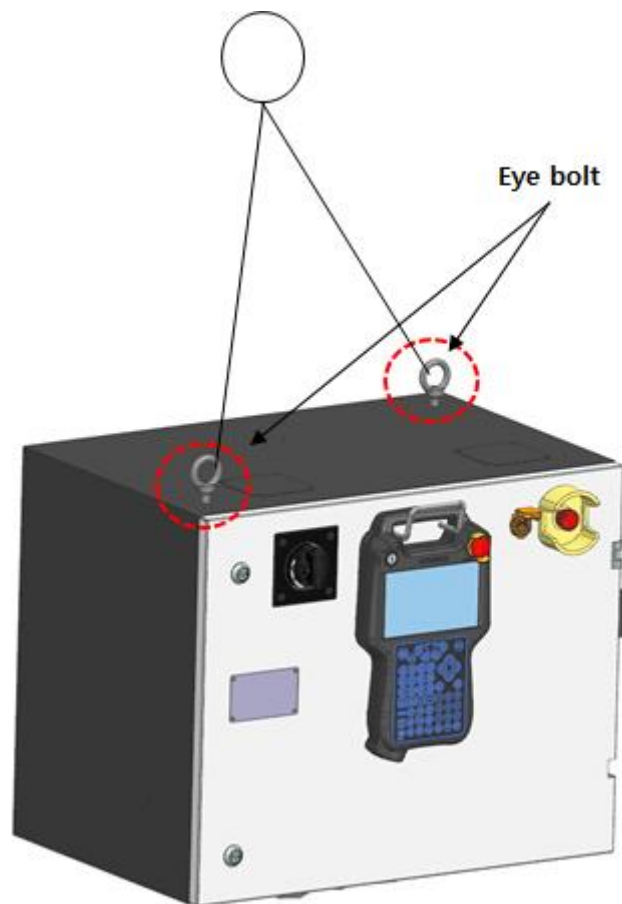


Abbildung 3.3 Anschlussstelle des Steuerungsseils

- Beachten Sie beim Transport der Steuerung mit einem Gabelstapler die folgenden Punkte.
 - Verwenden Sie beim Transport mit einem Drahtseil ein Seil, das für die Steuerung geeignet ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Ringschraube fest angezogen ist.
 - Transportieren Sie die Steuerung so tief wie möglich.



Abbildung 3.4 Transport der Steuerung mit einem Gabelstapler



Beim Transport mit Hebezeugen müssen die Sicherheitsvorschriften und Richtlinien für die Verwendung von Geräten des jeweiligen Landes und der jeweiligen Region eingehalten werden.

Achten Sie beim Transport mit einem Kran darauf, dass sich keine Personen unter dem Produkt befinden. Arbeiten Sie nicht unter dem Kran oder dem Gerät und gehen Sie nicht darunter hindurch.

3.3.3. Auspacken

- Machen Sie sich vor dem Auspacken und der Installation des Roboters sorgfältig mit den Sicherheitsvorschriften und anderen Anweisungen vertraut.
- Packen Sie das Produkt gemäß den Anweisungen zum Auspacken aus.
- Überprüfen Sie, ob es sich um einen Ort handelt, an dem der Roboter und die Steuerung sicher installiert werden können.
- Überprüfen Sie, ob eine sichere Transportroute für den Roboter und die Steuerung vorhanden ist.
- Der Transport des Roboters sollte von einer Fachkraft durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie beim Auspacken, ob während des Transports oder beim Auspacken Teile beschädigt wurden.

3.4. Lagerung der Steuerung

Wenn Sie die Steuerung ohne Installation lagern möchten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

- Lagern Sie die Steuerung in verpacktem Zustand und verschließen Sie die Strom- und Kommunikationsanschlüsse sorgfältig.
- Wenn Sie die Steuerung für längere Zeit lagern, treffen Sie bitte Sicherheitsvorkehrungen gegen Herunterfallen.
- Wenn Sie die Steuerung in Verpackungsmaterial eingewickelt lagern, verpacken Sie sie mit einem Trockenmittel oder lagern Sie sie an einem trockenen Ort. Bei Lagerung an einem feuchten Ort kann sich Feuchtigkeit im Verpackungsmaterial bilden und das Produkt beschädigen.
- Vermeiden Sie Orte, an denen Temperatur und Luftfeuchtigkeit schwanken können (Orte mit Kondensation), und lagern Sie die Steuerung an einem kühlen und trockenen Ort mit einer Umgebungstemperatur von -15°C bis 40°C .
- Lagern Sie die Steuerung nicht an einem Ort, an dem sich chemische Produkte, Säure- und alkalihaltige Produkte, Batterien, Leistungsschalter usw. befinden.

3.5. Entsorgung der Steuerung

Um die Sicherheit der Anwender zu gewährleisten und die Umwelt zu schützen, müssen bestimmte Teile gemäß den vorgeschriebenen Methoden behandelt und entsorgt werden. Wenn Industrieabfälle enthalten sind, dürfen diese niemals zusammen mit allgemeinen Industrie- oder Haushaltsabfällen entsorgt werden. Beachten Sie bei der Entsorgung des gesamten Robotersystems oder von Teilen davon unbedingt die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Region. Weitere Informationen zur Produktentsorgung und -verwertung erhalten Sie von unserem Kundendienst.

3.6. Anschluss

Achtung

1. Bevor Sie das Kabel anschließen, schalten Sie den Hauptschalter der Steuerung auf „OFF“ und sichern Sie den Hauptschalter mit einem Schloss.
2. Die Steuerung ist mit einer Spannung von 400 V Gleichstrom geladen. Seien Sie vorsichtig.
Um die geladene Energie zu entladen, schalten Sie den Netzschalter auf „OFF“ und warten Sie mindestens 5 Minuten.
3. Achten Sie beim Umgang mit der Leiterplatte darauf, diese nicht durch statische Elektrizität zu beschädigen.
4. Die Verkabelung und der Anschluss müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

3.6.1. Anschluss des Teach-Pendants

Verbinden Sie den Kabelstecker des Teach-Pendants mit der CNRTP-Buchse der Steuerung.

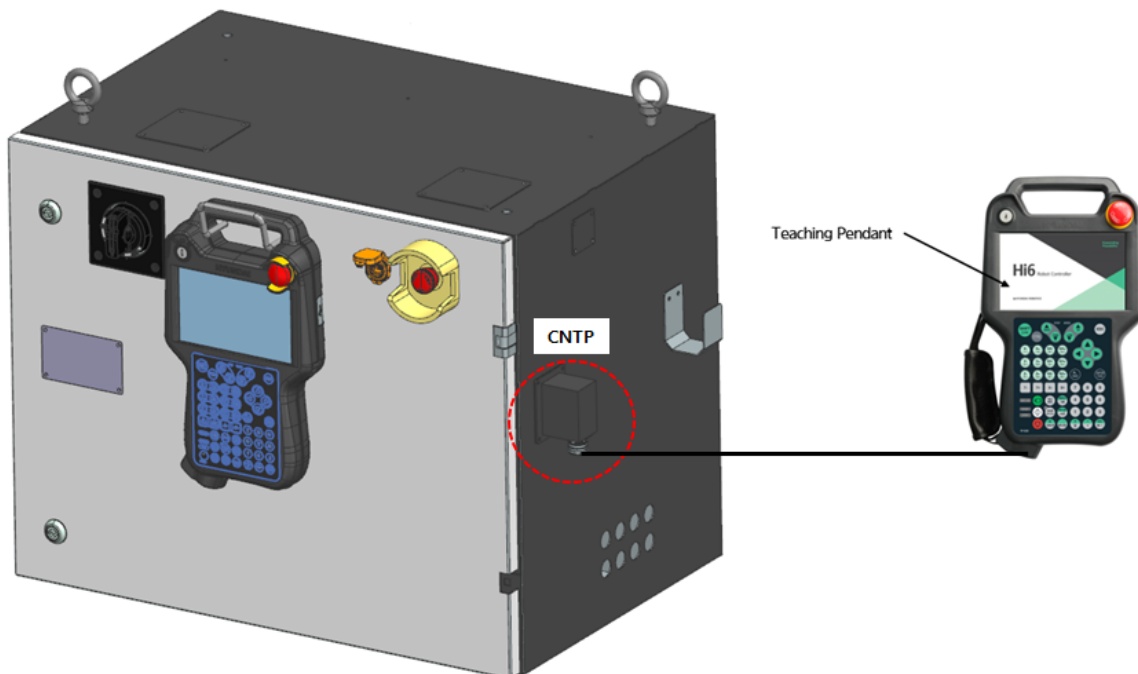


Abbildung 3.5 Anschluss des Hi7-N**(U) Teach-Pendants

3.6.2. Anschluss des Manipulators und der Steuerung

Die Verbindung zwischen dem Manipulator und der Steuerung erfolgt über einen Kabelbaum. Überprüfen Sie die Namen der einzelnen Buchsen und schließen Sie sie an.

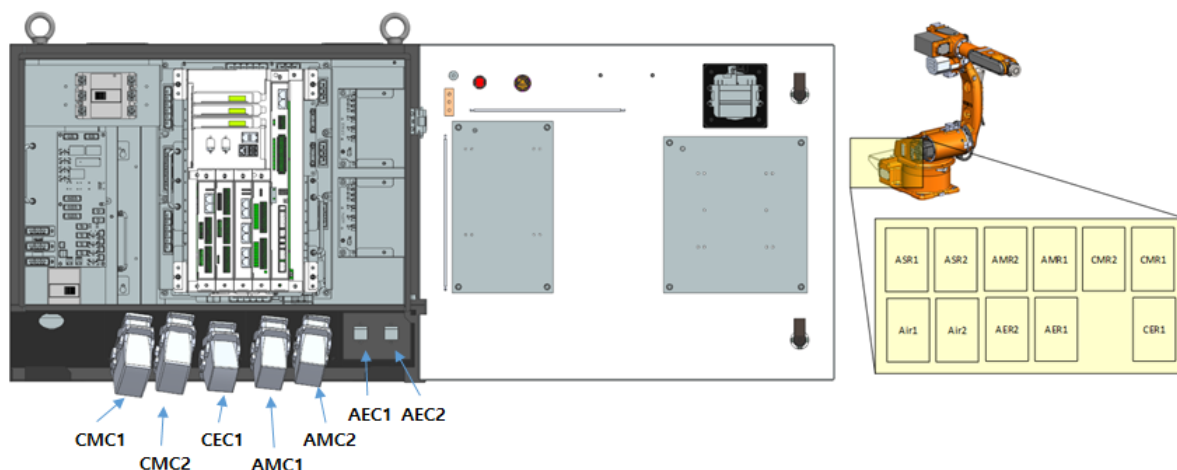


Abbildung 3.6 Anschluss des Manipulators und der Steuerung (Hi7-N**(U))

Kabelbaum-Schaltplan

Hi7-N Controller	ROBOT
CMC1	CMR1
CMC2	CMR2
CEC1	CER1
AMC1	AMR1
AMC2	AMR2
AEC1	AER1
AEC2	AER2

Achtung

Da sich der Steckerkontaktteil je nach Roboter von der obigen Abbildung unterscheiden kann, lesen Sie bitte vor dem Anschluss des Kabelbaums sorgfältig die Wartungsanleitung des Roboters.

3.6.3. Anschluss der Steuerung und der Primärstromversorgung

Vergewissern Sie sich, dass die Primärstromversorgung und der Leistungsschalter (NFB) ausgeschaltet sind.

Stecken Sie bei der Steuerung Hi7-N** das Netzkabel in die Netzbuchse und schließen Sie es an den Leistungsschalter (NFB) an.

Verwenden Sie dabei einen Anschluss mit der richtigen Größe für das Kabelende der Primärstromversorgung.

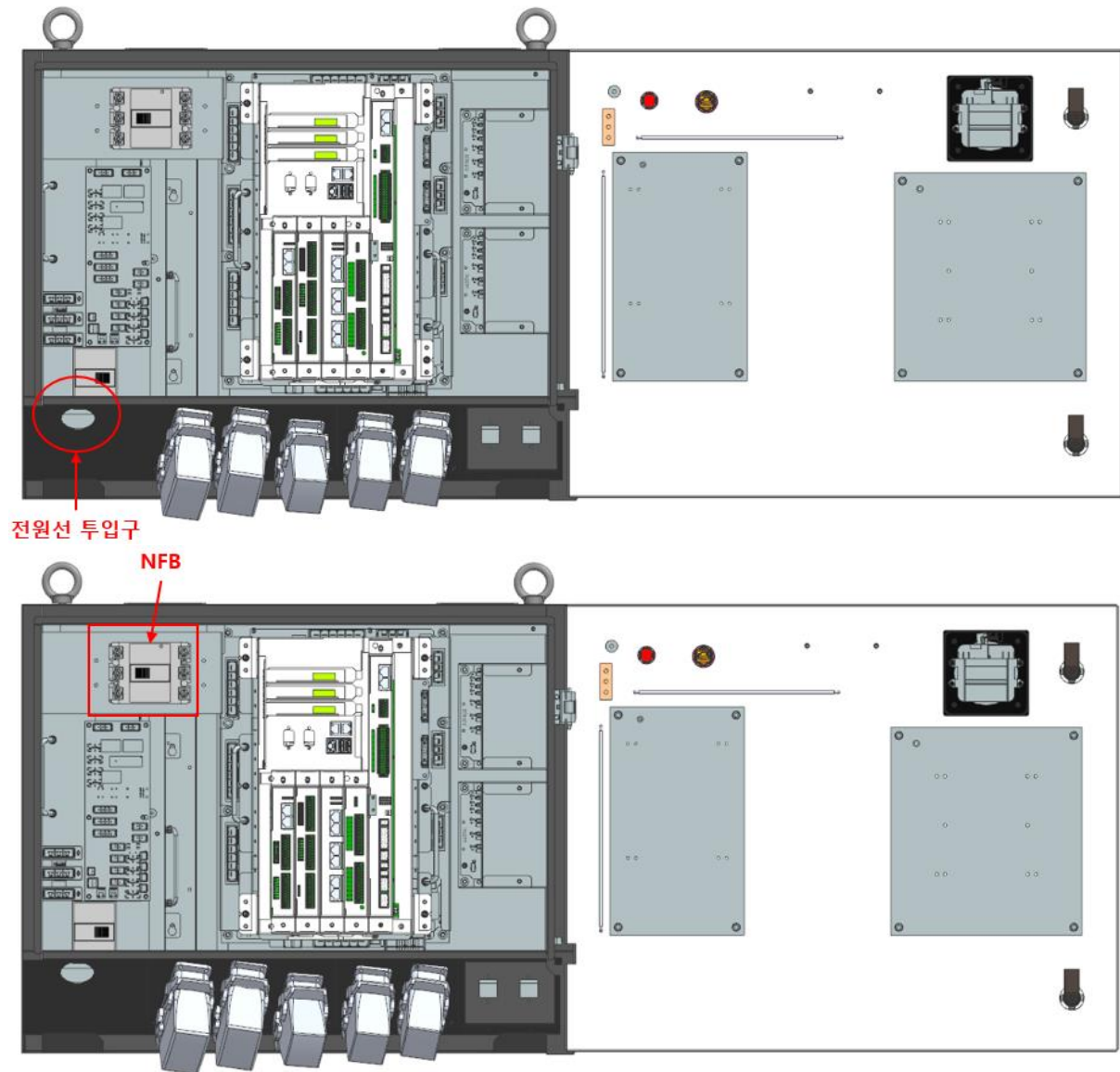


Abbildung 3.7 Anschluss der Primärstromversorgung an die Steuerung Hi7-N**(U)

3.6.3.1. Leistungsanforderungen

Tabelle 3-2 Leistungsanforderungen

No.	Steuerungstyp	Leistung ^{*)} [KVA]	Eingangsspannung ^{*)} [V]	Frequenz [Hz]	Spitzenstrom [A]
1	Hi7-N00	Max. 7.8KVA	220V/380V/400V/440V	50/60	30A

2	Hi7-N30	Max. 4.4KVA	220V/380V/400V/440V	50/60	15A
3	Hi7-N80	Max. 10.5KVA	220V/380V/400V/440V	50/60	50A
4	Hi7-N00U	Max. 7.8KVA	460V/480V	50/60	30A
5	Hi7-N30U	Max. 4.4KVA	460V/480V	50/60	15A
6	Hi7-N80U	Max. 10.5KVA	460V/480V	50/60	50A

Hinweis 1) Leistungsaufnahme: Bezieht sich auf die Versorgungsleistung der Steuerung. Die spezifische Leistungsaufnahme je nach Robotermodell finden Sie im „Wartungshandbuch des Hauptgeräts“.

Hinweis 2) Spannungsbereich: $\pm 10\%$ (am Netzanschluss der Steuerung)

3.6.3.2. Dicke des Netzkabels

Tabelle 3-3 Empfohlene Mindestkabeldicke

No.	Kabellänge m (Fuß)	Kabeldicke (Hi7-N00(U), Hi7-N80(U))		Kabeldicke (Hi7-N30(U), Hi7-N20(U))	
		mm ²	AWG	mm ²	AWG
1	0 ~ 50(0 ~ 160)	5.5	10	3.5	12
2	50 ~ 100(160 ~ 320)	5.5	10	3.5	12
3	100 ~ 180(320 ~ 590)	8	8	5.5	10
4	180 ~ 300(520 ~ 980)	8	8	5.5	10

Hinweis 1) Die Leistungsspezifikationen für die Steuerung entnehmen Sie bitte „Tabelle 2-2 Leistungsanforderungen“.

3.6.4. Erdung der Steuerung

Um die Steuerung sicher zu verwenden, schließen Sie ein Erdungskabel an die Steuerung an. Verwenden Sie ein Erdungskabel mit einem Querschnitt von mindestens 5,5 mm². (Erdung der Klasse 3)
Die Anschlussstelle für das Erdungskabel der Steuerung ist in Abbildung 3.9 dargestellt.

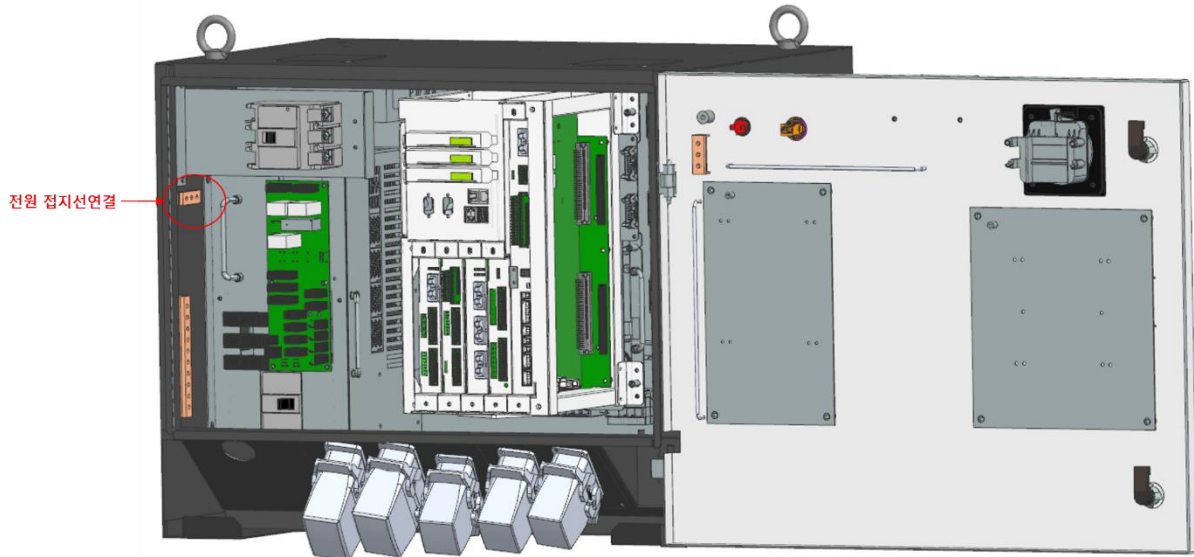


Abbildung 3.8 Potenzialausgleichsschiene für den Anschluss der Steuerungs-Stromversorgung

3.6.5. Weitere Vorsichtsmaßnahmen

Achtung

1. Die Verkabelung der Steuerung und des Manipulators sollte in Signalleitungen und Stromleitungen getrennt werden.

Verwenden Sie außerdem separate DUCTs für Hochleistungsleitungen und Signalleitungen.

2. Verwenden Sie Schutzabdeckungen für die Verkabelung, um Beschädigungen während der Verlegung zu vermeiden.

3. Überprüfen Sie unbedingt die Anschlussbeziehungen, die Stromversorgungsspezifikationen der Steuerung und die Spezifikationen der Stromversorgung, bevor Sie die Hauptstromversorgung einschalten.

3.6.6. Anschluss des Anwender-Ethernet-Ports

Der Anwender-Ethernet-Port befindet sich an der Fronttür der Steuerung. Die Pinbelegung und der Anschluss an den PC sind wie folgt.

Tabelle 3-4 Pinbelegung (RJ45-Steckerspezifikationen; RJ 45P-Abschirmung)

RJ45 Pin No.	Bezeichnung	Abkürzung	Richtung
1	Transmit Data +	TX +	Out
2	Transmit Data -	TX -	Out
3	Receive Data +	RX +	In
6	Receive Data -	RX -	In



4

Konfiguration der Steuerung



4. Konfiguration der Steuerung

Achtung

Das Wartungspersonal sollte vor Beginn der Arbeiten mit den verschiedenen Geräten, der Anordnung der Komponenten und deren jeweiligen Funktionen innerhalb der Steuerung vertraut sein.

4.1. Konfiguration

Die Steuerung besteht aus dem Hauptgerät und dem Teach-Pendant.



Abbildung 4.1 Hi7-N**(U) Steuerung



Abbildung 4.2 Teach-Pendant TP630

4.2. Anordnung der Komponenten

Die Hauptkomponenten und Bezeichnungen der einzelnen Teile der Steuerung Hi7-N00/N30/N80 sind in Tabelle 4-1 aufgeführt und wie in den Abbildungen 4.3 bis 4.5 angeordnet.

Tabelle 4-1 Komponentenbezeichnungen der Hi7-N00/N30/N80-Steuerung

Nummer	Typ	Teilname
1	H6COM-T	Hauptsteuerungsmodul
2	BD642	Servosicherheitsplatine
3	BD604	Rückwandplatine
4	H7PSM	Stromversorgungsmodul
5	H6D6X (groß /mittel) /H6D6A (klein)	Antriebsmodul für große/mittlere/kleine 6 Achsen
6	H6D1X (optional)	100-A-1-Achs-Antriebsmodul
6-1	H6D1Z (optional)	50-A-1-Achs-Antriebsmodul
7	OP EM. SW.	Not-Halt-Schalter am Bedienfeld
8	NFB	Leistungsschalter ohne Sicherung
9	FAN2	Lüfter für interne Kühlung des Antriebs
10~12	FAN3~5	Lüfter für externe Kühlung des Antriebs
13	NFT1	Netzfilter
14	RDR1	Kleiner/mittlerer/großer regenerativer Entladungswiderstand (CE/UL-zertifiziert)
15	TR	Optionaler Eingangsleistungstransformator
16	CMC1	Anschluss für Motorantriebsstromkabel
17	CMC2	Anschluss für Motorantriebsstromkabel (CMC2 ist bei kleinen Steuerungen nicht installiert)
18	AMC1 (Option)	Optionaler Anschluss für Motorantriebsstromkabel 1

Nummer	Typ	Teilname
19	AMC2 (Option)	Optionaler Anschluss für Motorantriebsstromkabel 2
20	CEC1	Anschluss für Motorencoderkabel
21	AEC1	Optionaler Anschluss für Motorencoderkabel 1
22	AEC2	Optionaler Anschluss für Motorencoderkabel 2
23	CN RTP	Anschluss für Teach-Pendant-Kabel



Abbildung 4.3 Anordnung der Komponenten der Steuerung Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U) – Vorderseite (außen)

4. Konfiguration der Steuerung

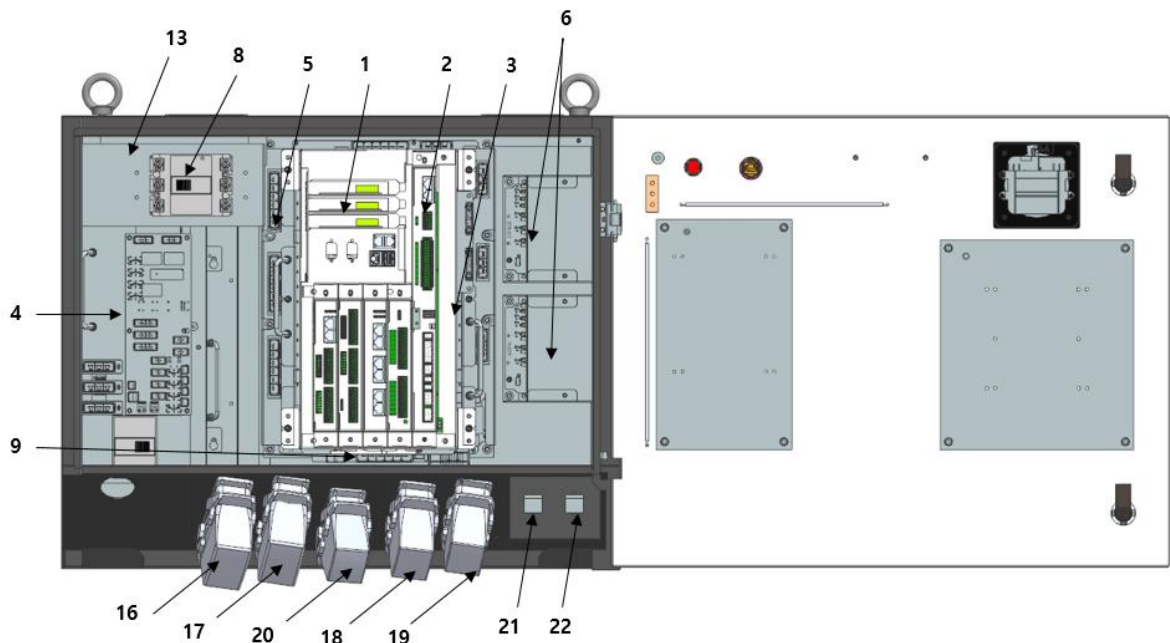


Abbildung 4.4 Anordnung der Komponenten der Steuerung Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U) – Vorderseite (innen)

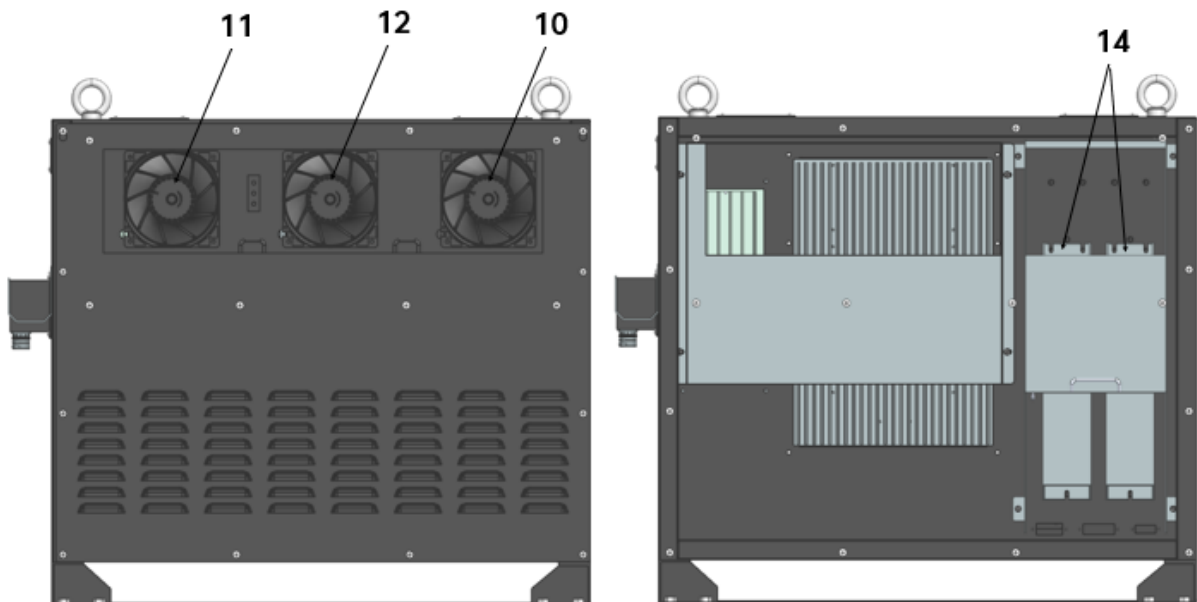


Abbildung 4.5 Anordnung der Komponenten auf der Rückseite der Steuerung Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U)

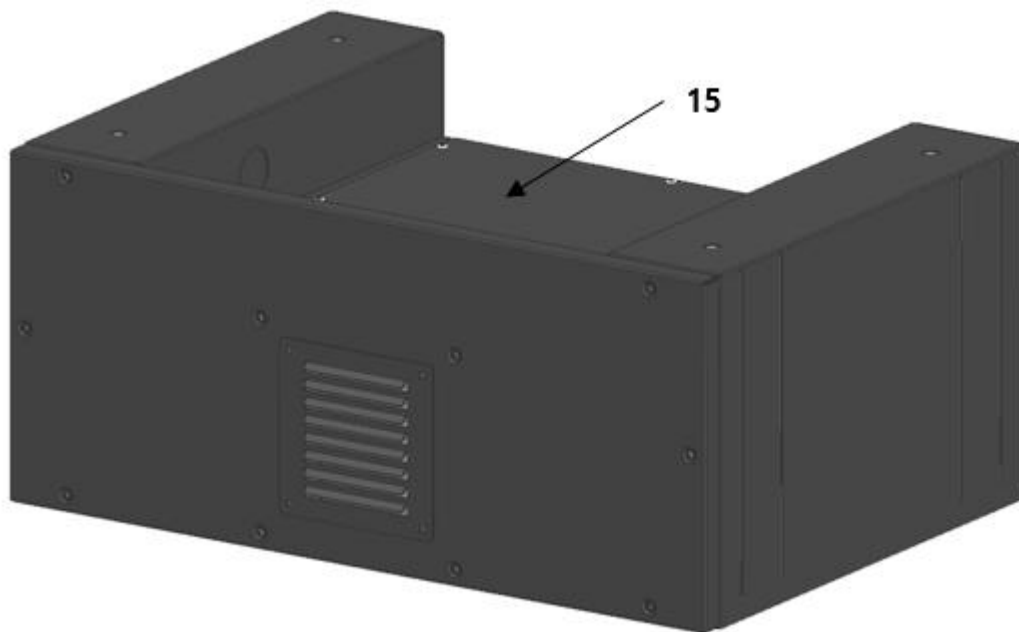


Abbildung 4.6 Transformatorenkasten der Steuerung Hi7-N00(U), N30(u), N80(U)

4.3. Funktion der einzelnen Komponenten

Tabelle 4-2 Funktionsübersicht nach Komponente

Komponente		Funktion
Steuermodul	Hauptsteuermodul (H6COM-T)	● Aufzeichnung von Bahnpunkten und Berechnung von Bewegungsbahnen ● Speicherung von Programmen und Roboterparametern ● Kommunikation mit dem Teach-Pendant (T/P) ● LAN-, USB- und serielle (RS232) Kommunikationsanschlüsse
	Servosicherheitsplatine (BD642)	● DSP für die Servosteuerung ● Encoderanschluss (serielle Schnittstelle) ● Ausgang für Servomotor und Bremsöffnung/-schließung ● Funktionale Sicherheitsfunktion ● Sequenzsteuerung ● Eingang/Ausgang innerhalb der Steuerung (System-E/A) ● Verarbeitung verschiedener Eingangssignale vom Hauptgerät ● Sicherheitskreis
	Rückwandplatine (BD604)	● Versorgung jeder Platine mit Steuerspannung ● Anschluss der Servosicherheitsplatine (BD642) und der AMP-Signale ● Übertragung der Signale für Vorladung/FAN-Relaisbetrieb
Antriebsmodul	Große/mittlere 6 Achsen: H6D6X Kleine 6 Achsen: H6D6A Zusätzliche Achsen: H6D1X, H6D1Z	● Erzeugung der Motorantriebsleistung ● Regenerative Entladung ● Leistungsverstärkungsschaltung für Servomotor ● Verschiedene Fehlerausgänge
T/P (Teach Pendant)	TP630	● Verschiedene Informationsanzeigen (LCD) ● Tastenschalter-Eingang (Funktion/Jog usw.) ● Not-Halt-, Freigabe- und T/P Ein/Aus-Eingang
Kühlvorrichtung	Fan	● Luftzirkulation im Schaltschrank ● Antriebskühlung
Stromversorgungsmodul	H7PSM	● Öffnen/Schließen der Motorantriebsleistung ● Verteilung verschiedener Leistungen

- ※ Die Arten der Komponenten nach Steuerung finden Sie in „Abschnitt 2.1 Detaillierte Spezifikationen der Robotersteuerung“.

Die Position der einzelnen Platinen des Steuermoduls ist in Abbildung 4.7 dargestellt.

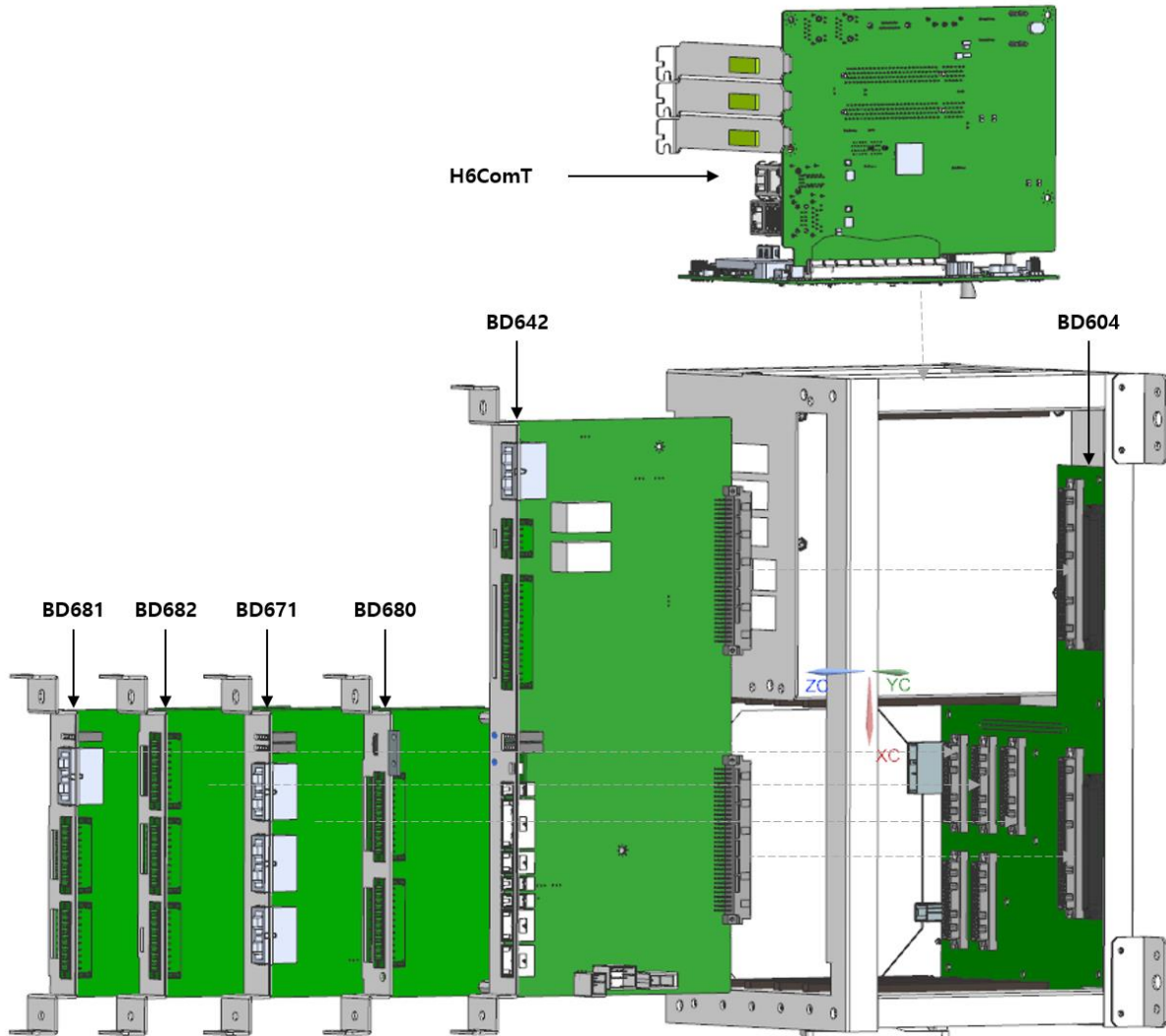


Abbildung 4.7 Komponenten des Steuermoduls

4.3.1. Hauptmodul (H6COM-T)

4.3.1.1. Übersicht

H6COM-T ist wie in Abbildung 4.8 dargestellt aufgebaut und besteht aus einer Kombination aus Haupt-CPU-Platine und Trägerplatine. Die Haupt-CPU-Platine besteht aus einem SSD-Steckplatz, einem CPU-Steckplatz, einem Speicherkartensteckplatz, einem USB-Anschluss, einem COM-Anschluss und einem Busanschluss zur Befestigung der Trägerplatine. Die Trägerplatine umfasst 3 externe LAN-Anschlüsse, 2 interne System-LAN-Anschlüsse, 2 USB-Anschlüsse, einen GPIO-Anschluss, 2 PCI-Anschlüsse, 1 PCIe-Anschluss und einen DC-24-V-Stromanschluss. Der interne System-LAN-Anschluss wird für die EtherCAT-Kommunikation und die Schnittstelle mit dem Teach-Pendant verwendet, während GPIO zur Erkennung von Stromausfallsignalen aus der Stromversorgung dient. Der USB-Anschluss wird zu Debugging-Zwecken verwendet. Zur Unterstützung anderer universeller Bus-Schnittstellen sind 3 freie externe LAN-Anschlüsse und PCI-Erweiterungssteckplätze vorhanden, über die andere Kommunikationsschnittstellen als EtherCAT angeschlossen werden können.

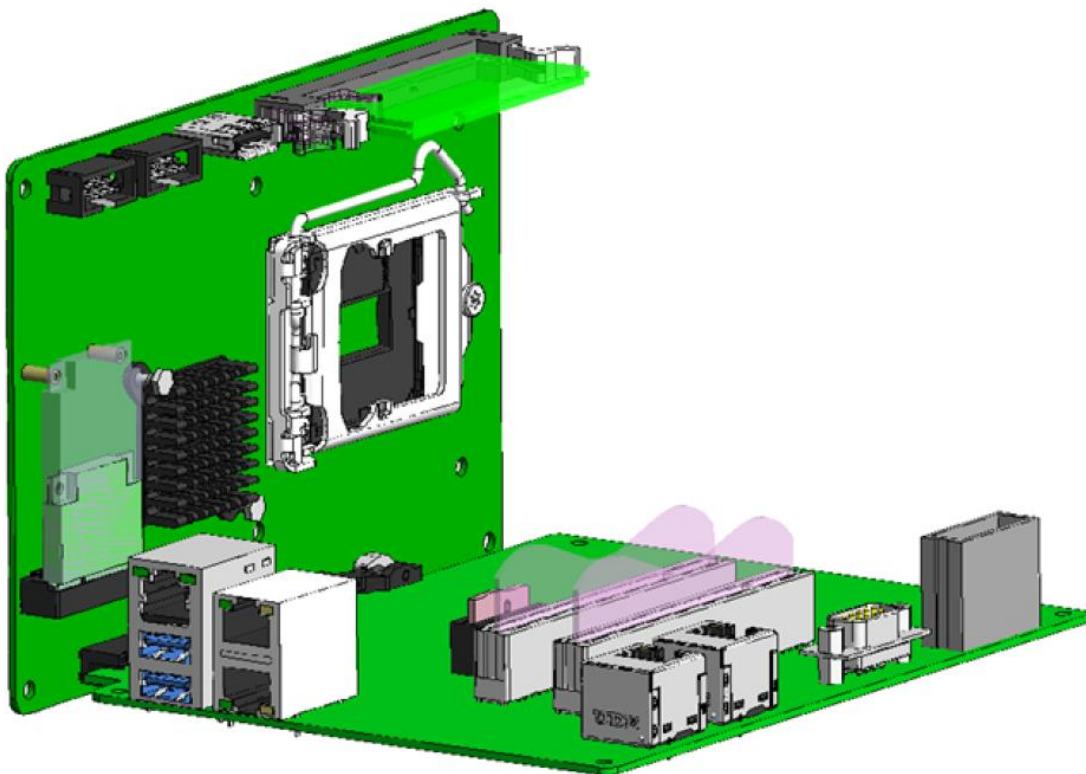


Abbildung 4.8 H6COM-T

4.3.1.2. Anschlüsse und Steckverbinder

Die folgende Tabelle 4-3 beschreibt die Funktion der Steckverbinder und deren Anschluss an externe Geräte.

Tabelle 4-3 Typen und Zwecke der Hi7COM-T-Anschlüsse

Bezeichnung	Zweck	Anschluss externer Geräte
DC IN 24V	DC 24V-Hauptstromversorgung	-
COM 1,2	Serielle Schnittstelle (RS232/RS422/RS485)	-
GPIO	Anwendung für Stromausfallsignal der Stromversorgung	-
LAN 4	EtherCAT-Master-Anschlussport	EtherCAT-Anschluss
LAN 5	Ethernet-Anschluss: Für T/P-Kommunikation	TP-Anschluss
LAN 1	Ethernet-Anschluss: Für Benutzer (PC-Schnittstelle)	Optionaler EtherCAT-Anschluss
LAN2	Ethernet-Anschluss: Für Benutzer (PC-Schnittstelle)	-
LAN3	Ethernet-Anschluss: Für Benutzer (PC-Schnittstelle)	-
PCI, PCIe	Optionaler Erweiterungsplattensteckplatz	-
USB1,2	USB-Anschluss: Für Benutzer (PC-Schnittstelle)	-

4.3.2. Sicherheitsmodul (BD642)

4.3.2.1. Übersicht

Das Servo-/Sicherheitsmodul (BD642) führt Servosteuerungs- und Sicherheitsfunktionen in der Robotersteuerung aus. Die Servosteuerung kann insgesamt 8 Achsen (6 Basisachsen des Roboters, 2 zusätzliche Achsen) gleichzeitig steuern. Die für die Servosteuerung erforderlichen Funktionen umfassen einen für die Motorsteuerung erforderlichen Rückmeldesignal-Eingangsbereich (Stromsensor, Positionssensor usw.), einen Berechnungsbereich (MCU & FPGA) zur Umsetzung von Motorsteuerungsalgorithmen (Positions-, Geschwindigkeits- und Drehmomentsteuerung sowie Stromsteuerung) unter Verwendung von Rückmeldesignalen und einen Bereich, der Leistungsgeräte (IPM, Gleichrichterdiode, Zwischenkreis und Bremse usw.) für die eigentliche Servosteuerung steuert und überwacht. Darüber hinaus führt er die für die Robotersteuerung erforderlichen Sicherheitsfunktionen aus. Zur Umsetzung der Sicherheitsfunktionen ist die MCU als Zweikanal-System konfiguriert, um die STO-

4. Konfiguration der Steuerung

Verarbeitung und die Verarbeitung der Sicherheits-Eingangs-/Ausgangssignale durchzuführen. Zu den weiteren Funktionen der Robotersteuerungsschnittstelle gehören die T/P-Schnittstelle, die Schnittstelle der Karte BD671 (PROFIsafe), die Hauptkommunikationsschnittstelle (Main Com), die Schnittstelle der Karte BD604 (Backplane), die Schnittstelle der Karte BD680 (Option Sicherheits-E/A) und die Schnittstelle der Karte BD6C3 (Stromverteilung).

4.3.2.2. Anschlüsse und Steckverbinder

Die folgende Abbildung zeigt die Position und den Zweck der für den externen Anschluss des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642) erforderlichen Anschlüsse. In der folgenden Tabelle sind außerdem die Bezeichnungen und Zwecke der einzelnen Anschlüsse aufgeführt.

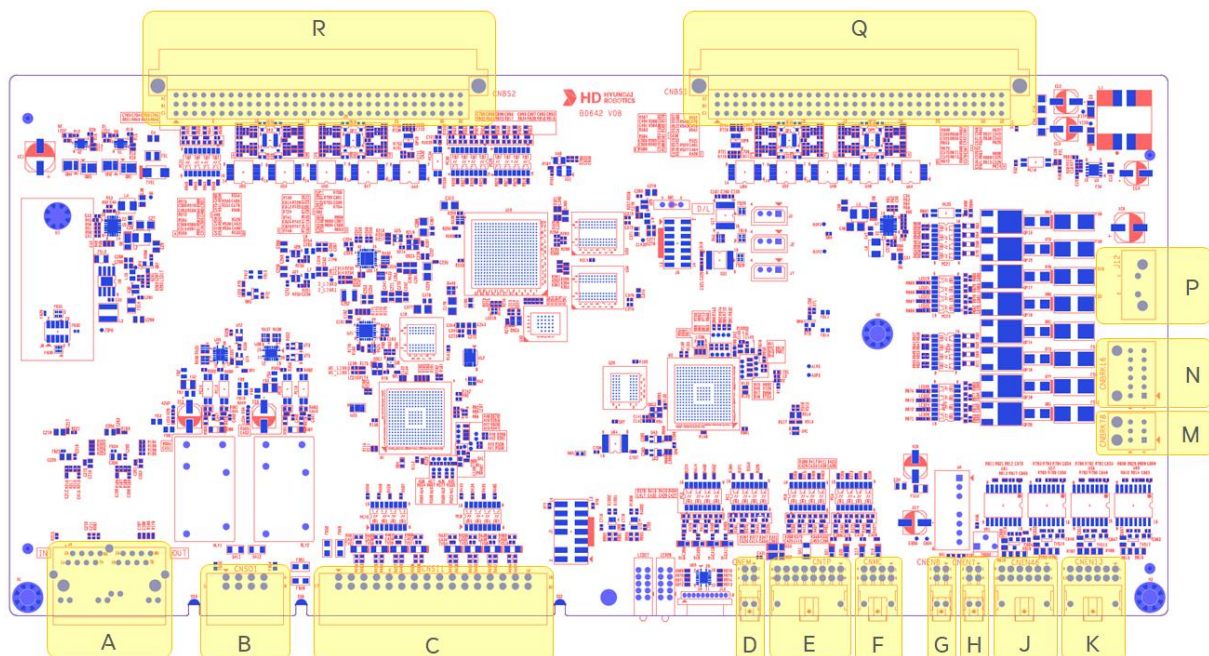


Abbildung 4.9 Anschlussbelegung des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642)

Tabelle 4-4 Servo-/Sicherheitsmodul (BD642) - Bezeichnung, Funktion und externes Anschlussgerät

Nummer	Bezeichnung	Zweck	Anschluss externer Geräte
A	J4	EtherCAT-Kommunikationsanschluss	Hi7COM LAN4
B	CNSO1	Sicherheitsausgangsklemme	Externes Gerät
C	CNSI1	Sicherheitseingangsklemme	Externes Gerät
D	CNEM	Externer Notschalter	Notschalter

E	CNTP	Teach-Pendant (Stromversorgung, Not-Halt, Modusschalter, Freigabeschalter)	Anschluss CNRTP
F	CNMC	Magnetkontakt-Eingangs-/Ausgangssignal	Stromverteilungsplatine (BD6C2) CNMC
G	CNEN8	Encodersignal zusätzliche Achse 8	Anschluss AEC2
H	CNEN7	Encodersignal zusätzliche Achse 7	Anschluss AEC1
J	CNEN46	Encodersignal Achsen 4-6	Anschluss CEC1
K	CNEN13	Encodersignal Achsen 1-3	Anschluss CEC1
M	CNBRK78	Bremssignal zusätzliche Achsen 7, 8	Anschluss AMC1, AMC2
N	CNBRK16	Bremssignal Achsen 1-6	Anschluss CMC1, CMC2
P	J12	Bremsleistung	Stromverteilungsplatine (BD6C2) CNOBK
Q	CNBS1	Antriebsschnittstelle-Signal	Rückwandplatine (BD604) CNBS1
R	CNBS2	Antriebsschnittstelle-Signal	Rückwandplatine (BD604) CNBS2

Achtung

Wenn sicherheitsrelevante Eingänge angeschlossen und aktiviert sind, lesen Sie unbedingt den Abschnitt „1.11. Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb des Roboters“, um zu überprüfen, ob die Funktionen ordnungsgemäß arbeiten.

4.3.2.3. Anzeigeelemente

(1) Anzeigeelemente auf der Platine

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Anzeigeelemente (LED, 7-Segment) auf dem Servo-/Sicherheitsmodul (BD642). Die folgende Tabelle beschreibt den Inhalt der einzelnen Anzeigen.

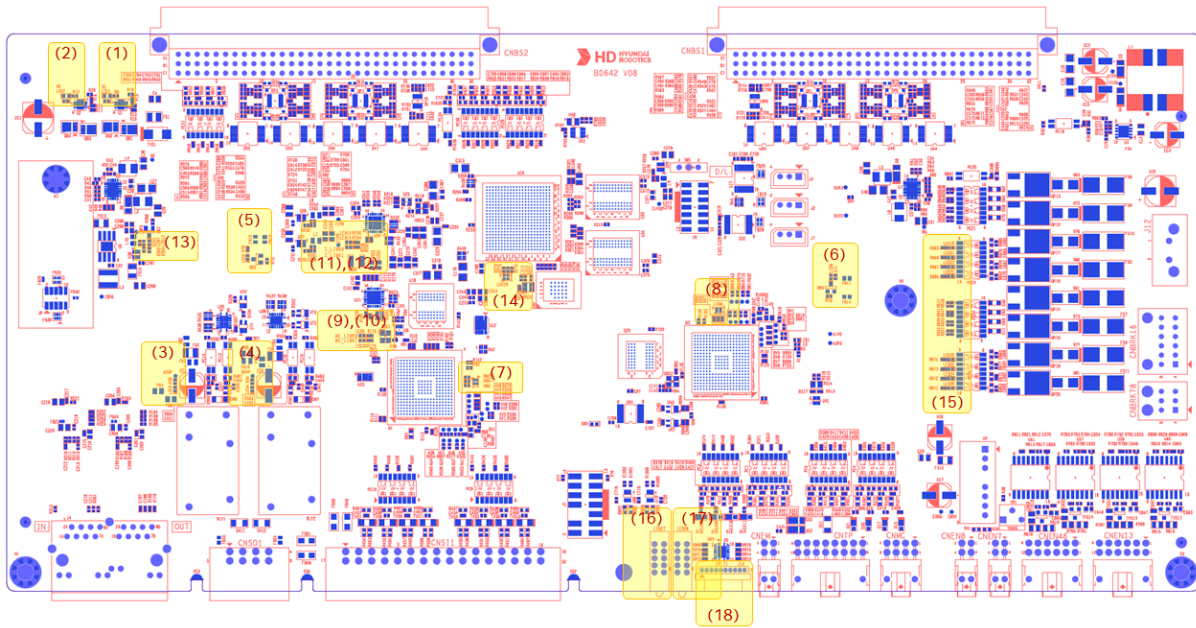


Abbildung 4.10 Anordnung der Anzeigeelemente am Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)

Tabelle 4-5 Servo-/Sicherheitsmodul (BD642) – Beschreibung der Anzeigeelemente auf der Platine

Nummer	Bezeichnung	Anzeigeinhalt	Farbe	Bei Normalbetrieb	Maßnahme bei Störung
(1) (2)	LED1 LED2	Eingangsleistung begrenzungsfunktion	Rot	Aus	Symptom: Rot leuchtet Ursache: Unterspannung oder Überspannung der Eingangsspannung Maßnahme: Eingangsspannung (24 V) prüfen
(3)	LED3	Externe A-Kanal-Stromversorgung	Gelb	Leuchtet	Symptom: Gelb aus Ursache: Überstrom der externen A-Kanal-Stromversorgung und Fehler in der externen Verkabelung usw.

					Maßnahme: Sicherung (FS2) überprüfen
(4)	LED4	Externe B-Kanal- Stromversorgung	Gelb	Leuchtet	Symptom: Gelb aus Ursache: Überstrom der externen B-Kanal- Stromversorgung und Fehler in der externen Verkabelung usw. Maßnahme: Sicherung (FS3) überprüfen
(5)	LED5	A-Kanal-MCU- Stromversorgung	Gelb	Leuchtet	Symptom: Gelb aus Ursache: Anomalie der Stromversorgung der MCU des A- Kanals (3,3 V, 1,2 V) Maßnahme: Platine (BD642) austauschen
(6)	LED6	B-Kanal-MCU- Stromversorgung	Gelb	Leuchtet	Symptom: Gelb aus Ursache: Anomalie der Stromversorgung der MCU des B- Kanals (3,3 V, 1,2 V) Maßnahme: Platine (BD642) austauschen
(7)	LED7	A-Kanal-MCU- Statusanzeige	Rot Grün Blau	RGB-Blinken	Symptom: Alle LEDs AUS und kein Blinken Ursache: Anomalie der Stromversorgung der MCU des A- Kanals (3,3 V, 1,2 V) Maßnahme: Platine (BD642) austauschen
(8)	LED8	B-Kanal-MCU- Statusanzeige	Rot Grün	RGB-Blinken	Symptom: Ursache: Anomalie

4. Konfiguration der Steuerung

			Blau		der Stromversorgung der MCU des B-Kanals (3,3 V, 1,2 V) Maßnahme: Platine (BD642) austauschen
(9) (10)	LED9 LED10	A-Kanal-MCU EtherCAT LINK0-Status A-Kanal-MCU EtherCAT LINK1-Status	Grün Grün	Grün Blinken Grün Blinken	Symptom: Kein Blinzeln Ursache: Ein Kanal-MCU-EtherCAT ist abnormal. Maßnahme: Platine (BD642) austauschen
(11) (12)	LED13 LED14	FPGA EtherCAT LINK0-Status FPGA EtherCAT LINK1-Status	Grün Grün	Grün Blinken Grün Blinken	Symptom: Kein Blinzeln Ursache: FPGA EtherCAT ist abnormal. Maßnahme: Platine (BD642) austauschen
(13)	LED17	FPGA-Stromversorgungsstatus	Gelb	Leuchtet	Symptom: Gelbe LED AUS Ursache: Die FPGA-Stromversorgung (5 V, 3,3 V, 1,8 V, 1,35 V und 1 V) ist abnormal. Maßnahme: Platine (BD642) austauschen
(14)	LED18	FPGA-Statusanzeige	Rot Grün Blau	RGB-Blinken	Symptom: Alle LEDs AUS und kein Blinken Ursache 1: Die FPGA-Stromversorgung (5 V, 3,3 V, 1,8 V, 1,35 V und 1 V) ist abnormal. Ursache 2: FPGA-Programmfehler usw. tritt auf. Maßnahme: Platine (BD642)

					austauschen
(15)	LED19 LED21 LED23 LED25 LED20 LED22 LED24 LED26	Achse 1 Bremsstatus Achse 2 Bremsstatus Achse 3 Bremsstatus Achse 4 Bremsstatus Achse 5 Bremsstatus Achse 6 Bremsstatus Achse 7 Bremsstatus Achse 8 Bremsstatus	Orange	Bremse lösen (EIN) Bremse halten (AUS)	Symptom: Nicht übereinstimmender Bremszustand Ursache 1: Die Bremsleistung ist abnormal. Ursache 2: Es tritt ein Kabelbaumfehler usw. auf. Maßnahme: Platine (BD642) austauschen
(16)	LED27	Bremszustand Achse 1			Siehe den nächsten Punkt zum Frontanzeigegerät
(17)	LED28				
(18)	SEG1				

(2) Anzeigeelemente auf der Vorderseite der Platine

Die folgende Abbildung zeigt die vordere Anzeigeeinheit des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642).

Die folgende Tabelle beschreibt den Inhalt der einzelnen Anzeigen.

4. Konfiguration der Steuerung

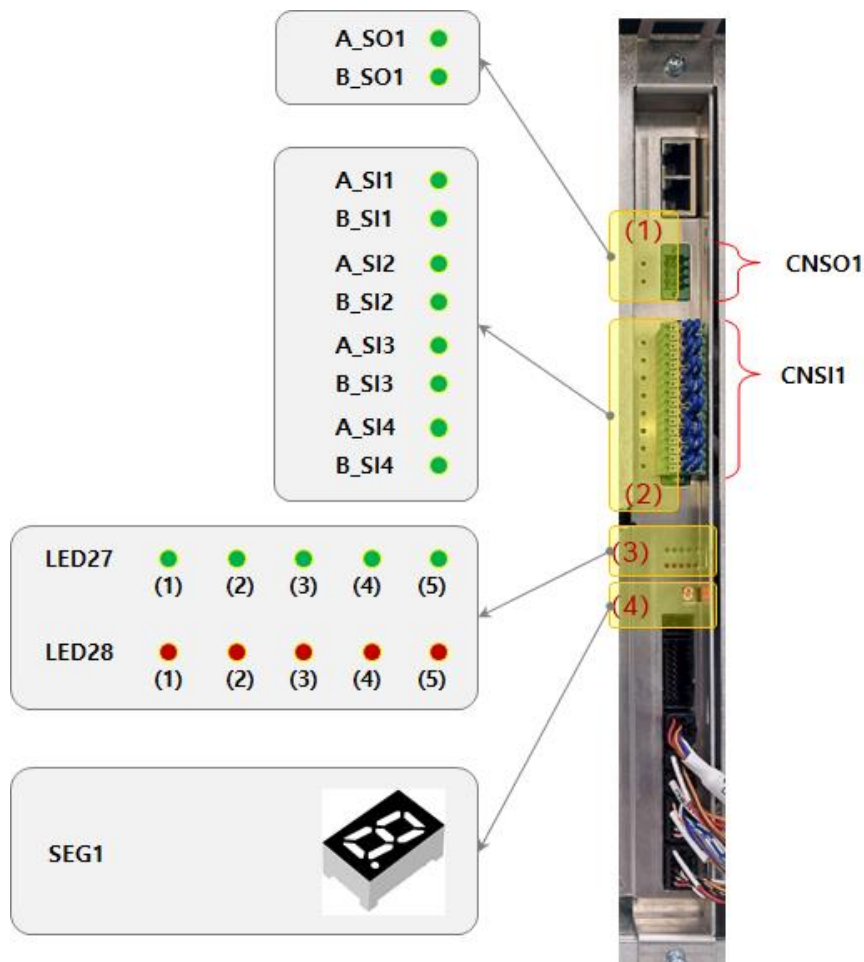


Abbildung 4.11 Anordnung der vorderen Anzeigeelemente des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642)

Tabelle 4-6 Beschreibung der vorderen Anzeigeelemente des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642)

Nummer	Bezeichnung	Anzeigeeinhalt	Farbe	Anzeigestatus	Beschreibung des Anzeigestatus
(1)	A_SO1	Anzeige des Status des Sicherheitsausgangs 1 des Kanals A	Grün	Leuchtet	Status EIN des Sicherheitsausgangs 1 jedes Kanals
	B_SO1	Anzeige des Status des Sicherheitsausgangs 1 des Kanals B		Aus	Status AUS des Sicherheitsausgangs 1 jedes Kanals
(2)	A_SIx (x=1~4)	Anzeige des Status des Sicherheitseingang x des Kanals A	Grün	Leuchtet	Status EIN des Sicherheitseingangs x jedes Kanals
				Aus	Status AUS des Sicherheitseingangs x jedes Kanals

	B_SIn (n=1~4)	Anzeige des Status des Sicherheitseingang x des Kanals B			
(3)	LED27 (1)	LED27 (1) Anzeigehalt	Grü n		LED27 (1) MCU_A MOD
	LED27 (2)	LED27 (2) Anzeigehalt			LED27 (2) MCU_B MOD
	LED27 (3)	LED27 (3) Anzeigehalt			LED27 (3) ZYNQ MOD
	LED27 (4)	LED27 (4) Anzeigehalt			LED27 (4) DSP_RUN
	LED27 (5)	LED27 (5) Anzeigehalt			LED27 (5) ZYNQ_RUN
	LED28 (1)	LED28 (1) Anzeigehalt	Rot		LED28 (1) MCU_A STA
	LED28 (2)	LED28 (2) Anzeigehalt			LED28 (2) MCU_B STA
	LED28 (3)	LED28 (3) Anzeigehalt			LED28 (3) ZYNQ STA
	LED28 (4)	LED28 (4) Anzeigehalt			LED28 (4) DSP ERR
	LED28 (5)	LED28 (5) Anzeigehalt			LED28 (5) ZYNQ ERR
(4)	SEG1	BD642- Platinenstatusanzeige	Rot		Boot-Statusanzeige

Tabelle 4-7 Beschreibung des Status der LEDs an der Vorderseite des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642)

LED	Color	Status	Description
MOD (Safety)	Grün	Aus	Power_OFF

4. Konfiguration der Steuerung

			INIT-ZUSTAND
		Grün blinkt (2s)	WARTE_ROBOT_INFO
		Grün blinkt (1s)	WARTE_SAFE_PAFAMETER
		Grün blinkt (0.5s)	INIT_PARAMETER
		Leuchtet	BETRIEB
STA (Safety)	Rot	Aus	Kein Fehler
		Rot blinkt (2s)	WARTUNG
		Rot blinkt (1s)	VERSTOSS
		Leuchtet	FEHLER
MOD (Servo)	Grün	Aus	Powe_OFF
		Grün blinkt (2s)	WARTEN_DSP_BOOTING
		Grün blinkt (0.5s)	WARTE _ETHERCAT_COMMUNICATION
		Leuchtet	BETRIEB
STA (Servo)	Rot	Rot blinkt (1s)	F/W Update
		Leuchtet	Fehler / Fehler
		Aus	Normaler Betrieb

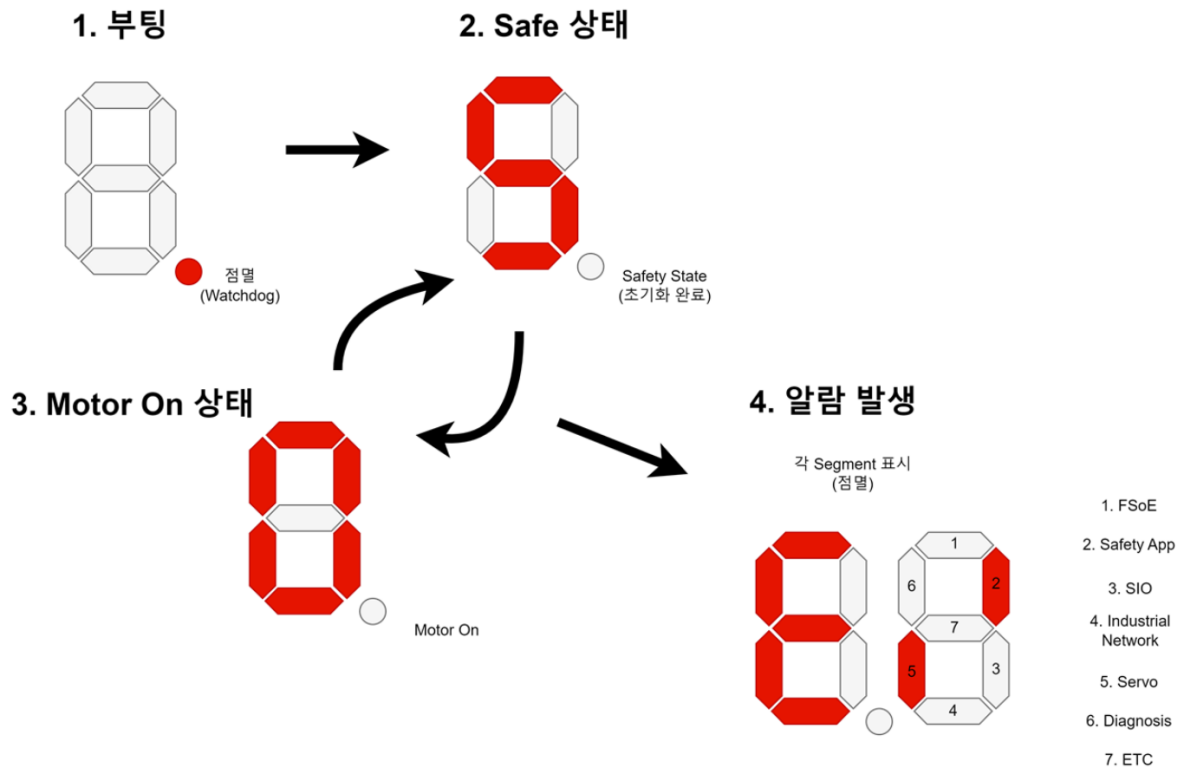


Abbildung 4.12 Inhalt der Segmentstatusanzeige

4.3.2.4. Einstellvorrichtung

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Einstellelemente (Schalter) am Servo-/Sicherheitsmodul (BD642). In der folgenden Tabelle wird der Zweck der einzelnen Einstellungen beschrieben.

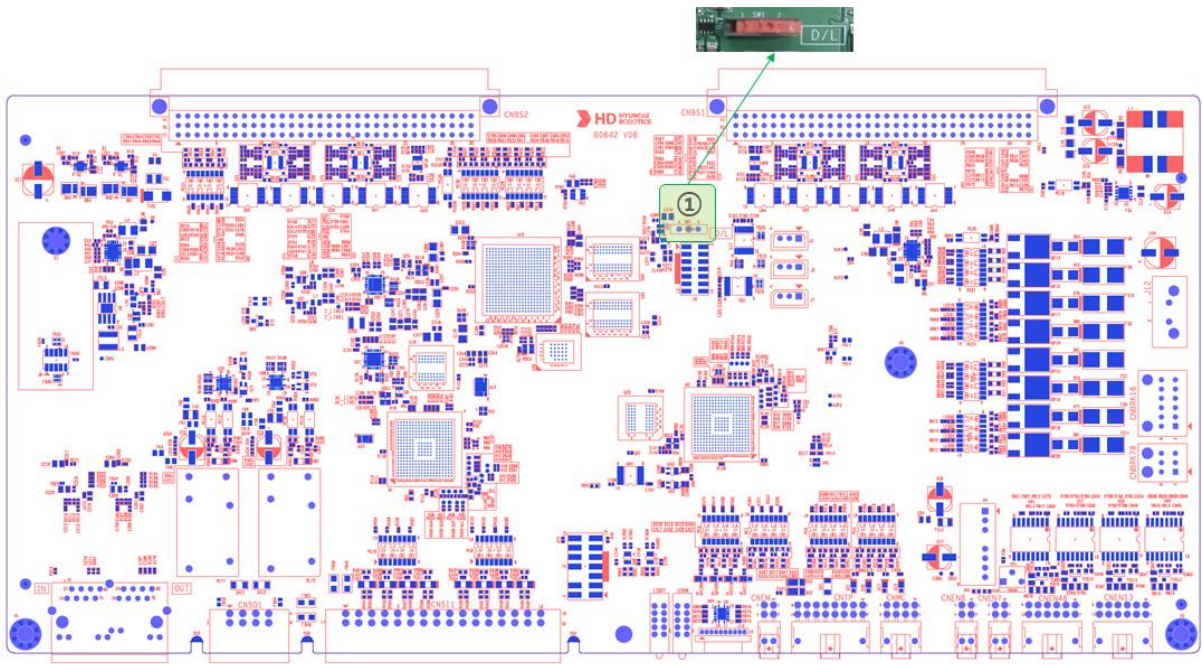


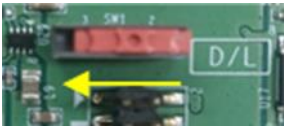
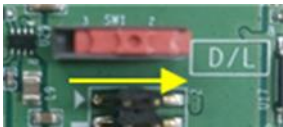
Abbildung 4.13 Anordnung der Einstellelemente am Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)



Warning

Wenn sicherheitsrelevante Eingänge angeschlossen und aktiviert sind, lesen Sie unbedingt den Abschnitt „1.11. Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb des Roboters“, um zu überprüfen, ob die Funktionen ordnungsgemäß arbeiten.

Tabelle 4-8 Beschreibung der Einstellmöglichkeiten am Schalter SW1 des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642)

Nummer	Bezeichnung	Einstellungsstatus	Einstellungsinhalt	Anmerkungen
①	SW1		Flash-Speicher-Bootmodus	Werkszustand
			JTAG-Programm-Downloadmodus	-

4.3.2.5. Sicherheitsausgangsverkabelung

- (1) Kontakteingang externer Not-Halt



Warning

Schalten Sie die Steuerungs-Stromversorgung stets AUS, bevor Sie Verdrahtungsarbeiten am Sicherheitsausgang durchführen.

Die folgende Abbildung zeigt ein tatsächliches Foto des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642) und die Position des Sicherheitseingangsanschlusses (CNSO1) bei der tatsächlichen Installation von vorne gesehen.



CNSO1

Abbildung 4.14 Servo-/Sicherheitsmodul (BD642) – Tatsächliches Foto und Position des Sicherheitsausgangsanschlusses (CNSO1)

4. Konfiguration der Steuerung

Bei der Verdrahtung des Sicherheitsausgangs unterscheidet sich die Verkabelung je nach Verwendung von interner oder externer Spannungsversorgung sowie nach NPN- bzw. PNP-Typ. Die folgenden Abbildungen zeigen die Verdrahtung für die verschiedenen Fälle.

(1) Bei interner Spannungsversorgung

● NPN-TYPE(Active Low)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung der internen Spannungsversorgung für Kanal A verbinden Sie die Pins 1-2 des Steckverbinders CNSO1 wie in der Abbildung unten gezeigt.

Bei Verwendung der internen Spannungsversorgung für Kanal B verbinden Sie die Pins 3-4 des Steckverbinders CNSO1 wie in der Abbildung unten gezeigt.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

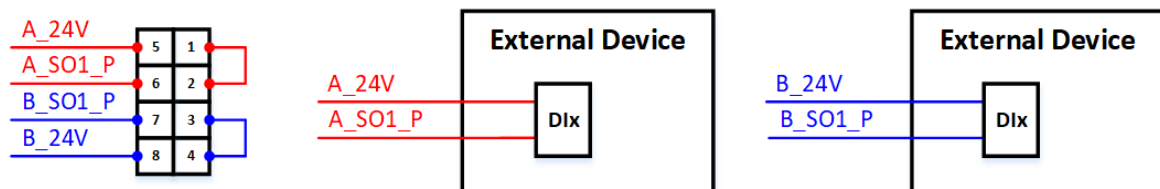


Abbildung 4.15 Schaltplan des Sicherheitsausgangs mit interner Spannungsversorgung (NPN-Typ) für Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)

● PNP-TYPE(Active High)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung der internen Spannungsversorgung für Kanal A verbinden Sie die Pins 5-6 des Steckverbinders CNSO1 wie in der Abbildung unten gezeigt.

Bei Verwendung der internen Spannungsversorgung für Kanal B verbinden Sie die Pins 7-8 des Steckverbinders CNSO2 wie in der Abbildung unten gezeigt.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

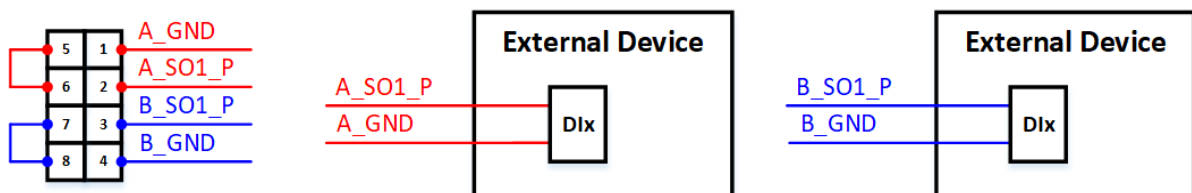


Abbildung 4.16 Schaltplan des Sicherheitsausgangs mit interner Spannungsversorgung (PNP-Typ) für Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)

(2) Bei externer Spannungsversorgung

● NPN-TYPE(Active Low)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Belegen Sie die Pins 1, 4, 5 und 8 des Steckverbinders CNSO1 NICHT.

Bei Verwendung der externen Spannungsversorgung für Kanal A verbinden Sie EX_AG (GND) mit Pin 2 des Steckverbinders CNSO1 wie in der Abbildung unten gezeigt.

Bei Verwendung der externen Spannungsversorgung für Kanal B verbinden Sie EX_BG (GND) mit Pin 3 des Steckverbinders CNSO1 wie in der Abbildung unten gezeigt.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

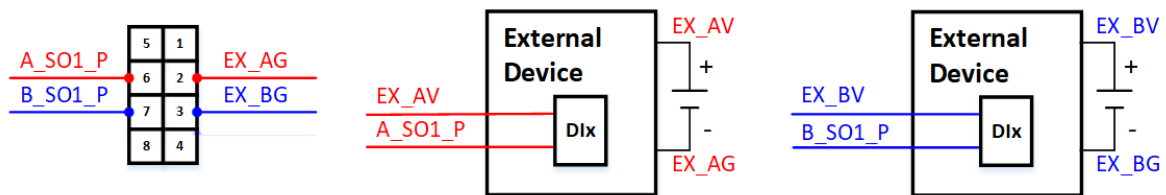


Abbildung 4.17 Schaltplan des Sicherheitsausgangs mit externer Spannungsversorgung (NPN-Typ) für Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)

● PNP-TYPE(Active High)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung der externen Stromversorgung für Kanal A verbinden Sie EX_AV (24V) mit Pin 2 des Steckverbinders CNSO1 wie in der Abbildung unten gezeigt.

Bei Verwendung der externen Stromversorgung für Kanal B verbinden Sie EX_BV (24V) mit Pin 3 des Steckverbinders CNSO1 wie in der Abbildung unten gezeigt.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

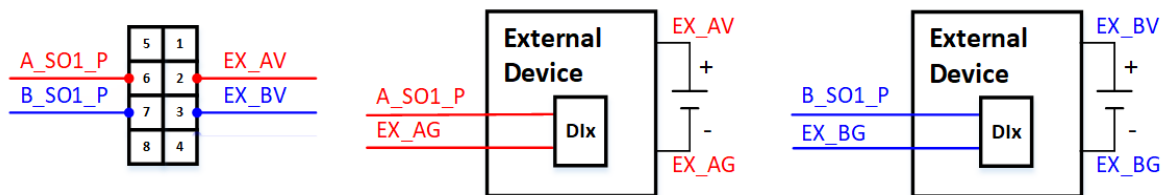


Abbildung 4.18 Schaltplan des Sicherheitsausgangs mit externer Spannungsversorgung (PNP-Typ) für Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)

4.3.2.6. Verdrahtung des Sicherheitseingangs



Führen Sie die Verdrahtungsarbeiten für den Sicherheitseingang nur bei ausgeschalteter Steuerung durch.

Die folgende Abbildung zeigt ein tatsächliches Foto des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642) und die Position des Sicherheitseingangsanschlusses (CNSI1) bei der tatsächlichen Installation von vorne gesehen.

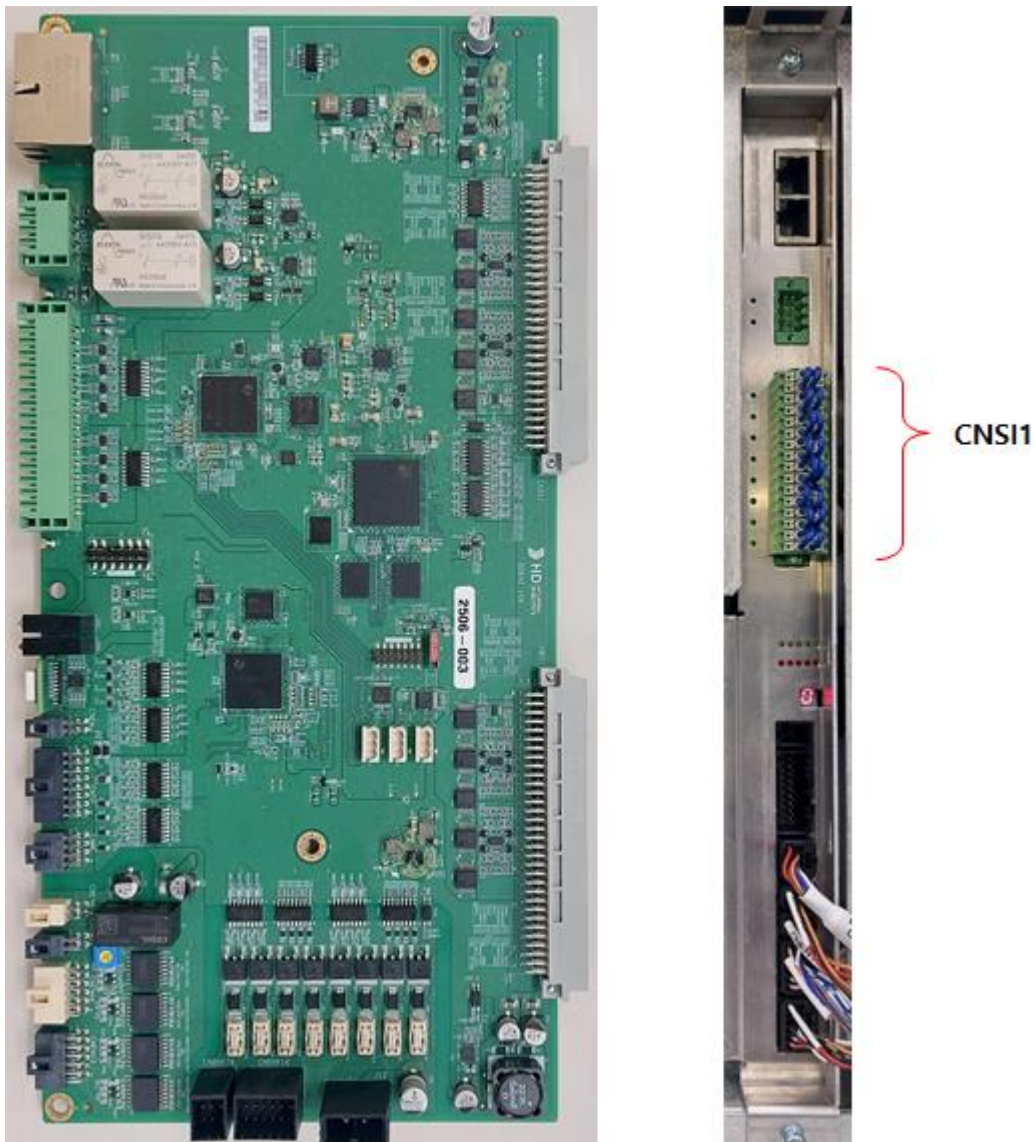


Abbildung 4.19 Tatsächliches Foto des Servo-/Sicherheitsmoduls (BD642) und Position des Sicherheitseingangsanschlusses (CNSI1)

(1) Werkszustand des Sicherheitseingangs (bei Nichtverwendung)

Bei Nichtverwendung des Sicherheitseingangssignals ist dieser standardmäßig als NC (Normal Close, B-Kontakt) zu verdrahten. Nachfolgend ist die Verdrahtung bei Nichtverwendung dargestellt (Werksverdrahtungszustand).

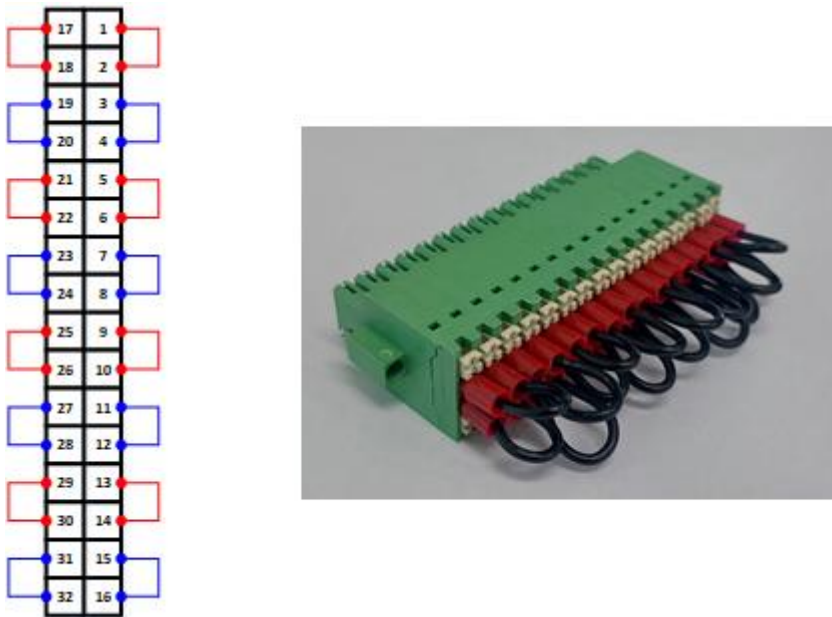


Abbildung 4.20 Werksverdrahtungszustand des Sicherheitseingangs am Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)

Bei der Verdrahtung des Sicherheitseingangs unterscheiden sich die Schaltungen je nach Verwendung von interner oder externer Spannungsversorgung sowie nach NPN- oder PNP-Typ. Die folgenden Abbildungen zeigen die Verdrahtung für die verschiedenen Fälle.

(2) Bei interner Spannungsversorgung

● NPN-TYPE(: Active Low)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung der internen Spannungsversorgung für Kanal A verbinden Sie für diesen Kanal die Pins 17-18, 21-22, 25-26 und 29-30 des Steckverbinders CNSI1, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Bei Verwendung der internen Spannungsversorgung für Kanal B verbinden Sie für diesen Kanal die Pins 19-20, 23-24, 27-28 und 31-32 des Steckverbinders CNSI1, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

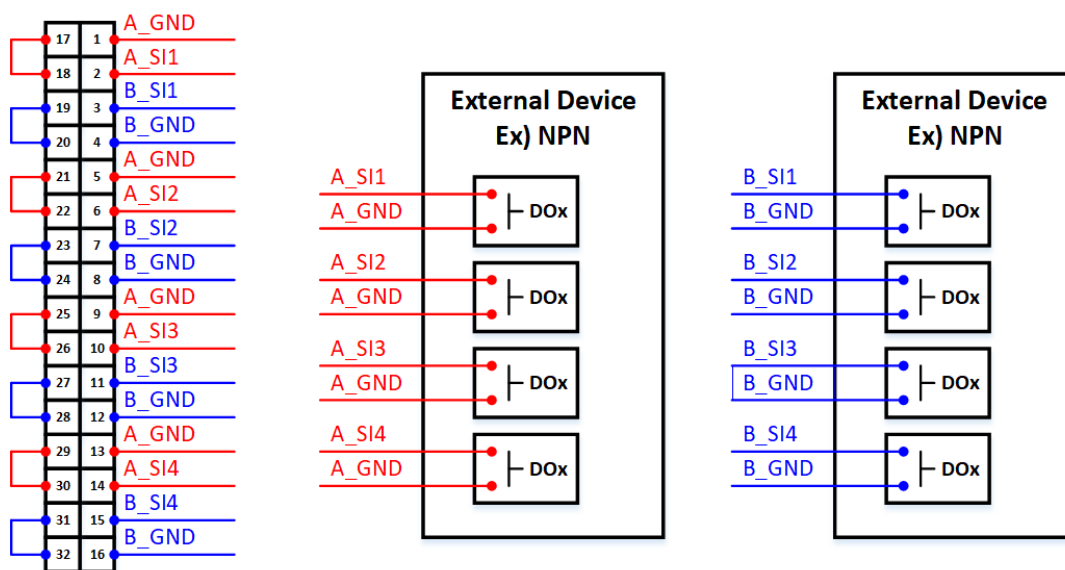


Abbildung 4.21 Schaltplan des Sicherheitseingangs mit interner Spannungsversorgung (NPN-Typ) für das Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)

● PNP-TYPE(: Active High)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung der internen Stromversorgung des Kanals A schließen Sie die Pins 1-2, 5-6, 9-10, 13-14 des Anschlusses CNSI1 für diesen Kanal wie in der folgenden Abbildung dargestellt an.

Bei Verwendung der internen Stromversorgung des Kanals B schließen Sie die Pins 3-4, 7-8, 11-12, 15-16 des Anschlusses CNSI1 für diesen Kanal wie in der folgenden Abbildung dargestellt an.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

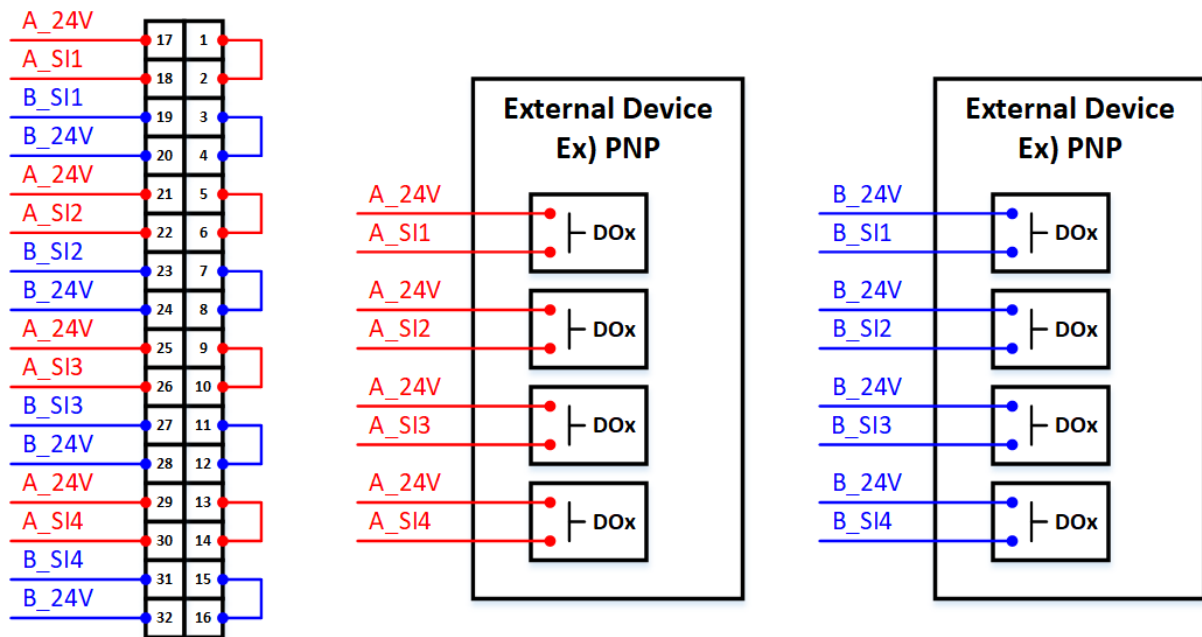


Abbildung 4.22 Schaltplan des Sicherheitseingangs mit interner Spannungsversorgung (PNP-Typ) für das Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)



Warning

Beim Anschluss der internen Stromversorgung an externe Geräte darf diese nicht als Stromversorgung für das Gerät verwendet werden.

4. Konfiguration der Steuerung

(3) Bei externer Spannungsversorgung

● NPN-TYPE(: Active Low)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung der externen Spannungsversorgung für Kanal A belegen Sie die Pins 1, 17, 5, 21, 9, 25, 13, 29 des Steckers CNS1 nicht, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Bei Verwendung der externen Spannungsversorgung für Kanal B belegen Sie die Pins 4, 20, 8, 24, 12, 28, 16, 32 des Steckers CNS1 nicht, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

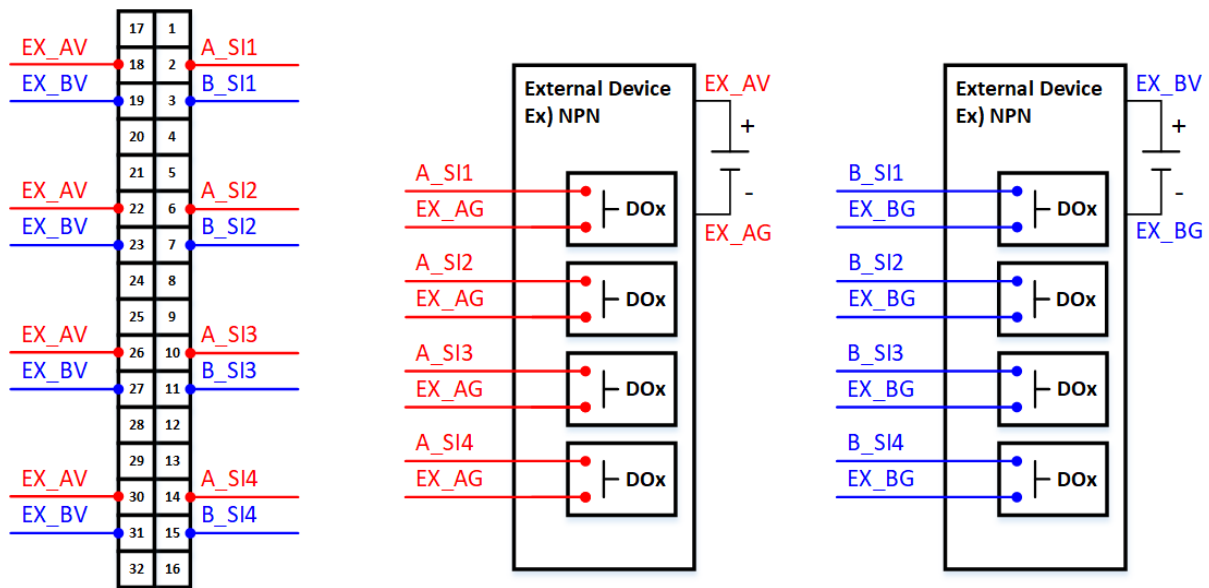


Abbildung 4.23 Schaltplan des Sicherheitseingangs mit externer Spannungsversorgung (NPN-Typ) für das Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)

● PNP-TYPE(: Active High)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung der externen Spannungsversorgung für Kanal A belegen Sie die Pins 1, 17, 5, 21, 9, 25, 13, 29 des Steckers CNS1 nicht, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Bei Verwendung der externen Spannungsversorgung für Kanal B belegen Sie die Pins 4, 20, 8, 24, 12, 28, 16, 32 des Steckers CNS1 nicht, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

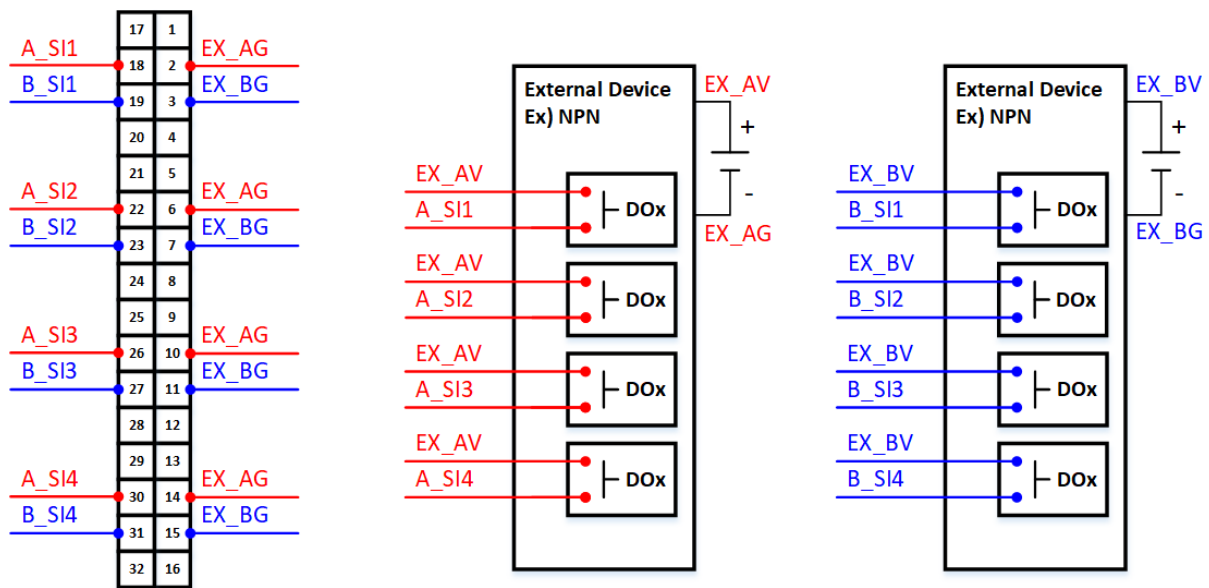


Abbildung 4.24 Schaltplan des Sicherheitseingangs mit externer Spannungsversorgung (PNP-Typ) für das Servo-/Sicherheitsmodul (BD642)



Trennen Sie die Hauptstromversorgung, bevor Sie mit der Installation der externen Verdrahtung beginnen.

Bei der Installation und Verwendung eines automatischen Sicherheitszauns muss der Roboter erst nach Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Not-Halt-Einrichtung in Betrieb genommen werden. Überprüfen Sie außerdem, ob der Nothalt-Eingang deaktiviert ist. Dies ist eine notwendige Vormaßnahme für die Sicherheit der Arbeiter.

4.3.3. Rückwandplatine (BD604)

4.3.3.1. Übersicht

Die Rückwandplatine (BD604) hat den in Abbildung 4.50 gezeigten Aufbau, versorgt die Hi7a-Steuerungsplatinen mit Steuerspannung und überträgt AMP-bezogene Signale, die vom BD642 ausgegeben werden, über die AMP-Schnittstellenplatine (BD652/Bd654). Sie dient der Fixierung und Übertragung von Signalen für wichtige optionale Platinen.

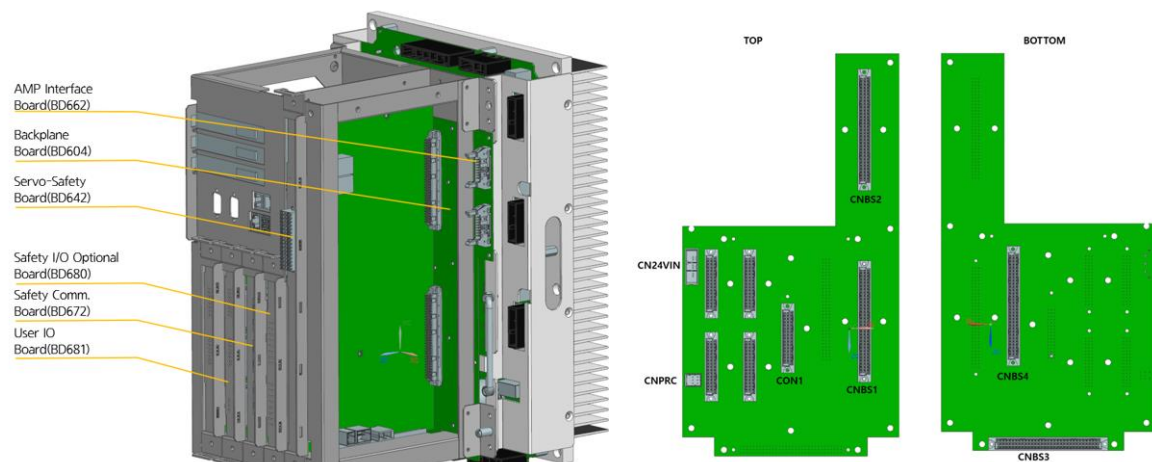


Abbildung 4.25 Aufbau der Rückwandplatine

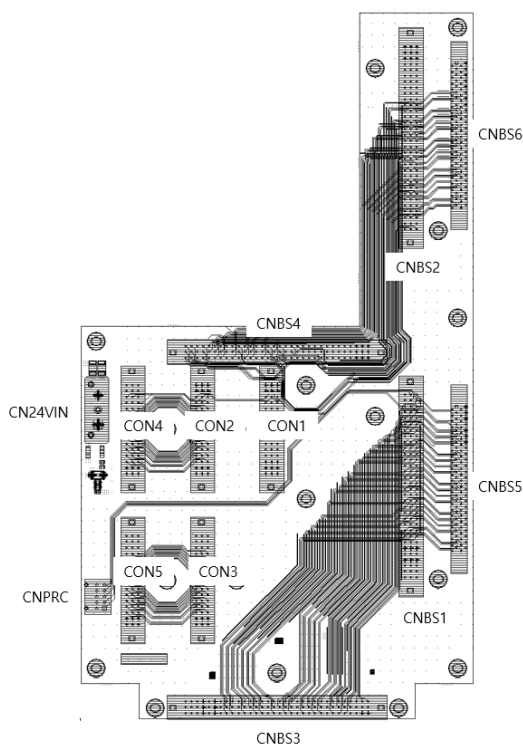


Abbildung 4.26 Steckverbinder der Rückwandplatine

4.3.3.2. Anschlüsse und Steckverbinder

Die folgende Tabelle 4-3 beschreibt die Funktion der Steckverbinder und deren Anschluss an externe Geräte.

Tabelle 4-9 Typen und Funktionen der Steckverbinder der Rückwandplatine

Bezeichnung	Zweck	Anschluss externer Geräte
CN24VIN	DC 24V-Hauptstromversorgung	Stromverteilerplatine (BD6C3) CNOCM-Stecker
CNPRC	Antrieb und Überwachung des Vorladerelais und des Lüfterrelais	Stromverteilerplatine (BD6C3) CNPRC-Stecker
CNBS1, CNBS2	Strom- und Signalanschluss für die Servosicherheitsplatine (BD642)	Servosicherheitsplatine (BD632) CNBS1-, CNBS2-Stecker
CNBS3, CNBS4	Strom- und Signalanschluss für die AMP-Schnittstellenplatine (BD652/BD654)	AMP-Schnittstellenplatine (BD652/BD654) CNBS1-, CNBS2-Stecker
CNBS5, CNBS6	Kabelanschluss für Strom und Signale der AMP-Schnittstellenplatine (BD652/BD654)	-
CON1	Sicherheitskommunikationsplatine (BD671) Strom- und Signalanschluss	Sicherheitskommunikationsplatine (BD671) CN1-Stecker
CON2, CON3	Anwender-E/A-Platine (BD681) Strom- und Signalanschluss	Anwender-E/A-Platine (BD681) CN3-, CN4-Stecker
CON4, CON5	Anwender-E/A-Erweiterungsplatine (BD682) Strom- und Signalanschluss	Anwender-E/A-Erweiterungsplatine (BD682) CN4-, CN5-Stecker

4. Konfiguration der Steuerung

Die Anschlussstopologie der oben genannten Steckverbinder ist in Abbildung 4.51 dargestellt.

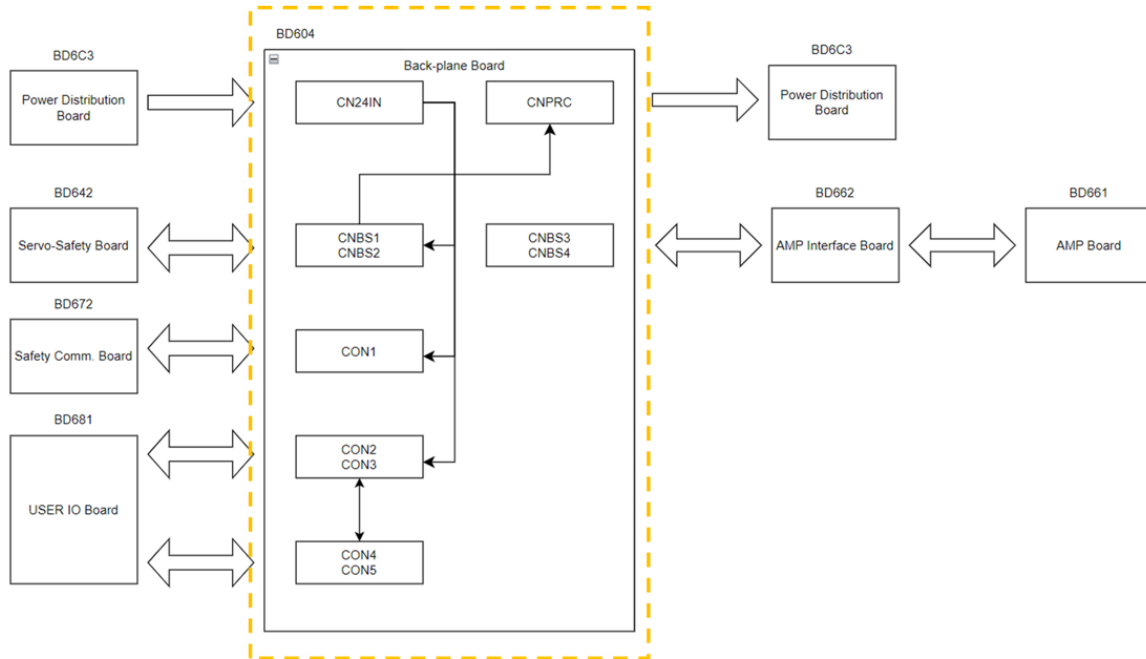


Abbildung 4.27 Anschlussstopologie der Rückwandplatinenanschlüsse

4.3.4. Antriebsmodul

4.3.4.1. H6D6X (mittelgroßes integriertes 6-Achsen-Antriebsmodul)

Das Antriebsmodul übernimmt die Leistungsverstärkung und leitet den Strom entsprechend dem Strombefehl der Servoplatine an die einzelnen Motorphasen weiter. Das integrierte 6-Achsen-Antriebsmodul kann 6 Motoren gleichzeitig ansteuern und ist wie folgt konfiguriert.

Der dreiphasige Strom, der vom Stromversorgungsmodul eingespeist wird, wird mit einem Diodenmodul gleichgerichtet, in Gleichstrom umgewandelt und in einem Glättungskondensator gespeichert. Die beim Abbremsen des Roboters vom Motor erzeugte Energie wird über den IGBT und den Widerstand verbraucht und ist wie folgt konfiguriert.

Tabelle 4-10 Konfiguration des H6D6X (mittelgroßes integriertes 6-Achsen-Antriebsmodul)

Komponente		Funktion
BD651 (Power Board)	Gate-Ansteuerschaltung	IPM-Gate-Signalübertragung
	Gate-Leistungsmodul	IPM-Gate-Leistungserzeugung
	Stromerfassungsteil	Erfassung des zum Motor fließenden Stroms
	Regenerative Steuerung	IGBT-Ansteuerung bei Anstieg der PN-Spannung
	Fehlererkennungsteil	PN-Überspannung, Überhitzung des regenerativen Entladungswiderstands, PN-Unterspannungsfehlererkennung
	Hochspannungskondensator	Gleichstromglättung
BD652 (Interface Board)	Sequenzverriegelungsteil	Sequenzstatus und Servo-Ein-Signal-Verriegelung
	Spezieller E/A-Klemmenblock	Reserve-E/A-Port in der Steuerung
Sonstige Teile	Kühlkörper	Leitet die von den Leistungsbauelementen erzeugte Wärme nach außen ab
	Gleichrichter	Gleicht die Wechselstrom-Eingangsleistung aus, um Gleichstrom für den Motorantrieb zu erzeugen
	Regenerativer IGBT	Führt eine regenerative Entladung durch
	IPM	Leistungsumwandlung für 3-Phasen-Motorantrieb

4. Konfiguration der Steuerung

■ Modellnummerkonfiguration für die mittleren integrierten 6-Achs-Antriebsmodule

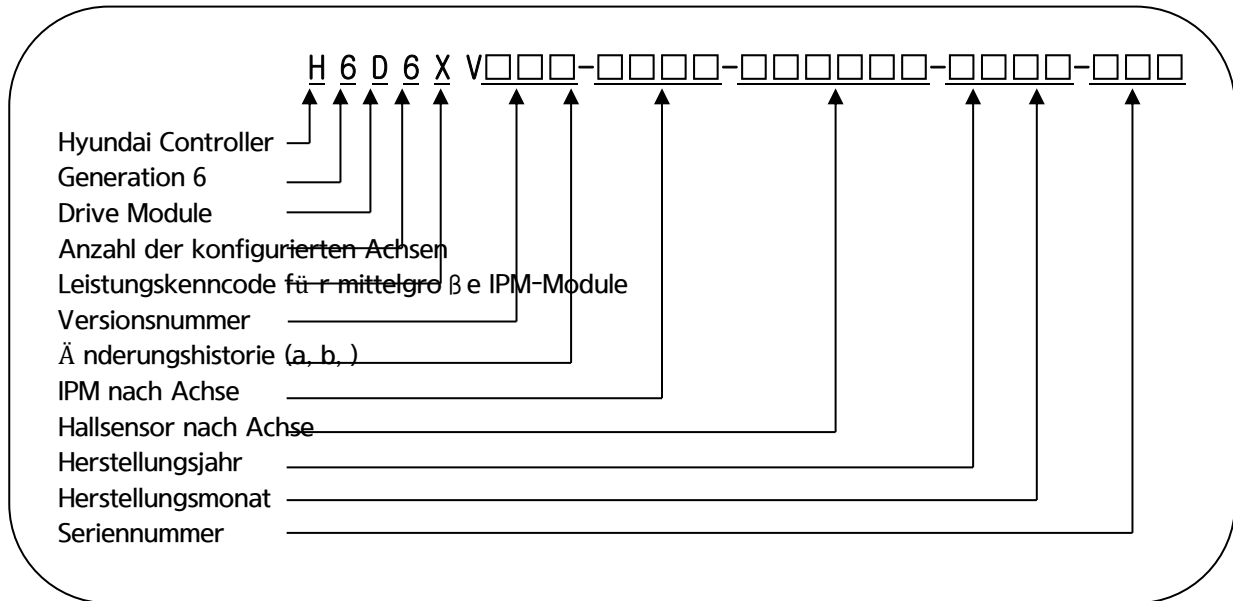


Tabelle 4-11 Typencode des mittelgroßen integrierten 6-Achs-Antriebsmoduls

Klassifizierung	Typencode
Mittelgroßes 6-Achs-Antriebsmodul Hi7	H6D6X

Tabelle 4-12 Technische Daten des mittelgroßen integrierten 6-Achs-Antriebsmoduls

Konfiguration	Klassifizierung		Anwendung	
IPM-Kapazität	3X	3Y	HS180, HS220, HH300, HH050	6-achsig integriert
	4X	2Y	HC2502B2D, HC2503B2D	
Jahr	00 ~ 99		Produktionsjahr 2000 bis 2099	
Monat	01 ~ 12		Produktionsmonat Januar bis Dezember	
Seriennummer	001 ~ 999		Monatliche Produktionsmenge: 1 bis 999 Stück	

Tabelle 4-13 IPM-Code des mittelgro ß en 6-Achs-Antriebsmoduls

Drive Model	IPM-Code	IPM-Spezifikationen
6 Achsen mittelgro ß Antriebsmodul	X	(IPM-Nennstrom) 100 A
	Y	(IPM-Nennstrom) 75 A
	Z	(IPM-Nennstrom) 50 A

Tabelle 4-14 Hallsensor-Code des mittelgro ß en 6-Achs-Antriebsmoduls

Drive Model	Hallsensor-Code (Spezifikationen)	Vollbereichsstrom (Im)	IPM-Spezifikationen (Nennstrom)
6 Achsen mittelgro ß Antriebsmodul	1 (4V/50A)	93.75Apeak	PM100CG1APL065 202G 100A) PM75CG1APL065 202G (75A) PM50CG1APL065 202G (50A)
	2 (4V/25A)	46.87Apeak	
	3 (4V/15A)	28.12Apeak	
	4 (4V/10A)	18.75Apeak	
	5 (4V/ 5A)	9.37Apeak	

Achtung

Da sich das Antriebsmodul je nach Roboter unterscheidet, ü berprü fen Sie vor dem Austausch unbedingt den Typ.

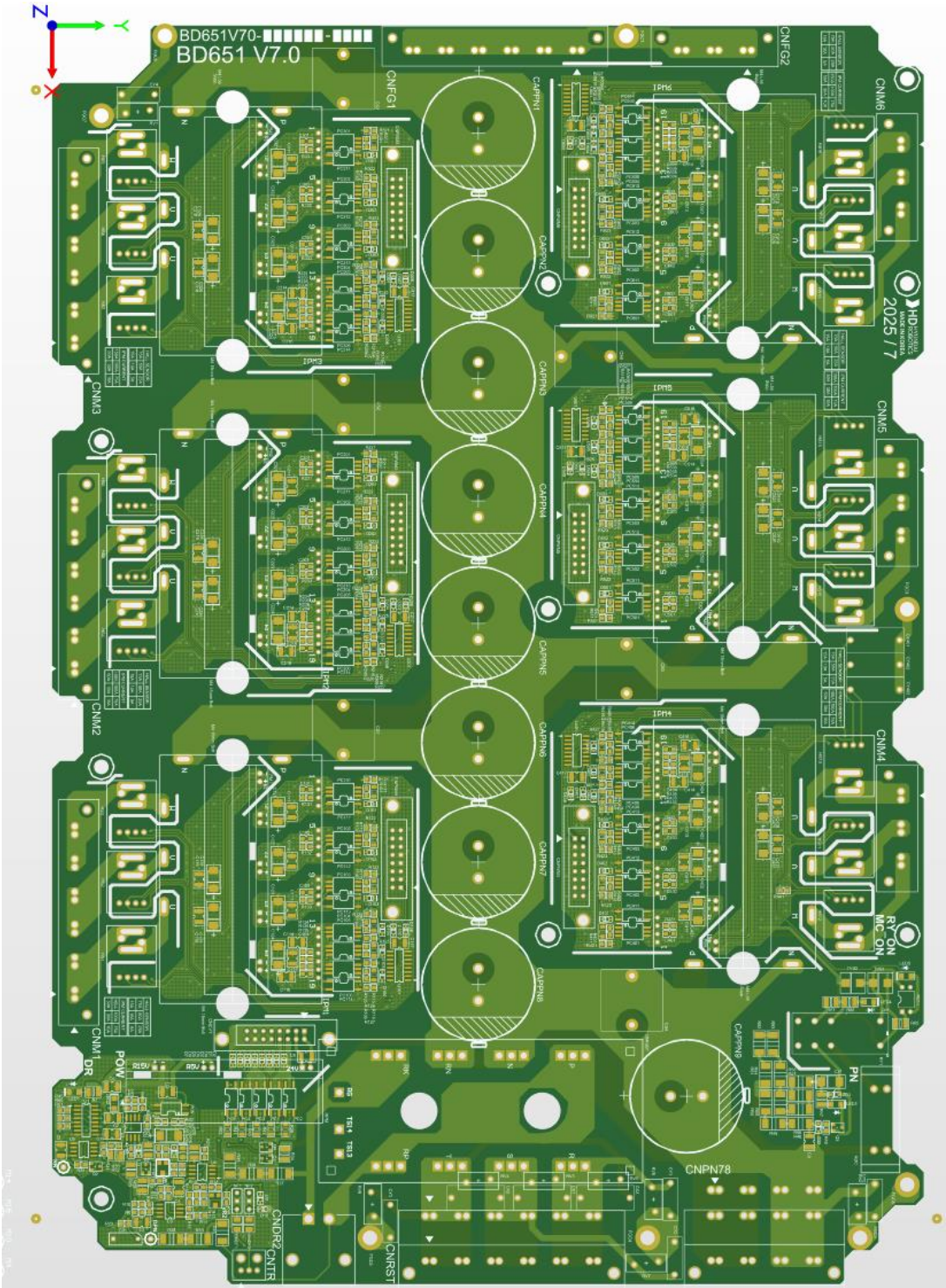


Abbildung 4.28 BD651V60, BD651V70 Komponentenanzordnung

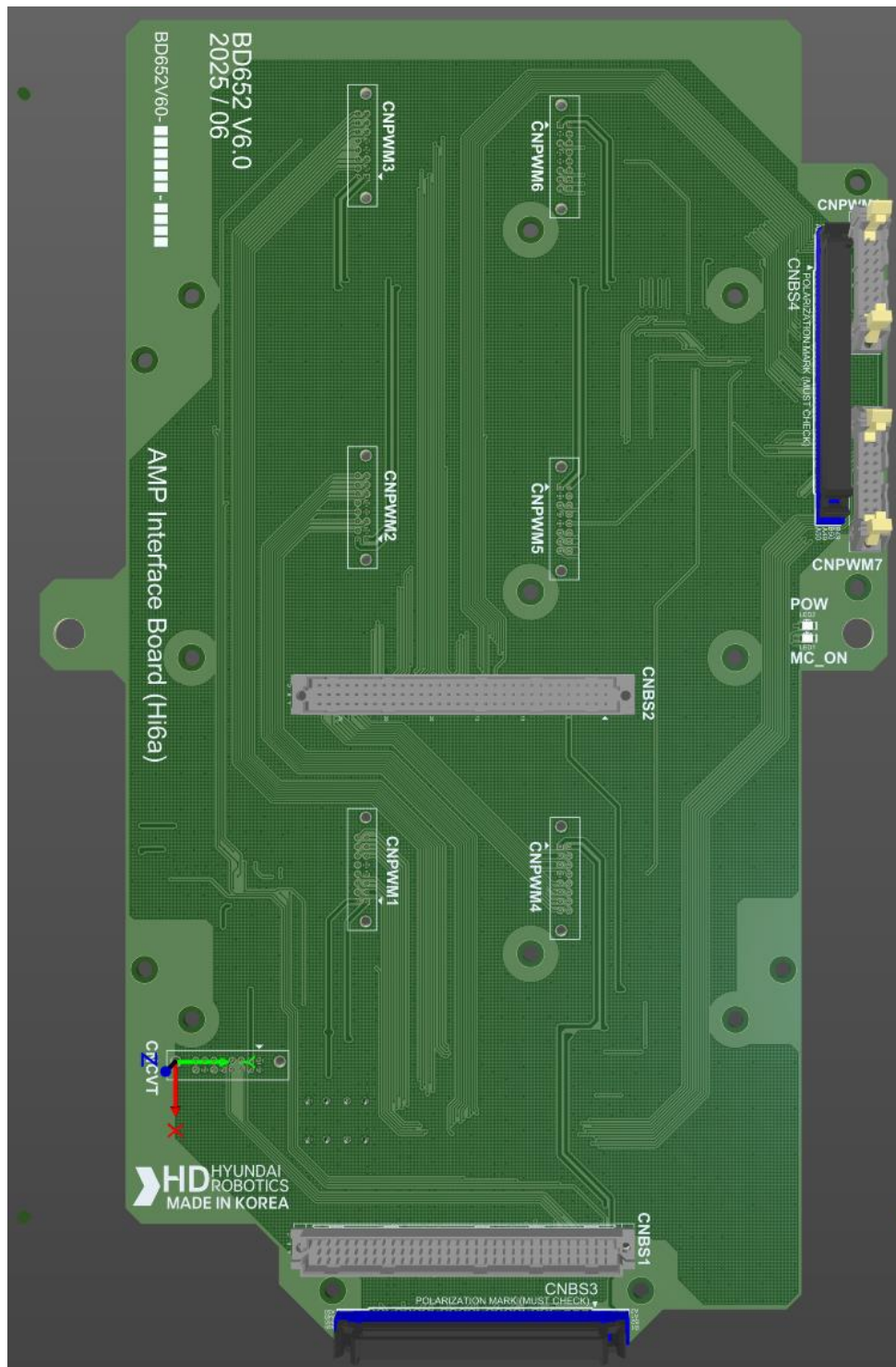
4. Konfiguration der Steuerung

Tabelle 4-15 Beschreibung des BD651-Steckverbinders

Bezeichnung	Zweck	Anschluss externer Geräte
CNPWM1~6	PWM-Signal, IPM-Fehlersignal	BD652 Board-to-Board-Steckverbinder
CNRST	3-phasiger Netzeingang	Elektromodul CNRST
CNCVT	Fehlersignal des Umrichterteils	BD652 Board-to-Board-Steckverbinder
CNDR	Ausgangsleistung der regenerativen Entladung	Widerstand für regenerative Entladung
CNTR	Überhitzungserkennung des Widerstands für regenerative Entladung	Temperatursensor des Widerstands für regenerative Entladung
CNM1~3	Motorantriebsausgang der Achsen 1-3	CMC1
CNM4~6	Motorantriebsausgang der Achsen 4-6	CMC2
CNP7~8	Gleichstromversorgung des Antriebsmoduls für zusätzliche Achsen	Optionales Antriebsmodul CNPN für zusätzliche Achsen
CNFG1	Motorrahmenmasse Achsen 1-3	CMC1
CNFG2	Motorrahmenmasse Achsen 4-6	CMC2

Tabelle 4-16 Beschreibung der BD651-LED

Bezeichnung	Farbe	Statusanzeige
MC ON	Gelb	Leuchtet bei Ansteuerung des elektromagnetischen Schützes
POW	Grün	Leuchtet bei normaler Steuerspannung des Umrichterteils
DR	Rot	Leuchtet während des regenerativen Entladevorgangs
PN	Rot	Leuchtet bei einer PN-Spannung von 42 V oder höher
RYON	Rot	Aus während des PN-Entladevorgangs



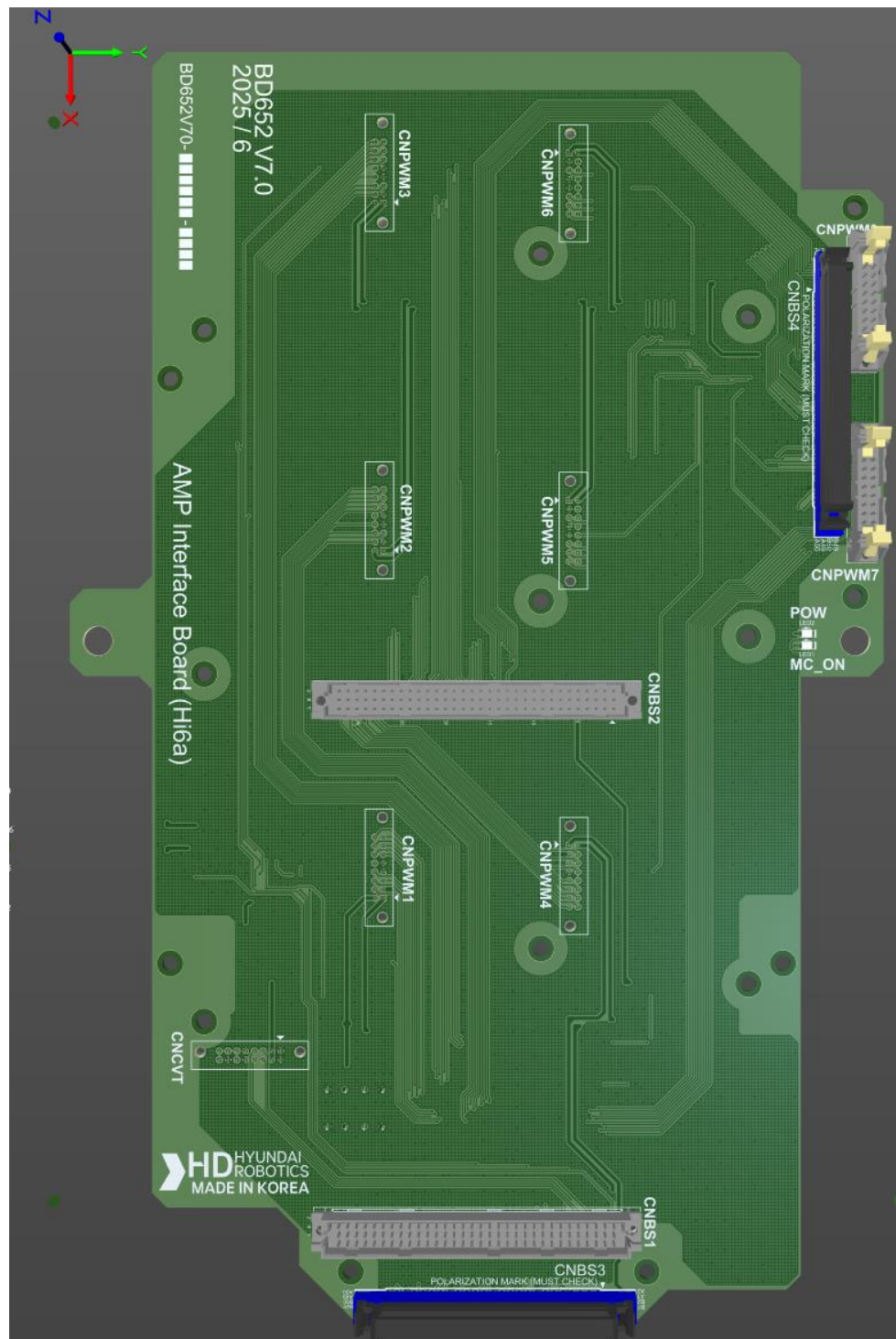


Abbildung 4.29 BD652V60, BD652V70 Komponentenanordnung

Tabelle 4-17 Beschreibung des BD652-Steckverbinders

Bezeichnung	Zweck	Anschluss externer Geräte
CNBS1~3	PWM-Signal für 8 Achsen, IPM-Fehlersignal Fehlersignal des Umrichterteils	BD640 Board-to-Board-Steckverbinder
CNPWM1~6	PWM-Signal pro Achse, IPM-Fehlersignal	BD651 Board-to-Board-Steckverbinder
CNPWM7~8	PWM-Signal für zusätzliche Achse, IPM-Fehlersignal	Antriebsmodul für zusätzliche Achse (BD658 oder BD659) CNPWM
CNCVT	Fehlersignal des Umrichterteils	BD651 Board-to-Board-Steckverbinder

Tabelle 4-18 Beschreibung der BD652-LED

Bezeichnung	Farbe	Statusanzeige
MC	Gelb	Leuchtet bei Ansteuerung des elektromagnetischen Schützes
POW	Grün	Leuchtet, wenn die Steuerspannung normal ist

4.3.4.2. H6D6A (kleines integriertes 6-Achs-Antriebsmodul)

Das Antriebsmodul übernimmt die Leistungsverstärkung und leitet den Strom entsprechend dem Strombefehl der Servoplatine an die einzelnen Motorphasen weiter. Das integrierte 6-Achs-Antriebsmodul kann 6 Motoren gleichzeitig ansteuern und ist wie folgt konfiguriert.

Der dreiphasige Strom, der vom Stromversorgungsmodul eingespeist wird, wird mit einem Diodenmodul gleichgerichtet, in Gleichstrom umgewandelt und in einem Glättungskondensator gespeichert. Die beim Abbremsen des Roboters vom Motor erzeugte Energie wird über den IGBT und den Widerstand verbraucht und ist wie folgt konfiguriert.

Tabelle 4-19 Konfiguration des H6D6A (kleines integriertes 6-Achs-Antriebsmodul)

Komponente		Funktion
BD653 (Power Board)	Gate-Ansteuerschaltung	IPM-Gate-Signalerzeugung
	Gate-Leistungsmodul	IPM-Gate-Leistungserzeugung
	Stromerfassungsteil	Erfassung des zum Motor fließenden Stroms
	Regenerative Steuerung	IGBT-Einschaltung bei Anstieg der PN-Spannung
	Fehlererkennungsteil	PN-Überspannung, Überhitzung des regenerativen Entladungswiderstands, PN-Unterspannungsfehlererkennung
	Hochspannungskondensator	Gleichstromglättung
BD654 (Interface Board)	Sequenzverriegelungsteil	Sequenzstatus und Servo-Ein-Signal-Verriegelung
	Spezieller E/A-Klemmenblock	Reserve-E/A-Port in der Steuerung
Sonstige Teile	Kühlkörper	Leitet die von den Leistungsbauelementen erzeugte Wärme nach außen ab
	Gleichrichter	Gleicht die Wechselstrom-Eingangsleistung aus, um Gleichstrom für den Motorantrieb zu erzeugen
	Regenerativer IGBT	Führt eine regenerative Entladung durch
	IPM	Leistungsumwandlung für 3-Phasen-Motorantrieb

Achtung

Da sich das Antriebsgerät je nach Roboter unterscheidet, überprüfen Sie beim Austausch unbedingt den Typ.

■ Modellnummernkonfiguration für kleine integrierte 6-Achs-Antriebsmodule

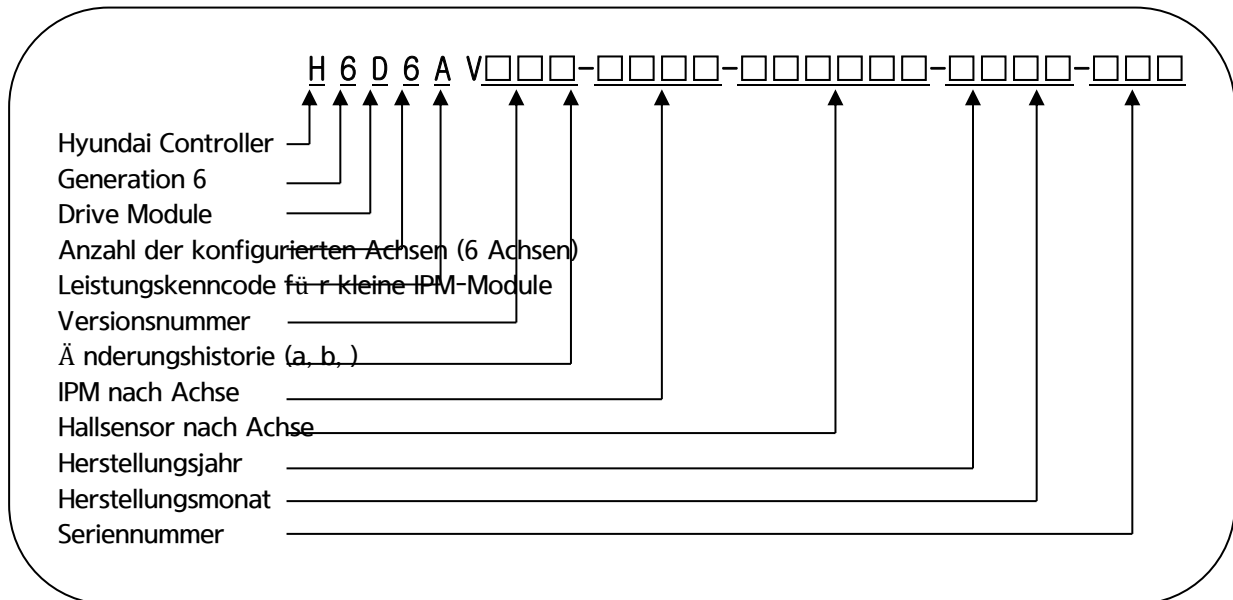


Tabelle 4-20 Typencode des kleinen integrierten 6-Achs-Antriebsmoduls

Klassifizierung	Typencode
Kleines 6-Achs-Antriebsmodul Hi7	H6D6A

Tabelle 4-21 Technische Daten des kleinen integrierten 6-Achs-Antriebsmoduls

Konfiguration	Klassifizierung		Anwendung	
IPM-Kapazität	3A	3D	HA006B, HH020	Klein, 6-Achsen-integriert
Jahr	00 ~ 99		Herstellungsjahr: 2000 bis 2099	
Monat	01 ~ 12		Herstellungsmonat: Januar bis Dezember	
Seriennummer	001 ~ 999		Monatliche Produktionsmenge: 1 bis 999 Stück	

4. Konfiguration der Steuerung

Tabelle 4-22 IPM-Code des kompakten 6-Achs-Antriebsmoduls

Drive Model	IPM-Code	IPM-Spezifikationen
6 Achsen, Klein Antriebsmodul	A	(maximal zulässiger IPM-Nennstrom) 30 A
	D	(maximal zulässiger IPM-Nennstrom) 10 A

Tabelle 4-23 Hallsensor-Code des kleinen 6-Achs-Antriebsmoduls

Drive Model	Hallsensor-Code (Spezifikationen)	Vollbereichsstrom (Im)	IPM-Spezifikationen (maximal zulässiger Nennstrom)
6 Achsen, Klein Antriebsmodul	3 (4V/15A)	27.27Apeak	6MBP50VAA060 (30A)
	4 (4V/10A)	18.18Apeak	
	5 (4V/5A)	9.19Apeak	6MBP20VAA060 (10A)
	6 (4V/3A)	5.45Apeak	
	7 (4V/6A)	10.91Apeak	6MBP50VAA060 (30A)
	8 (4V/2A)	3.64Apeak	6MBP20VAA060 (10A)
	9 (4V/1A)	1.82Apeak	

Achtung

Da sich das Antriebsmodul je nach Roboter unterscheidet, überprüfen Sie vor dem Austausch unbedingt den Typ.

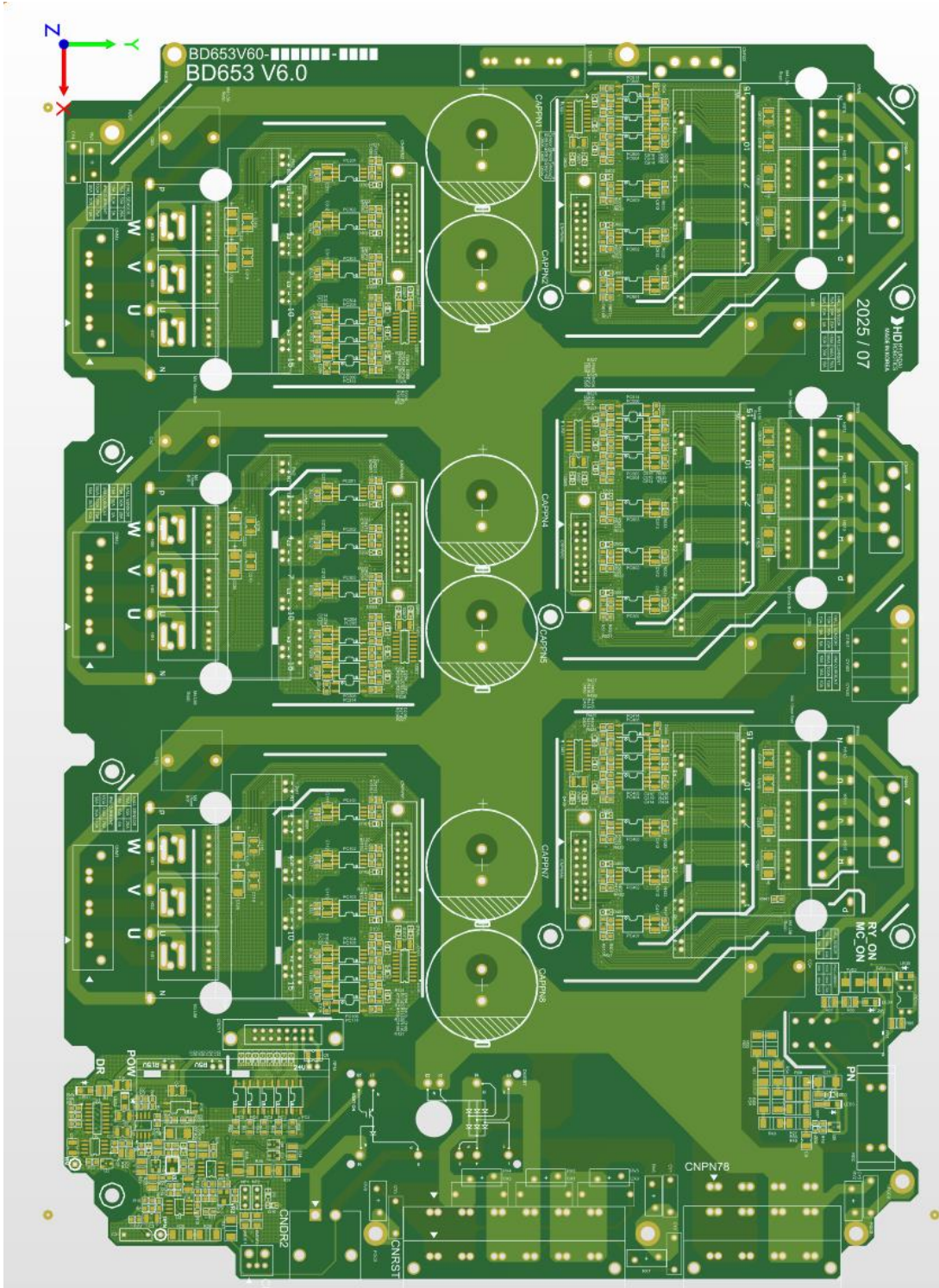


Abbildung 4.30 BD653V60-Komponentenanordnung

4. Konfiguration der Steuerung

Tabelle 4-24 Beschreibung des BD653-Steckverbinders

Bezeichnung	Zweck	Anschluss externer Geräte
CNPWM1~6	PWM-Signal, IPM-Fehlersignal	BD654 Board-to-Board-Steckverbinder
CNRST	3-phasiger Netzeingang	Elektromodul CNRST
CNCVT	Fehlersignal des Umrichterteils	BD654 Board-to-Board-Steckverbinder
CNDR	Ausgang für regenerative Entladung	Widerstand für regenerative Entladung
CNTR	Überhitzungserkennung des Widerstands für regenerative Entladung	Temperatursensor des Widerstands für regenerative Entladung
CNM1~6	Motorantriebsausgang	CMC1
CNPN7~8	Gleichstromversorgung des Antriebsmoduls für zusätzliche Achsen	Optionales Antriebsmodul CNPN für zusätzliche Achsen
CNFG1, CNFG4	Motorrahmenmasse	CMC1

Tabelle 4-25 Beschreibung der BD653-LED

Bezeichnung	Farbe	Statusanzeige
MC ON	Gelb	Leuchtet bei Ansteuerung des elektromagnetischen Schützes
POW	Grün	Leuchtet bei normaler Steuerspannung des Umrichterteils
DR	Rot	Leuchtet während des regenerativen Entladevorgangs
PN	Rot	Leuchtet bei einer PN-Spannung von 42 V oder höher
RYON	Rot	Aus während des PN-Entladevorgangs

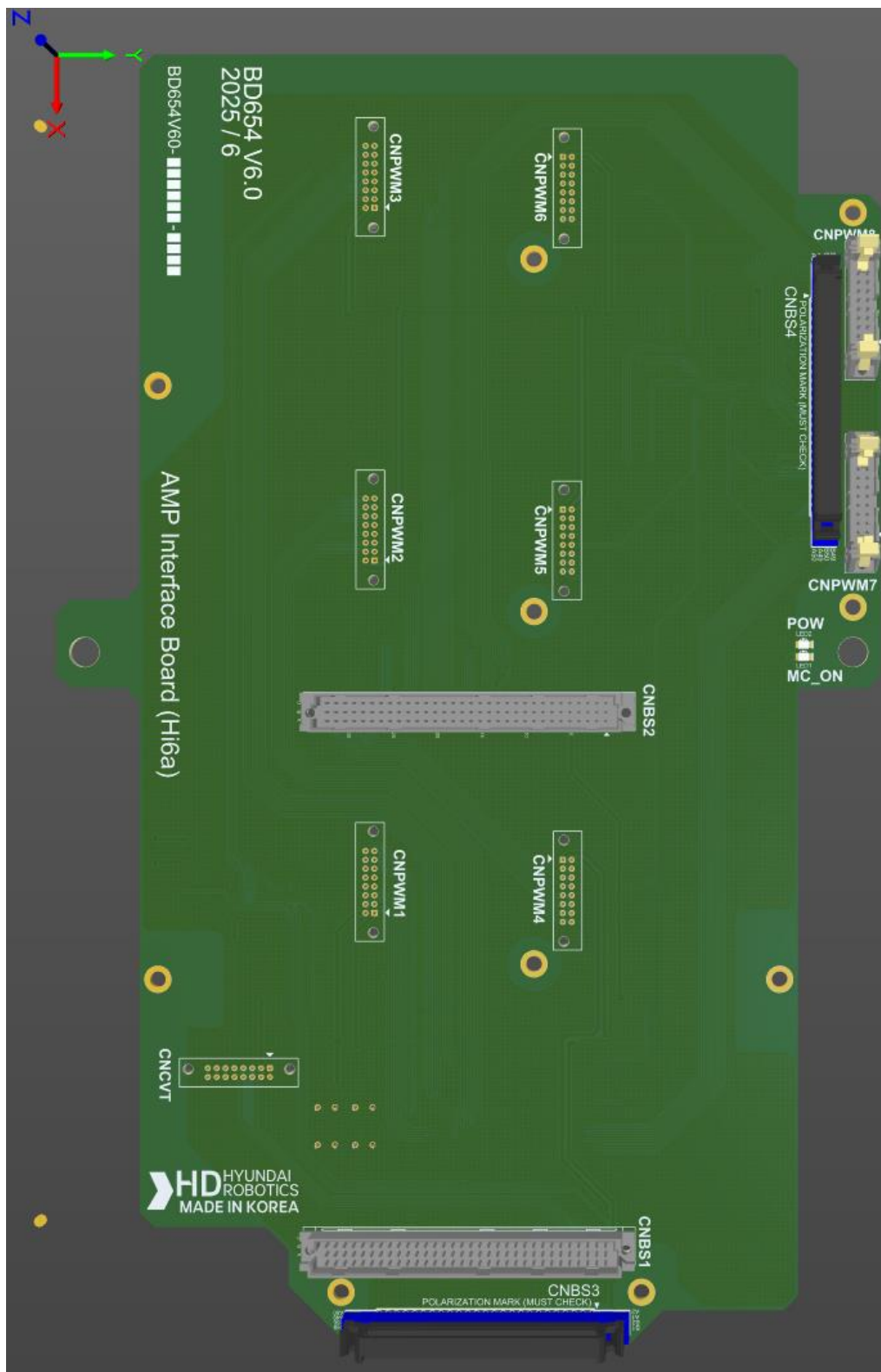


Abbildung 4.31 BD654V60-Komponentenanordnung

4. Konfiguration der Steuerung

Tabelle 4-26 Beschreibung des BD654-Steckverbinders

Bezeichnung	Zweck	Anschluss externer Geräte
CNBS1~3	PWM-Signal für 8 Achsen, IPM-Fehlersignal Fehlersignal des Umrichterteils	BD640 Board-to-Board-Steckverbinder
CNPWM1~6	PWM-Signal pro Achse, IPM- Fehlersignal	BD653 Board-to-Board-Steckverbinder
CNPWM7~8	PWM-Signal für zusätzliche Achse, IPM-Fehlersignal	Antriebsmodul für zusätzliche Achse (BD658 oder BD659) CNPWM
CNCVT	Fehlersignal des Umrichterteils	BD653 Board-to-Board-Steckverbinder

Tabelle 4-27 Beschreibung der BD654-LED

Bezeichnung	Farbe	Statusanzeige
MC	Gelb	Leuchtet bei Ansteuerung des elektromagnetischen Schützes
POW	Grün	Leuchtet, wenn die Steuerspannung normal ist

4.3.4.3. Spezifikationen des optionalen Antriebsmoduls

- Modellnummernkonfiguration für optionale Antriebsmodule

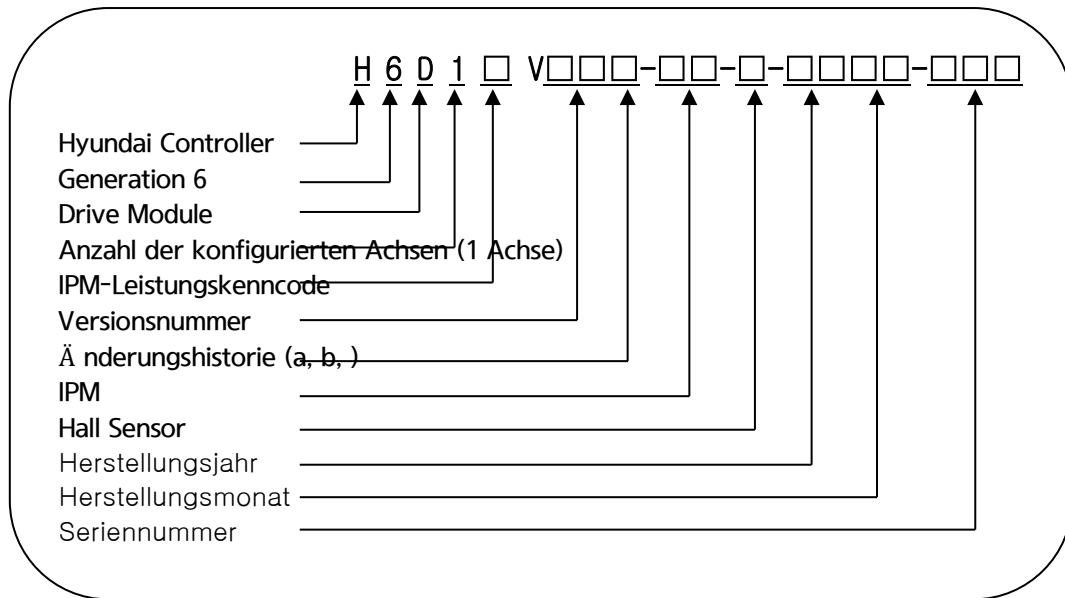


Tabelle 4-28 Typencode des optionalen Antriebsmoduls

Klassifizierung	Typencode
1-Achs-Antriebsmodul Hi7	H7D1

Tabelle 4-29 IPM-Code des optionalen Antriebsmoduls

Drive Model	IPM-Code	IPM-Spezifikationen
Zusätzliche Achse Antriebsmodul	X	(IPM-Nennstrom) 100 A
	Y	(IPM-Nennstrom) 75 A
	Z	(IPM-Nennstrom) 50 A

4. Konfiguration der Steuerung

Tabelle 4-30 Hallsensor-Code des optionalen Antriebsmoduls

Drive Model	Hallsensor-Code (Spezifikationen)	Vollbereichsstrom (Im)	IPM-Spezifikationen (Nennstrom)
Zusätzliche Achse Antriebsmodul	1 (4V/50A)	93.75Apeak	PM100CG1APL065 202G (100A) PM75CG1APL065 202G (75A) PM50CG1APL065 202G (50A)
	2 (4V/25A)	46.87Apeak	
	3 (4V/15A)	28.12Apeak	
	4 (4V/10A)	18.75Apeak	
	5 (4V/5A)	9.37Apeak	

4.3.4.4. H6D1X (Schlittenantriebsmodul: optional)

Das Antriebsmodul übernimmt die Leistungsverstärkung und leitet den Strom entsprechend dem Strombefehl der Servoplatine an die einzelnen Motorphasen weiter. Das Schlittenantriebsmodul kann einen Motor von 100 A oder weniger ansteuern und ist wie folgt konfiguriert.

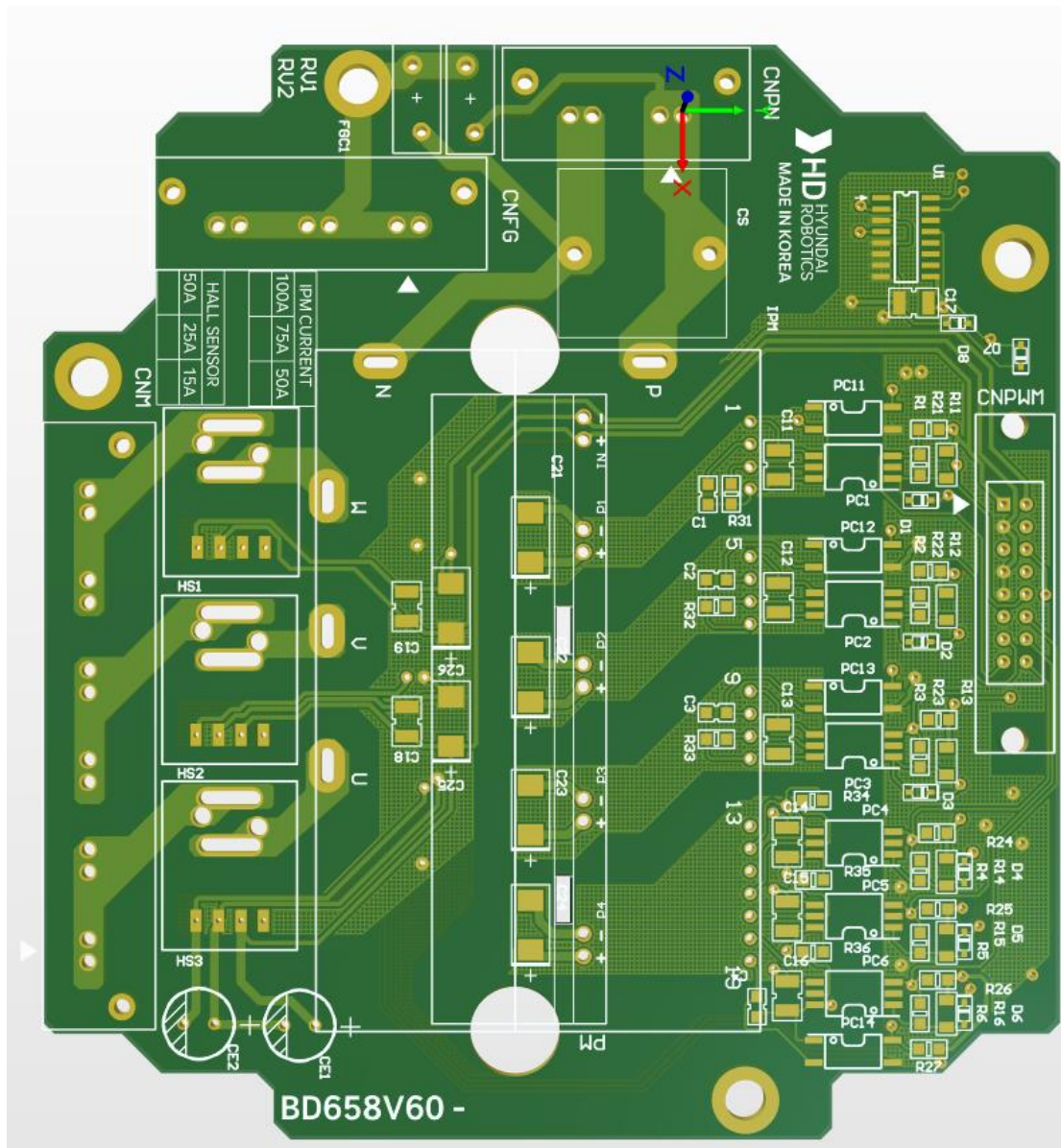


Abbildung 4.32 BD658V60 Komponentenlayout für H6AD1X

4. Konfiguration der Steuerung

Tabelle 4-31 Konfiguration des H6D1X

Komponente		Funktion
BD658 (IPM- Platine)	Logikteil	Wandelt das vom 6-Achs-Antriebsmodul empfangene PWM-Signal in obere und untere IPM-Antriebssignale um und führt die Fehlerverarbeitung durch.
	Gate-Leistungsmodul	IPM-Gate-Leistungserzeugung
	Stromerfassungsteil	Erfasst den zum Motor fließenden Strom.
Sonstige Teile	Kühlkörper	Leitet die vom IPM erzeugte Wärme nach außen ab.
	IPM	Leistungsumwandlung für 3-Phasen-Motorantrieb

Tabelle 4-32 Beschreibung des H6D1X-Steckverbinders

Bezeichnung	Zweck	Anschluss externer Geräte
CNPWM	PWM-Signal, Fehlersignal	CNPWM7 oder CNPWM8 des 6-Achs-Antriebsmoduls (BD652 oder BD654)
CNM	Motorantriebsausgang	AMC1 oder AMC2
CNFG	Motorrahmenmasse	AMC1 oder AMC2
CNPN	Gleichstrom- Eingangsanschluss des Antriebs	CNPN7 oder CNPN8 des 6-Achs-Antriebsmoduls (BD651 oder BD653)

4-54

Abbildung 4.33 BD659V60 Komponentenanordnung für H6AD1Z

4. Konfiguration der Steuerung

Tabelle 4-33 Konfiguration des H6D1Z

Komponente		Funktion
BD659 (IPM- Platine)	Logikteil	Wandelt das vom 6-Achs-Antriebsmodul empfangene PWM-Signal in obere und untere IPM-Antriebssignale um und führt die Fehlerverarbeitung durch.
	Gate-Leistungsmodul	IPM-Gate-Leistungserzeugung
	Stromerfassungsteil	Erfasst den zum Motor fließenden Strom.
Sonstige Teile	Kühlkörper	Leitet die vom IPM erzeugte Wärme nach außen ab.
	IPM	Leistungsumwandlung für 3-Phasen-Motorantrieb

Tabelle 4-34 Beschreibung des H6D1Z-Steckverbinders

Bezeichnung	Zweck	Anschluss externer Geräte
CNPWM	PWM-Signal, Fehlersignal	CNPWM7 oder CNPWM8 des 6-Achs-Antriebsmoduls (BD652 oder BD654)
CNM	Motorantriebsausgang	AMC1 oder AMC2
CNFG	Motorrahmenmasse	AMC1 oder AMC2
CNPN	Gleichstrom- Eingangsanschluss des Antriebs	CNPN7 oder CNPN8 des 6-Achs-Antriebsmoduls (BD651 oder BD653)

4.3.5. Stromversorgungsmodul (H7PSM)

4.3.5.1. H7PSM und Stromverteilungsplatine (BD6C3)

H7PSM (Hi7-N-Steuerungsstromversorgungsmodul) ist ein Modul, das für das Öffnen/Schließen und die Verteilung verschiedener Stromversorgungen für die Steuerung zuständig ist. Die folgenden Abbildungen zeigen das Innere und Äußere des Elektromoduls mit verschiedenen Anschlüssen und Sicherungen.

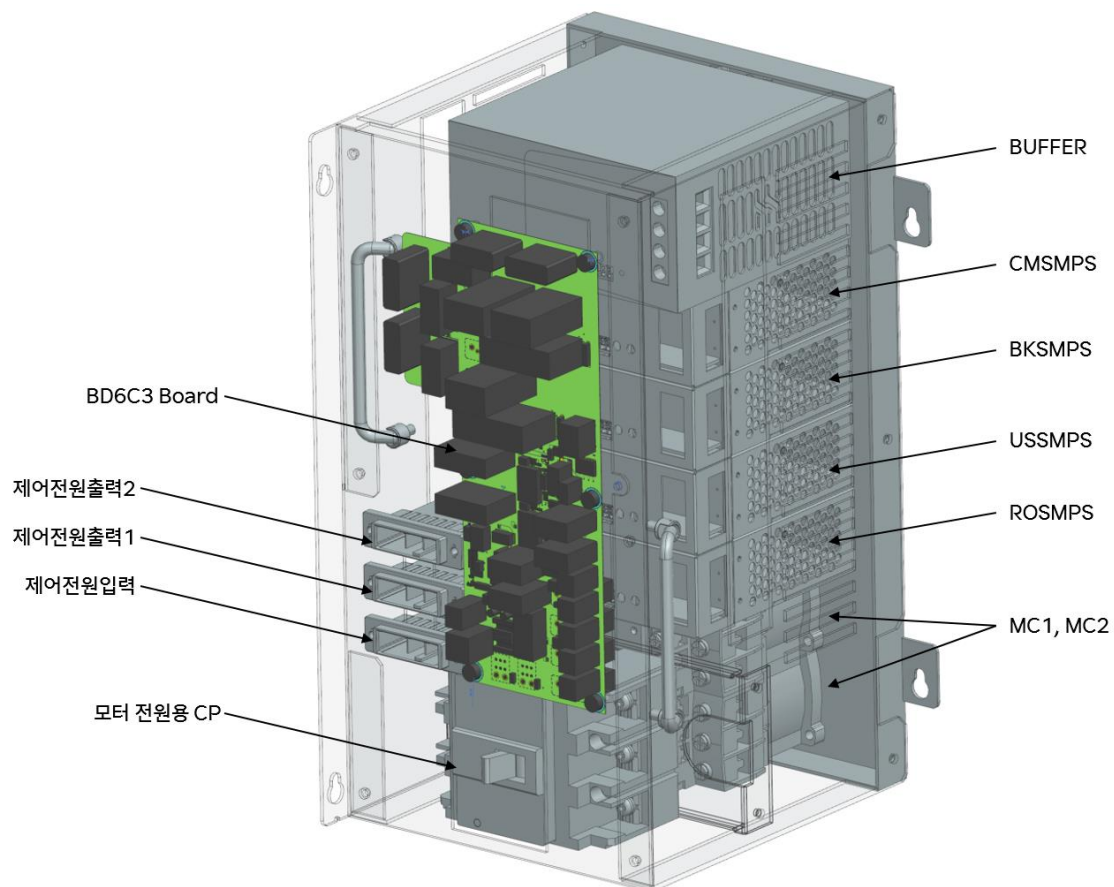


Abbildung 4.34 H7PSM (Hi7-N-Steuerungsstromversorgungsmodul) Außenansicht

Die Verteilung der dreiphasigen Wechselstromversorgung für das Öffnen/Schließen des Motors, die Bremsstromerzeugung, die Wechselstrom-Steuerungsversorgung wie 220 VAC bis 24 VDC SMPS-Eingang und die SMPS-Versorgung für die Gleichstromversorgung des Steuermoduls ist im folgenden Stromversorgungsschema dargestellt. An jede Stromquelle sind Leistungsschalter (CP) oder Sicherungen angeschlossen, um den Stromkreis vor Überstrom zu schützen.

4. Konfiguration der Steuerung

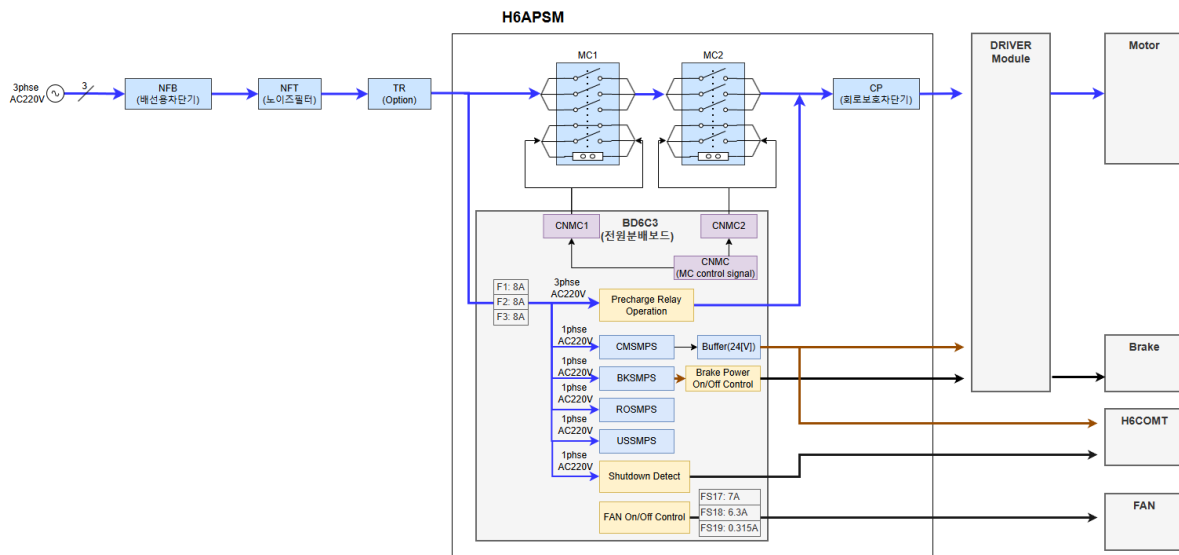


Abbildung 4.35 Stromversorgungssystem der Hi7-N-Steuerung

Tabelle 4-35 Typen und Zwecke der Sicherungen im Elektromodul

Bezeichnung	Zweck	Spezifikationen
F1, F2, F3	Sicherung für Überstromschutz der Steuerstromversorgung (AC220V)	AC220V 8A
FS17	Sicherung für Überstromschutz von CMDCFAN, DCFAN2~5 GND	7VAC/60VDC 7A
FS18	Sicherung für Überstromschutz von DCFAN2~5	125VAC/125VDC 6.3A
FS19	Sicherung für Überstromschutz der Kühlung des Steuermoduls DCFAN	125VAC/125VDC 0.315A

4.3.5.2. BD6C3-Stecker

Die folgende Abbildung zeigt die Steckerbelegung der Platine (BD6C3), und Tabelle 4-40 enthält die jeweiligen Verwendungszwecke und Anschlussgeräte.

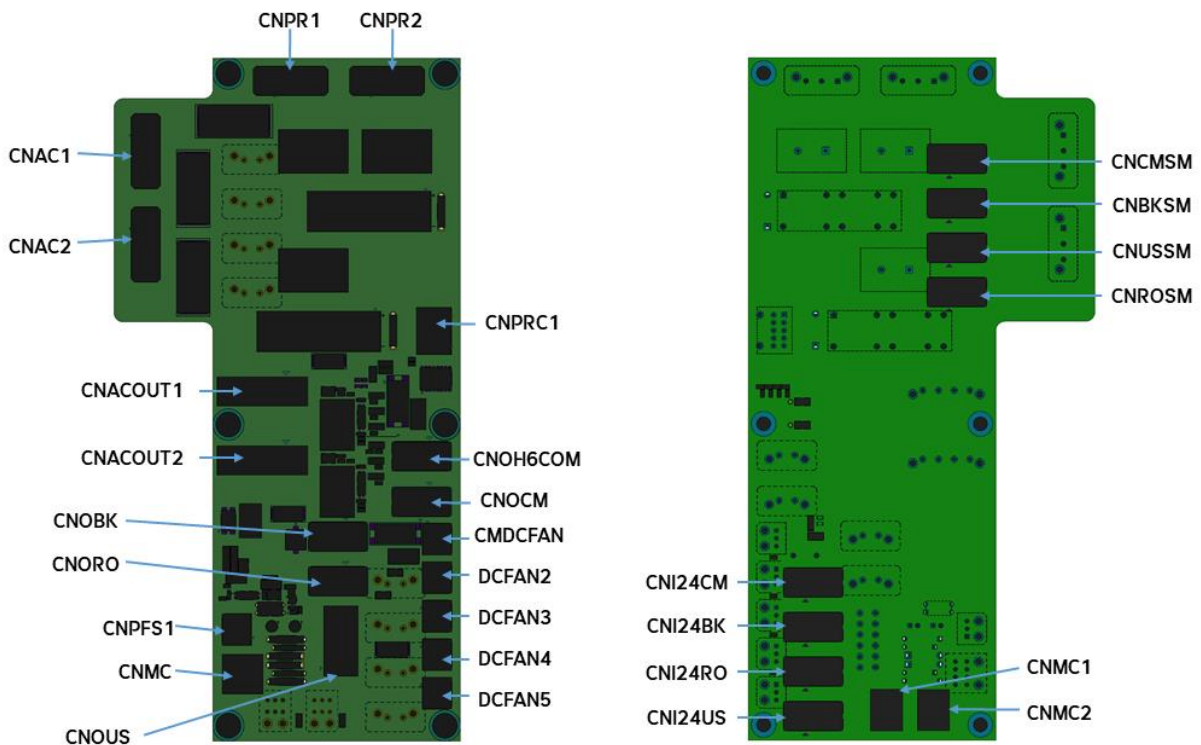


Abbildung 4.36 Stecker der Platine (BD6C3)

Tabelle 4-36 Typen und Verwendungszwecke der BD6C3-Stecker

Bezeichnung	Zweck	Spezifikationen
CNAC1	Steuerung 3-phasiger Stromeingang	3-phasig 220 V
CNAC2	Steuerung 3-phasiger Leistungsausgang für 16 Achsen oder mehr	3-phasig 220 V
CNPR1	Eingang der Einschaltstrombegrenzungsschaltung	3-phasig 220 V, MC1-Eingangsstufe
CNPR2	Ausgang der Einschaltstrombegrenzungsschaltung	3-phasig 220 V, MC2-Ausgangsstufe
CNACOUT1	Anwender-220VAC-Stromausgang 1	Einphasig 220 V
CNACOUT2	Anwender-220VAC-Stromausgang 2	Einphasig 220 V

4. Konfiguration der Steuerung

CNPFS1	CMSMPS-Signalausgang für Stromausfallerkennung 1	H6COM DIO
CNMC	Steuerung und Überwachung des elektromagnetischen Schützes	BD642 CNMC
CNPRC	Steuerung und Überwachung der Einschaltstrombegrenzungsschaltung, Steuerung und Überwachung von Lüfterfehlern und Lüfterleistung	BD642 CNPRC
CNFN1	DC-Lüfterleistungsausgang für Steuermodul	24VDC
CNFN2~5	DC-Lüfterleistungsausgang	24VDC
CNOCM	SMPS-24-VDC-Ausgang für Steuermodul	24VDC
CNOH6COM	SMPS-24-VDC-Ausgang für H6COM	24VDC
CNOBK	SMPS 24-VDC-Ausgang für Motorbremse	24VDC
CNORO	SMPS-24-VDC-Ausgang für Roboter	24VDC
CNOUS	SMPS-24-VDC-Ausgang für Anwender	24VDC
CNCMSM	SMPS-220-VAC-Eingang für Steuermodul	Einphasig 220 V
CNBKSM	SMPS-220-VAC-Eingang für Motorbremse	Einphasig 220 V
CNUSSM	SMPS-220-VAC-Eingang für Anwender	Einphasig 220 V
CNROSM	SMPS-220-VAC-Eingang für Roboter	Einphasig 220 V
CNI24CM	Eingang für SMPS 24-VDC-Verteilung für gemeinsames Modul	24VDC
CNI24BK	Eingang für SMPS 24-VDC-Verteilung für Bremse	24VDC
CNI24RO	Eingang für SMPS 24-VDC-Verteilung für Roboter	24VDC
CNI24US	Eingang für SMPS 24-VDC-Verteilung für Anwender	24VDC
CNMC1	Magnetkontakt 1 EIN/AUS-Stromeingang und Rückmeldung, Bremssteuersignalsteuerung	MC1
CNMC2	Magnetkontakt 2 EIN/AUS-Stromeingang und Rückmeldung, Bremssteuersignalsteuerung	MC2

4.3.5.3. BD6C3 LED

Die folgende Abbildung zeigt die LED-Belegung der Platine (BD6C3). Der Zweck, die angeschlossene Leistung und die LED-Farbe für jede LED sind in Tabelle 4-41 aufgeführt.

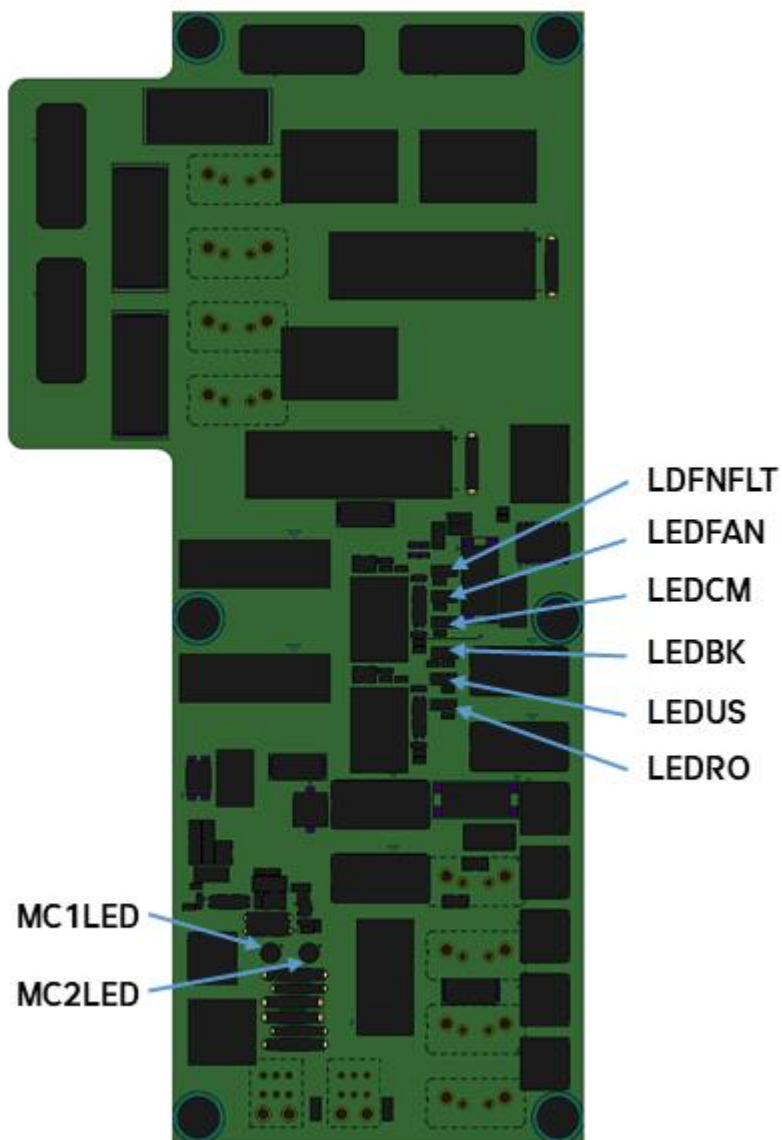


Abbildung 4.37 LED der Platine (BD6C3)

4. Konfiguration der Steuerung

Tabelle 4-37 Typen und Zwecke der BD6C3-LED

Bezeichnung	Zweck	Spezifikationen
LDFNFLT	Leuchtet, wenn ein oder mehrere Lüfterfehler bei Lüfter 1 bis 5 auftreten (FAN1~5)	Lüfterfehler, rot
LEDFAN	LED leuchtet, wenn das Relais für den 24-VDC-Eingang für Lüfter EIN ist	Lüfter-Leistungsrelais, grün
LEDCM	Leuchtet, wenn SMPS 24 VDC für das Steuermodul ordnungsgemäß anliegt	CMSMPS, grün
LEDBK	Leuchtet, wenn SMPS 24 VDC für die Bremse ordnungsgemäß anliegt	BKSMPS, grün
LEDUS	Leuchtet, wenn SMPS 24 VDC für den Anwender ordnungsgemäß anliegt	USSMPS, grün
LEDRO	Leuchtet, wenn SMPS 24 VDC für Roboter ordnungsgemäß anliegt	ROSMPS, grün
MC1LED	Leuchtet, wenn die Einschaltleistung des Magnetkontakts 1 ordnungsgemäß anliegt	BD642, grün
MC2LED	Leuchtet, wenn die Einschaltleistung des Magnetkontakts 2 ordnungsgemäß anliegt	BD642, grün
RYPRC1	LED im Relais leuchtet, wenn das Signal „Precharging Relay ON“ (Vorladerelais EIN) anliegt	BD604, grün
RYPRC2	LED im Relais leuchtet, wenn das Signal „FAN power Relay ON“ (Lüfterleistungsrelais EIN) anliegt	BD604, grün

4.3.6. Teach-Pendant (TP630)

4.3.6.1. Übersicht

Das Teach-Pendant (TP630) kommuniziert über Ethernet mit dem Hauptmodul (H6COM-T) der Steuerung und ermöglicht Anwendern die direkte Bedienung der folgenden Funktionen.

- Überwachung : Arbeitsprogramm / Daten jeder Achse / Ein-/Ausgangssignale / Roboterstatus usw.
- Verlaufsverwaltung : Systemversion, Betriebszeit, Fehlerverlauf, Stoppverlauf usw.
- Dateiverwaltung : Version & Laden/Herunterladen des Einlernprogramms
- Verschiedene Variableneinstellungen: Anwenderumgebung / Steuerung / Roboter / Anwendung / Autoparameter usw.
- Roboter-Teaching: Jog & Registrierung des Einlernprogramms
- Roboterbetrieb: MOTOR EIN / START / STOP / MODUS-Einstellung

Das Teach-Pendant ist außerdem mit einem 3-stufigen Freigabeschalter, einem Not-Halt-Schalter usw. für die Sicherheit des Anwenders ausgestattet.

Da sich unter der Gummiabdeckung an der Unterseite des Teach-Pendants ein USB-Anschluss vom Typ A befindet, können Anwender außerdem erforderliche Dateien wie Versionen verschiedener Karten, Daten und Einlernprogramme mit einem USB-Speicherstick hoch- und herunterladen.



Abbildung 4.38 Aussehen des Teach-Pendants TP630

4.3.6.2. USB-Abdeckung

Da unter der Gummiabdeckung an der Seite des Teach-Pendants ein USB-Anschluss vom Typ A installiert ist, können Anwender erforderliche Dateien wie Versionen verschiedener Karten, Daten und Einlernprogramme mit einem USB-Speicherstick hoch- und herunterladen.



5

Optionale
Konfiguration
der Steuerung



5. Optionale Konfiguration der Steuerung

Tabelle 5-1 Zusammenfassung der optionalen Konfigurationsfunktionen

Komponente		Funktion
Steuerungsoption	Erweiterte Sicherheitssignalplatine (BD680)	- Digitale Sicherheitseingänge 8 Kanäle - Digitale Sicherheitsausgänge 8 Kanäle
	Anwender-DIO-Platine (BD681) Erweiterte DIO-Platine (BD682)	- Digitale Eingänge bis zu 48 Kanäle - Digitale Ausgänge bis zu 48 Kanäle - NPN/PNP-Schaltung verfügbar - Relaisausgang 8 Kanäle, wählbar unter den Digitalausgängen - Föderbandschnittstelle 2 Kanäle
	Sicherheitskommunikationskarte (BD671)	- PROFiSafe/PROfiNET-Kommunikationsunterstützung - PROFiSafe-Kommunikation: Eingang 64 Punkte, Ausgang 64 Punkte - PROfiNET-Kommunikation: Eingang 240 Byte, Ausgang 240 Byte
Kommunikationsoption	Ethernet/IP Master/Slave	- H6COM-T LAN-Port-Unterstützung - Konfigurierbar über TP 630
	2'nd EtherCAT Master	
	CIP Safety	
PCI-Kommunikationskarte	PC-Karten CFX 50-Serie 15 Typen	- Ethernet Master/Slave - CC-Link Slave - DeviceNET Master/Slave - PROFIBUS Master/Slave - CC-Link IE Field
Bremslöseeinheit	-	- Wird verwendet, wenn eine Bremslösung für jeden Achsmotor des Roboters erforderlich ist
Remote-E/A-Modul	Kommunikationsmodul E/A-Modul	- Erforderlich für zusätzliche Verwendung außerhalb des Anwender-DIO-Signals

5.1. PCI-Kommunikationskarte

5.1.1. Übersicht

Um die industrielle Kommunikation in der Hi7-Steuerung zu nutzen, kann die erforderliche industrielle Kommunikation mit einer PCI-Kommunikationskarte verwendet werden. Die Beschreibung basiert auf dem häufig verwendeten Ethernet-PCI-Kommunikationskartenmodell. Einzelheiten finden Sie im Dokument „PC Cards CFX 50 50E 70E 100EH UM 51 EN“ unter dem Modell PC Cards CFX 50.

Tabelle 5-2 Teilenummer der PCI-Kommunikationskarte

No.	Model Name	Communication type	Interface Connector
1	CIFX 50-RE/ML-HRC	HRC Real-Time Ethernet Master PCI	RJ45
2	CIFX 50-RE-HRC	HRC Real-Time Ethernet Slave PCI	RJ45
3	CIFX 50E-RE/ML-HRC	HRC Real-Time Ethernet Master PCIe	RJ45
4	CIFX 50E-RE-HRC	HRC Real-Time Ethernet Slave PCIe	RJ45
5	CIFX 50-CC-HRC	CC-Link Slave PCI	CombiCon Male, 5 pin
6	CIFX 50E-CC-HRC	CC-Link Slave PCIe	CombiCon Male, 5 pin
7	CIFX 50-DN/ML-HRC	DeviceNet Master PCI	CombiCon Male, 5 pin
8	CIFX 50-DN-HRC	DeviceNet Slave PCI	CombiCon Male, 5 pin
9	CIFX 50E-DN/ML-HRC	DeviceNet Master PCIe	CombiCon Male, 5 pin
10	CIFX 50E-DN-HRC	DeviceNet Slave PCIe	CombiCon Male, 5 pin
11	CIFX 50-DP/ML-HRC	PROFIBUS Master PCI	Dsub Female, 9 pin
12	CIFX 50-DP-HRC	PROFIBUS Slave PCI	Dsub Female, 9 pin
13	CIFX 50E-DP/ML-HRC	PROFIBUS Master PCIe	Dsub Female, 9 pin
14	CIFX 50E-DP-HRC	PROFIBUS Slave PCIe	Dsub Female, 9 pin
15	CIFX 50E-CCIES-HRC	CC-Link IE Field PCIe	RJ45

5.1.2. Konfiguration der PCI-Kommunikationskarte

Die PCI-Kommunikationskarte ist grundsätzlich wie folgt konfiguriert (basierend auf der Verwendung von Ethernet-basierter Kommunikation), wobei die Anzahl der Anschlüsse und LEDs je nach industrieller Kommunikation variiert.

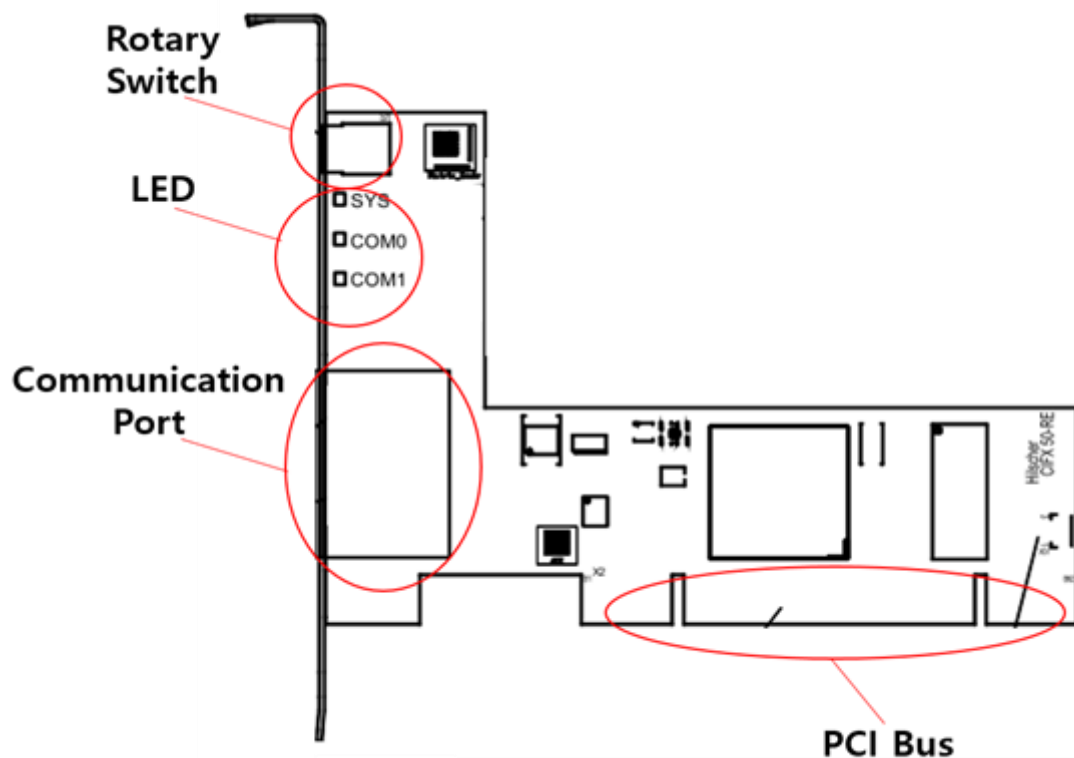


Abbildung 5.1 Aussehen der PCI-Kommunikationskarte

Tabelle 5-3 Beschreibung des Aussehens der PCI-Kommunikationskarte

Bezeichnung	Zweck
Rotary Switch	Kommunikationseinstellung entsprechend der Steckplatz-ID
LED	Anzeige des System- und Kommunikationsstatus
Communication Port	Kommunikationsanschluss
PCI Bus	Bus für PC-Anschluss

5.1.3. Frontplatte der PCI-Kommunikationskarte

Über die Frontplatte der PCI-Kommunikationskarte können Kommunikationseinstellungen, der Anschluss des Kommunikationskabels und die Überprüfung des Kommunikationsstatus vorgenommen werden. Grundsätzlich wird der Drehschalter entsprechend der Position des H6COM-PCI-Steckplatzes auf die Zahlen 1 bis 4 eingestellt und verwendet.

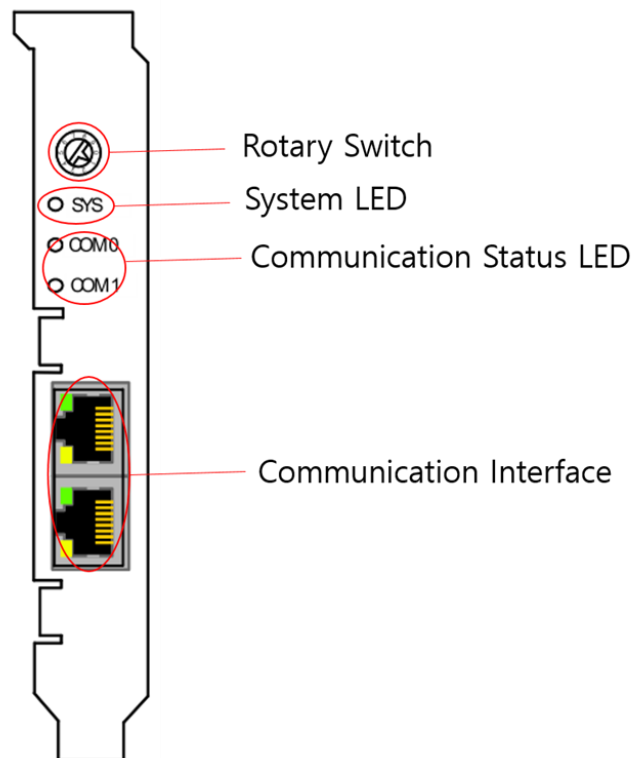


Abbildung 5.2 Frontplatte der PCI-Kommunikationskarte

Tabelle 5-4 Konfiguration und Funktionsbeschreibung der Frontplatte der PCI-Kommunikationskarte

Bezeichnung	Zweck	Funktionsbeschreibung
Rotary Switch	Für die Kommunikationseinstellung nach Steckplatznummer	Feste Verwendung als Nummern 1 bis 4 von oben auf dem H6COM-PCI-Steckplatz (Die Kommunikation wird in TP eingestellt)
System LED	LED zur Überprüfung des Systemstatus	Grün: System in Betrieb Gelb: Bootloader im Wartezustand
Communication Status LED	LED zur Überprüfung des Kommunikationsstatus	Grün: Kommunikation funktioniert Rot: Kommunikationsfehler

Bezeichnung	Zweck	Funktionsbeschreibung
Communication Interface	Anschluss für Kommunikationskabel	Anschluss entsprechend der Art der Kommunikation verwenden

5.2. Bremslö seeinheit

5.2.1. Übersicht

Die Bremslö seeinheit ist eine Einheit, die verwendet werden kann, wenn die Bremse jedes Achsmotors des Roboters gelöst werden muss. Sie kann vor allem bei der Einstellung der Roboterposition während der Erstinstallation des Roboters helfen. Wenn Sie die Bremse lösen, müssen Sie sich vor der Verwendung unbedingt mit den Sicherheitshinweisen unter „Manuelle Bremslösung“ in „1.8.2 Weitere zugehörige Funktionen“ vertraut machen.

Achtung

1. Lösen Sie nicht zwei oder mehr Achsen gleichzeitig.
2. Halten Sie vor der Verwendung der Bremslö seeinheit unbedingt einen Sicherheitsabstand zum Roboter ein.
3. Verwenden Sie die Bremslö seeinheit, nachdem Sie Vorkehrungen für den Fall der Roboterachse getroffen haben, z. B. mit einem Kran.
4. Arbeiten Sie in Gruppen von mindestens zwei Personen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
5. Da die Einheit in Notfällen verwendet wird, muss sie vorab vor Ort verfügbar sein.



Der Roboter muss gemäß den Richtlinien der ISO 10218-2 installiert und betrieben werden. Darüber hinaus müssen die einschlägigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.

Das Unternehmen (oder der Hersteller) haftet nicht für Unfälle, die aufgrund der Nichteinhaltung der einschlägigen Anforderungen internationaler Normen und nationaler Gesetze und Vorschriften oder der Nichtbeachtung der oben genannten „Vorsichtsmaßnahmen“ auftreten.

5.2.2. Bremslö seschalter

Die Anordnung der Schalter der Bremslö seeinheit ist in Abbildung 5.3 dargestellt, und der Zweck und die Funktionsbeschreibung der einzelnen Schalter sind in Tabelle 5-4 aufgeführt. Um die Bremse der gewünschten Achse zu lösen, drücken Sie zunächst die Freigabetaste und halten Sie diese gedrückt, während Sie gleichzeitig eine der Tasten B1 bis B8 drücken, um die entsprechende Achse zu lösen.

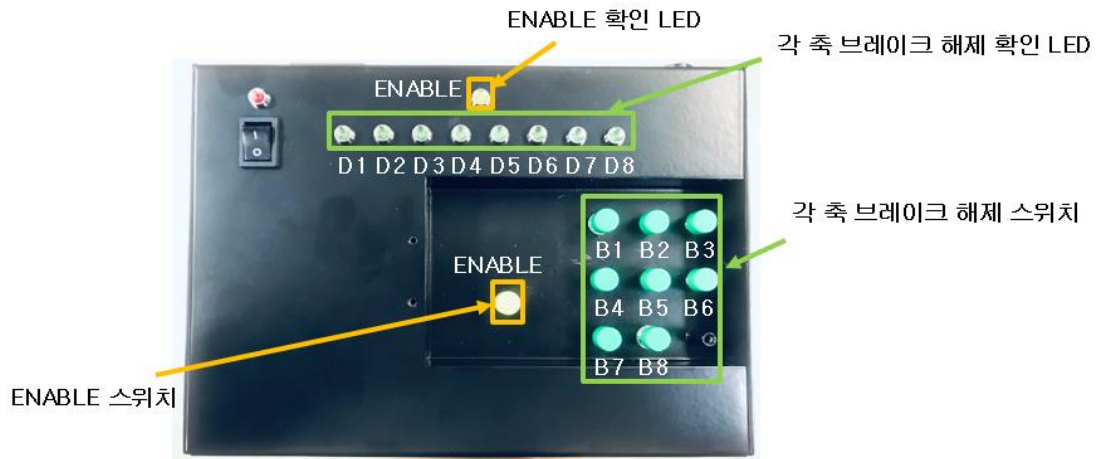


Abbildung 5.3 Schalter und Status-LED der Bremslöseeinheit

Tabelle 5-5 Zweck des Schalters der Bremslöseeinheit

Bezeichnung	Zweck	Während des Betriebs
E	Bremse lösen aktiviert	Gelbe Aktivierungs-LED EIN
B1	Bremse für Achse 1 lösen	Grüne D1-LED EIN
B2	Bremse für Achse 2 lösen	Grüne D2-LED EIN
B3	Bremse für Achse 3 lösen	Grüne D3-LED EIN
B4	Bremse für Achse 4 lösen	Grüne D4-LED EIN
B5	Bremse für Achse 5 lösen	Grüne D5-LED EIN
B6	Bremse für Achse 6 lösen	Grüne D6-LED EIN
B7	Bremse für Achse 7 lösen	Grüne D7-LED EIN
B8	Bremse für Achse 8 lösen	Grüne D8-LED EIN

5.2.3. Stromversorgung und Anschlüsse

Die Anordnung der Stromversorgung und Anschlüsse der Bremslöseeinheit ist in der folgenden Abbildung 5.4 dargestellt, und der Zweck und die Anschlussvorrichtung für jeden einzelnen sind in Tabelle 5-5 aufgeführt.

Achtung

- Befolgen Sie bei der Verwendung der Bremslöseeinheit die folgenden Schritte.
 1. Überprüfen Sie, ob der AC220V-Netzschalter ausgeschaltet und der DC24V-Netzschalter ausgeschaltet ist.
 2. Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss an.
 3. Schalten Sie den AC220V-Netzschalter ein.
 4. Schalten Sie den DC24V-Netzschalter ein.
- Befolgen Sie nach Beendigung der Verwendung der Bremslöseeinheit die folgenden Schritte.
 1. Schalten Sie den DC24V-Netzschalter aus.
 2. Schalten Sie den AC220V-Netzschalter aus.
 3. Trennen Sie das Netzkabel.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig AC220V-Netzstrom und DC24V-Batteriestrom.

Warning

Das Unternehmen (oder der Hersteller) haftet nicht für Unfälle und Ausfälle, die aufgrund der Nichtbeachtung der oben genannten „Vorsichtsmaßnahmen“ auftreten.



Abbildung 5.4 Schalter und Anschlüsse der Bremslöseeinheit

Tabelle 5-6 Typen und Zwecke der Anschlüsse der Bremslöseeinheit

Bezeichnung	Zweck	Externe Anschlussvorrichtung
AC220V-Stromanschluss und Schalter	AC-Stromversorgung	100 V AC ~ 240 V AC einphasig
Anschlussstecker für Bremslöseekabel	Verbindung zwischen Bremslöseeinheit und Steuerung	BD640-Platine CNB1, CNB7, CNB8
DC24V-Batteriestromanschluss	Anschluss für tragbare 24V-Batterie	Tragbare 24V-Batterie
DC24V-Leistungsschalter	Antrieb der Bremslöseeinheit EIN/AUS	Keine

5.2.4. Statusanzeige-LED der Bremslöseeinheit

Die LED für die Statusanzeige der Bremslöseeinheit ist in Abbildung 5.3 dargestellt, und der Zweck und der Betriebsstatus für jede LED sind in Tabelle 5-6 aufgeführt.

Tabelle 5-7 Zweck und Funktion der Status-LEDs der Bremslöseeinheit

Bezeichnung	Zweck	LED EIN-Betrieb
Enable	Bestätigung Aktivierungsschalter gedrückt	Wenn Aktivierungsschalter gedrückt ist Gelbe Aktivierungs-LED EIN
D1	Bestätigung Achse 1 Schalter gedrückt	Grüne D1-LED EIN, wenn Achse 1 Schalter gedrückt ist
D2	Bestätigung Achse 2 Schalter gedrückt	Grüne D2-LED EIN, wenn Achse 2 Schalter gedrückt ist
D3	Bestätigung Achse 3 Schalter gedrückt	Grüne D3-LED EIN, wenn Achse 3 Schalter gedrückt ist
D4	Bestätigung Achse 4 Schalter gedrückt	Grüne D4-LED EIN, wenn Achse 4 Schalter gedrückt ist
D5	Bestätigung Achse 5 Schalter gedrückt	Grüne D5-LED EIN, wenn Achse 5 Schalter gedrückt ist
D6	Bestätigung Achse 6 Schalter gedrückt	Grüne D6-LED EIN, wenn Achse 6 Schalter gedrückt ist
D7	Bestätigung Achse 7 Schalter gedrückt	Grüne D7-LED EIN, wenn Achse 7 Schalter gedrückt ist
D8	Bestätigung Achse 8 Schalter gedrückt	Grüne D8-LED EIN, wenn Achse 8 Schalter gedrückt ist

5.3. Remote-E/A

5.3.1. Übersicht

Um allgemeine E/A-Signale in der Hi7-Steuerung zu verwenden, ist eine handelsübliche Remote-E/A erforderlich. Eine handelsübliche Remote-E/A wird im Grunde genommen verwendet, indem ein „Kommunikationsmodul“ an ein „E/A-Modul“ (Auswahl des Anwenders) angeschlossen wird. Die folgenden Module stellen handelsübliche Remote-E/A-Module von Crevis vor, es ist jedoch auch zulässig, Remote-E/A von anderen Herstellern zu erwerben und zu verwenden. Detaillierte Gebrauchsanweisungen erhalten Sie bei dem E/A-Hersteller, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Achtung

Für die Verwendung einer handelsüblichen Remote-E/A ist eine Feldbuskommunikation erforderlich. Beziehen Sie sich daher bitte auf „5.1. PCI-Kommunikationskarte“, um die PCI-Kommunikationskarte entsprechend zu konfigurieren.

통신모듈

IO 및 기타
모듈

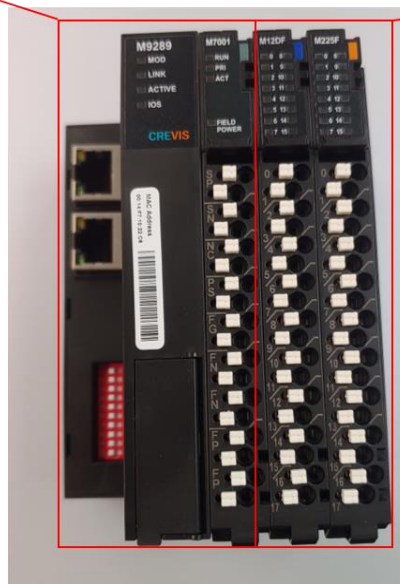


Abbildung 5.5 Beispiel für die Konfiguration einer handelsüblichen Remote-E/A

5.3.2. Kommunikationsmodul (Crevis)

Die folgenden Kommunikationsmodultypen stehen zur Verfügung und können je nach gewünschter Kommunikation verwendet werden.

Tabelle 5-8 Kommunikationsmodul (Crevis)

NO	Modellname	Spezifikationen
1	M9212	DeviceNet Network Adapter
2	M9287	ProfiNet Network Adapter
3	M9289	ModbusTCP/UDP, EthernetIP Network Adapter
4	M9386	EtherCAT ID Network Adapter, 1452 bytes

5.3.3. E/A- und andere Module (Crevis)

Die folgenden E/A- und anderen Module stehen zur Verfügung und können je nach Wunsch konfiguriert und verwendet werden.

Tabelle 5-9 E/A-Modul (Crevis)

NO	Modellname	Spezifikationen
1	M12DF	Digital Input 16Points, Universal (Sink or Source), 24Vdc, 18RTB
2	M12FA	Digital Input 32Points, Universal (Sink or Source), 24Vdc, Hirose 40P
3	M225F	Digital Output 16 Points, Sink, 24Vdc/0.3A, 18RTB
4	M226F	Digital Output 16 Points, Source, 24Vdc/0.3A, 18RTB
5	M22BA	Digital Output 32Points, Sink, 24Vdc/0.3A, Hirose 40P
6	M2618	Digital Output 8 Points, Sink, 24Vdc/1A, Max 8A, 18RTB
7	M2628	Digital Output 8 Points, Source, 24Vdc/1A, Max 8A, 18RTB

Tabelle 5-10 Relaismodul (Crevis)

NO	Modellname	Spezifikationen
1	M2788	MOS Relay, 8 Points, 110Vdc/ac, 1A, 18RTB

Tabelle 5-11 Analoges E/A-Modul (Crevis)

NO	Modellname	Spezifikationen
1	M3534	Analog Input 4ch Volatage, -10~10Vdc, 14bits
2	M4534	Analog Output 4ch Volatage, -10~10Vdc, 14 bits

Tabelle 5-12 Impulsmessmodul (Crevis)

NO	Modellname	Spezifikationen
1	M5112	High speed counter, 2Channels, 24Vdc, 18RTB (Open Collector)
2	M5102	High speed counter, 2Channels, 5Vdc, 18RTB (RS422 Differential)

Tabelle 5-13 Serielles Kommunikationsmodul (Crevis)

NO	Modellname	Spezifikationen
1	M5212	RS232 Serial Interface, 2channels Full Duplex
2	M5232	RS485 Serial Interface, 2channels Full Duplex

Tabelle 5-14 Steckverbinder des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680): Bezeichnung, Funktion und externes Anschlussgerät

Nummer	Bezeichnung	Zweck	Externe Anschlussvorrichtung
A	CNSO2	Sicherheitsausgangsklemme	Externes Gerät
B	CNSI2	Sicherheitseingangsklemme	Externes Gerät
C	J1 J2	BD642-Anschlussstecker (Board-to-Board)	Servo/Sicherheitsmodul (BD642)

Achtung

Wenn sicherheitsrelevante Eingänge angeschlossen und aktiviert sind, lesen Sie unbedingt den Abschnitt „1.11. Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb des Roboters“, um zu überprüfen, ob die Funktionen ordnungsgemäß arbeiten.

5.4.3. Anzeigeelement

(1) Anzeigeelemente auf der Platine

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Anzeigeelemente (LED) auf dem optionalen Sicherheits-E/A-Modul (BD680). Die folgende Tabelle beschreibt den Inhalt der einzelnen Anzeigen.

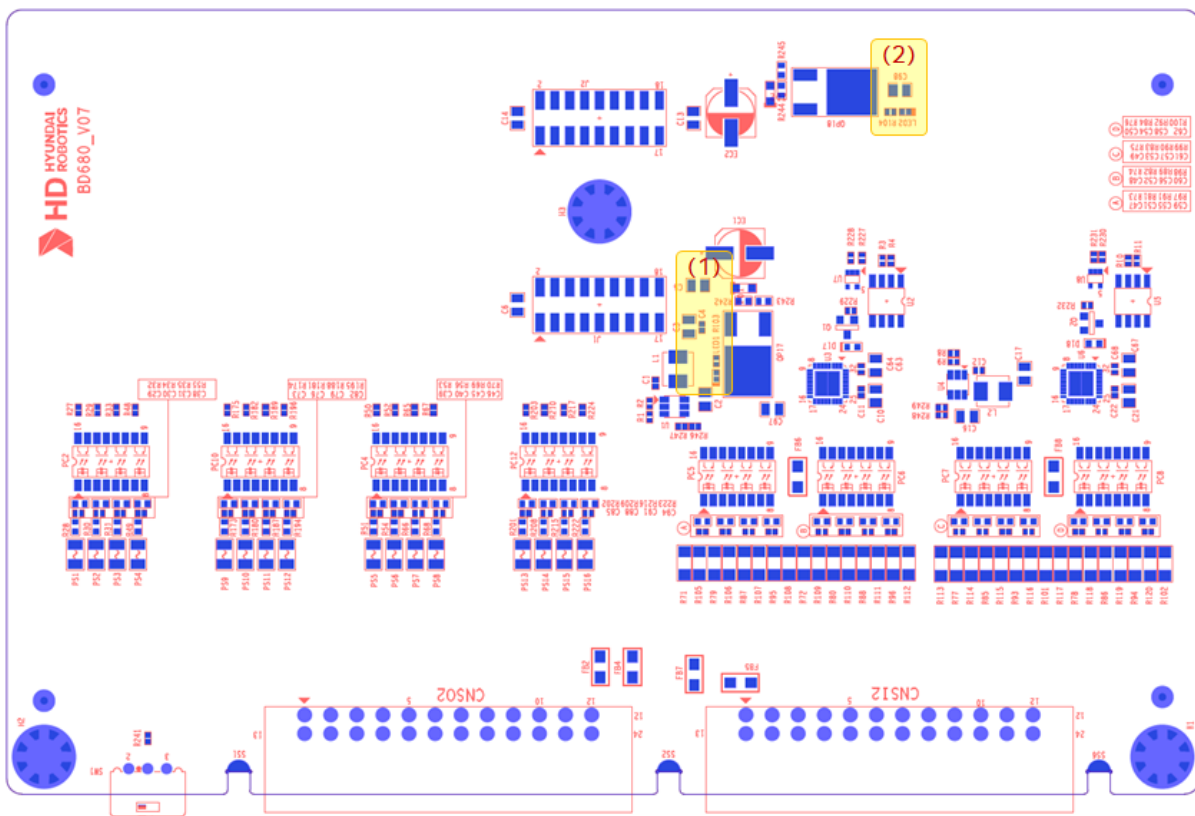


Abbildung 5.7 Anordnung der Anzeigeelemente am optionalen Sicherheits-E/A-Modul (BD680)

Tabelle 5-15 Beschreibung der Anzeigeelemente am optionalen Sicherheits-E/A-Modul (BD680)

Nummer	Bezeichnung	Anzeigeinhalt	Farbe	Bei Normalbetrieb	Maßnahme bei Störung
(1)	LED1	Leistungsanzeige des A-Kanals	Gelb	Leuchtet	Symptom: Gelb aus Ursache: Anomalie der Eingangsleistung des A-Kanals Maßnahme 1: Eingangsspannung (24V) des A-Kanals überprüfen Maßnahme 2: Sicherung (FS1) überprüfen

(2)	LED2	Leistungsanzeige des B-Kanals	Gelb	Leuchtet	Symptom: Gelb aus Ursache: Anomalie der Eingangsleistung des B-Kanals Maßnahme 1: Eingangsspannung (24V) des B-Kanals überprüfen Maßnahme 2: Sicherung (FS2) überprüfen
-----	------	-------------------------------	------	----------	--

(2) Anzeigeelemente auf der Vorderseite der Platine

Die folgende Abbildung zeigt die vordere Anzeigeeinheit des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680). Die folgende Tabelle beschreibt den Inhalt der einzelnen Anzeigen.

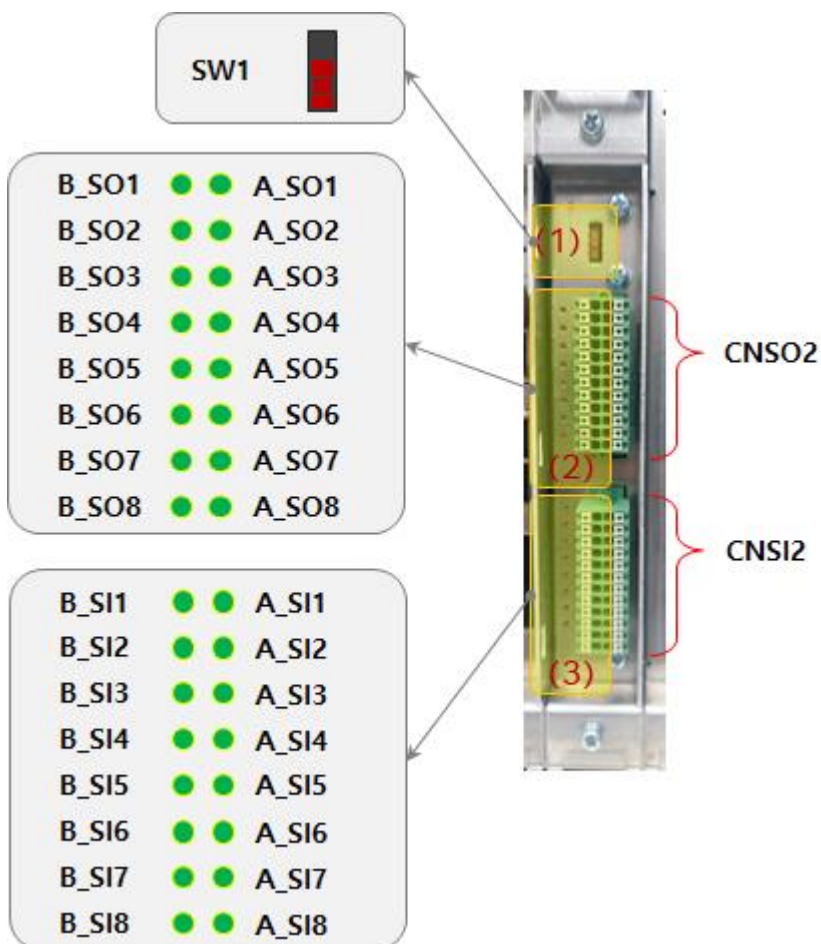
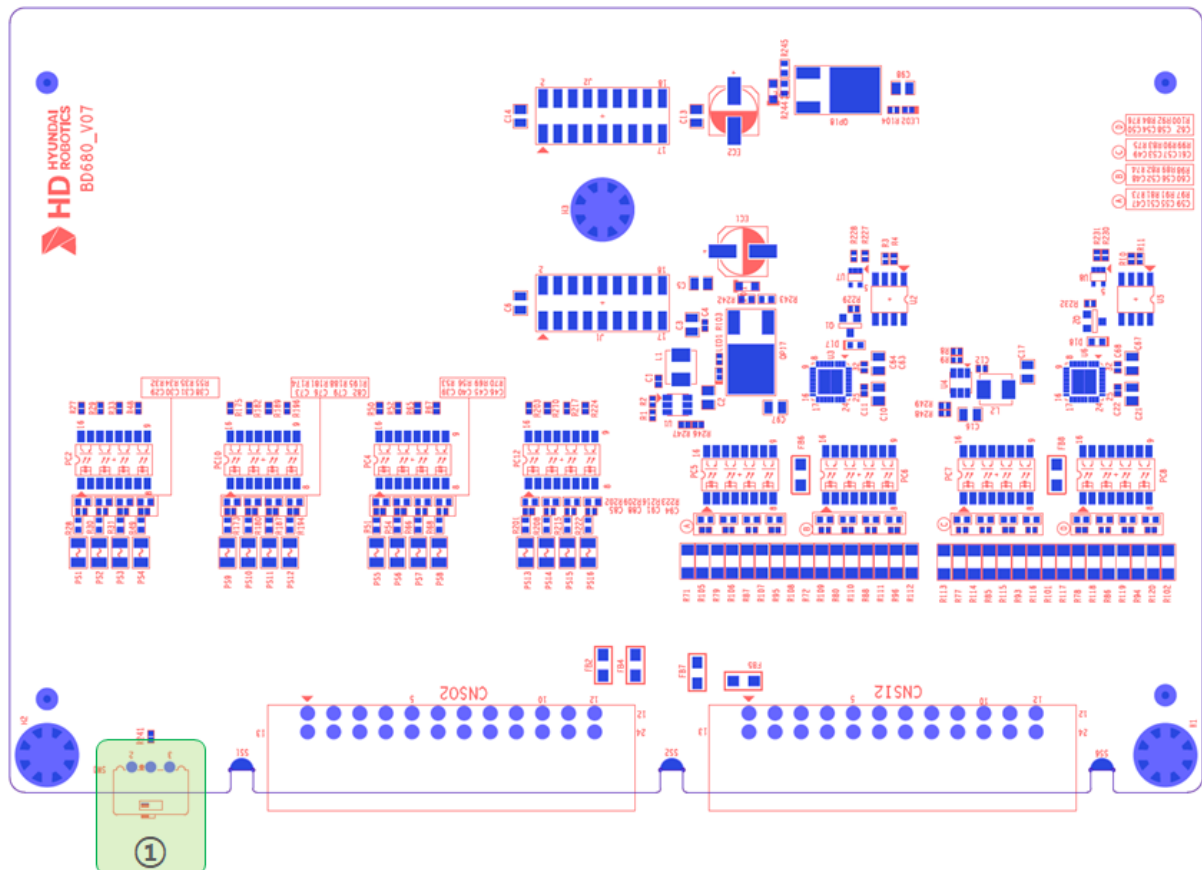


Abbildung 5.8 Anordnung der vorderen Anzeigeelemente des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)

5. Selektive Konfiguration der Steuerung

Tabelle 5-16 Beschreibung der vorderen Anzeigeelemente des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)

Nummer	Bezeichnung	Anzeigeeinhalt	Farbe	Anzeigestatus	Beschreibung des Anzeigestatus
(1)	SW1				Für zukünftige Verwendung reserviert
(2)	A_SOx (x=1~8)	Anzeige des Status des Sicherheitsausgangs x des Kanals A	Grün	Leuchtet Aus	EIN-Status jedes Sicherheitsausgangs x jedes Kanals AUS-Status jedes Sicherheitsausgangs x jedes Kanals
	B_SOx (x=1~8)	Anzeige des Status des Sicherheitsausgangs x des Kanals B			
(3)	A_SIx (x=1~8)	Anzeige des Status des Sicherheitsausgangs x des Kanals A	Grün	Leuchtet Aus	EIN-Status jedes Sicherheitsausgangs x jedes Kanals AUS-Status jedes Sicherheitsausgangs x jedes Kanals
	B_SIx (x=1~8)	Anzeige des Status des Sicherheitsausgangs x des Kanals B			



Nummer	Bezeichnung	Einstellungstatus	Einstellungsinhalt	Anmerkungen
①	SW1	-	-	Fü r zukü nftige Verwendung reserviert

5.4.5. Konfigurationseinrichtungen

ACHTUNG

Stellen Sie bei der Durchführung sicherheitsrelevanter Verkabelungsarbeiten sicher, dass die Stromversorgung der Steuerung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit den Verkabelungsarbeiten beginnen.

Die folgende Abbildung zeigt ein tatsächliches Foto des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680) und die Positionen der Anschlüsse bei der tatsächlichen Installation von vorne gesehen.

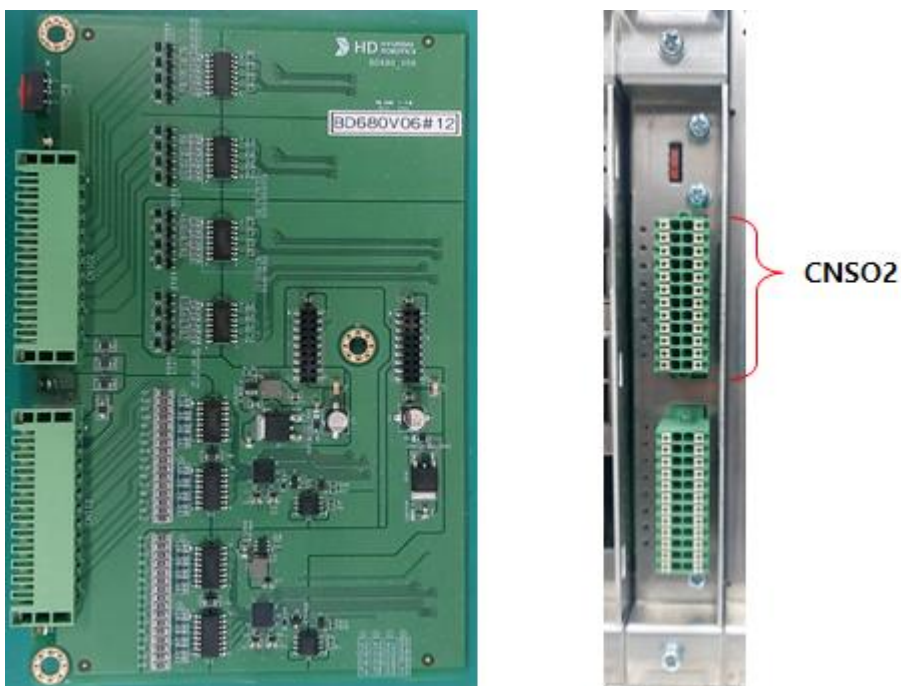


Abbildung 5.10 Tatsächliches Foto des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680) und Positionen der Sicherheitsausgangsanschlüsse

Bei der Verdrahtung des Sicherheitsausgangs unterscheidet sich die Schaltung je nach Verwendung von interner oder externer Spannungsversorgung. Die folgenden Abbildungen zeigen die Verdrahtung für die verschiedenen Fälle.

(1) Bei interner Spannungsversorgung

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung der internen Spannungsversorgung für Kanal A verbinden Sie die Pins 1-2 und die Pins 11-12 des Steckers CNSO2, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Bei Verwendung der internen Stromversorgung für Kanal B schließen Sie die Pins 13-14 und 23-24 des Steckers CNSO2 wie in der folgenden Abbildung gezeigt an.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

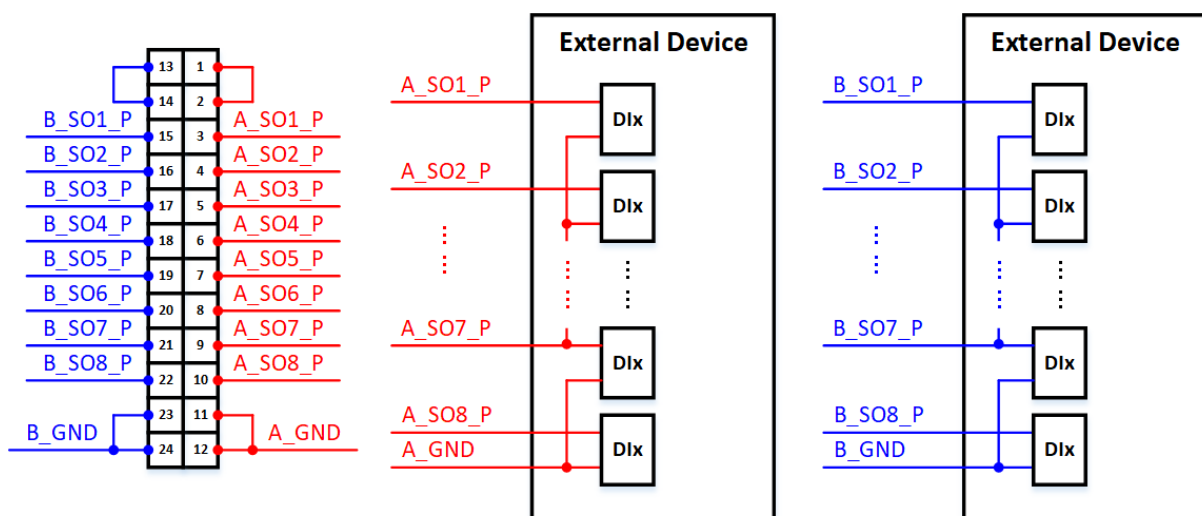


Abbildung 5.11 Schaltplan bei Verwendung der internen Stromversorgung für den Sicherheitsausgang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)

5. Selektive Konfiguration der Steuerung

(2) Bei externer Spannungsversorgung

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Die Pins 1, 12, 13 und 24 des Steckers CNSO2 dürfen nicht belegt werden.

Schließen Sie für Kanal A die externe Spannung EX_AV (24V) an Pin 2 und die externe Masse EX_AG (GND) an Pin 11 an.

Schließen Sie für Kanal B die externe Spannung EX_BV (24V) an Pin 14 und die externe Masse EX_BG (GND) an Pin 23 an.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

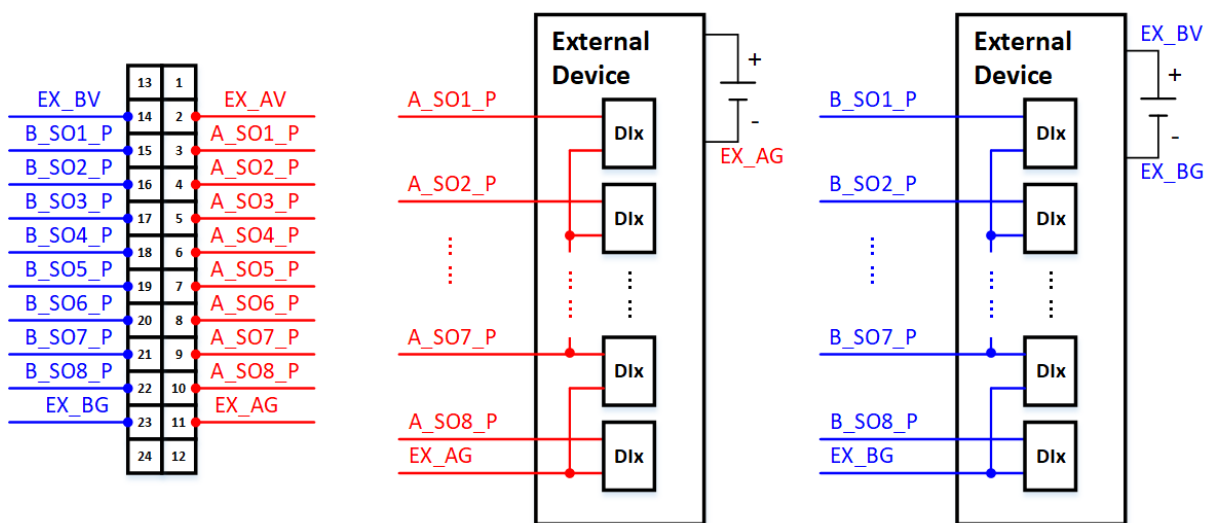


Abbildung 5.12 Verdrahtung bei Verwendung externer Spannungsversorgung für den Sicherheitsausgang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)

5.4.6. Verdrahtung des Sicherheitseingangs

ACHTUNG

Führen Sie die Verdrahtungsarbeiten für den Sicherheitseingang nur bei ausgeschalteter Steuerung durch.

Die folgende Abbildung zeigt ein tatsächliches Foto des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680) und die Positionen der Anschlüsse bei der tatsächlichen Installation von vorne gesehen.

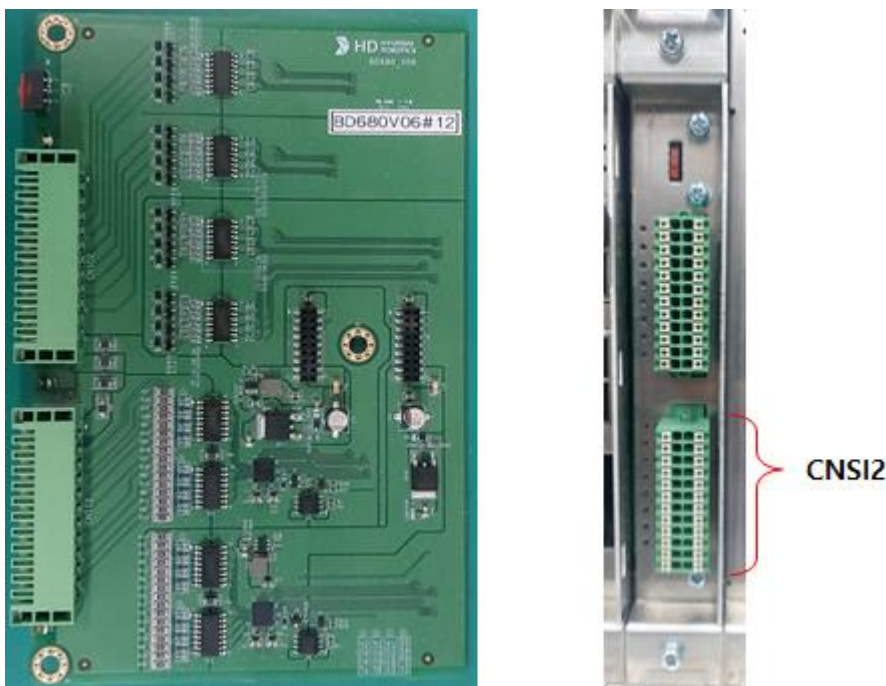


Abbildung 5.13 Tatsächliches Foto des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680) und Positionen der Sicherheitseingangsanschlüsse

Bei der Verdrahtung des Sicherheitseingangs unterscheiden sich die Schaltungen je nach Verwendung von interner oder externer Spannungsversorgung sowie nach NPN- oder PNP-Typ. Die folgenden Abbildungen zeigen die Verdrahtung für die verschiedenen Fälle.

5. Selektive Konfiguration der Steuerung

(1) Bei interner Spannungsversorgung

- NPN-TYPE(: Active Low)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung der internen Spannungsversorgung für Kanal A verbinden Sie die Pins 1-3 des Steckers CNSI2, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Bei Verwendung der internen Spannungsversorgung für Kanal B verbinden Sie die Pins 13-15 des Steckers CNSI2, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

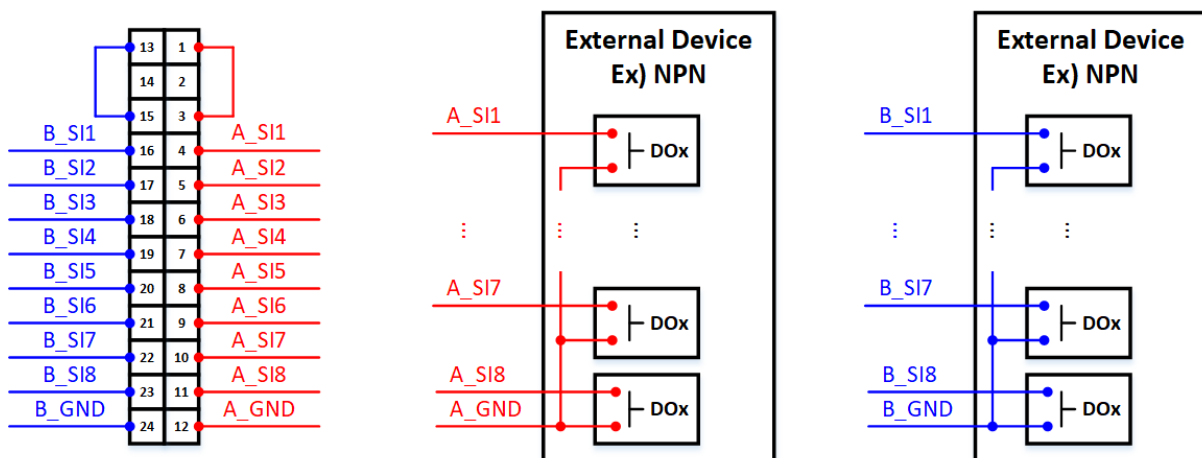


Abbildung 5.14 Schaltplan bei Verwendung interner Spannungsversorgung (NPN-Typ) für den Sicherheitseingang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)

- PNP-TYPE(: Active High)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung der internen Spannungsversorgung für Kanal A verbinden Sie die Pins 3-12 des Steckers CNSI2, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Bei Verwendung der internen Spannungsversorgung für Kanal B verbinden Sie die Pins 15-24 des Steckers CNSI2, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

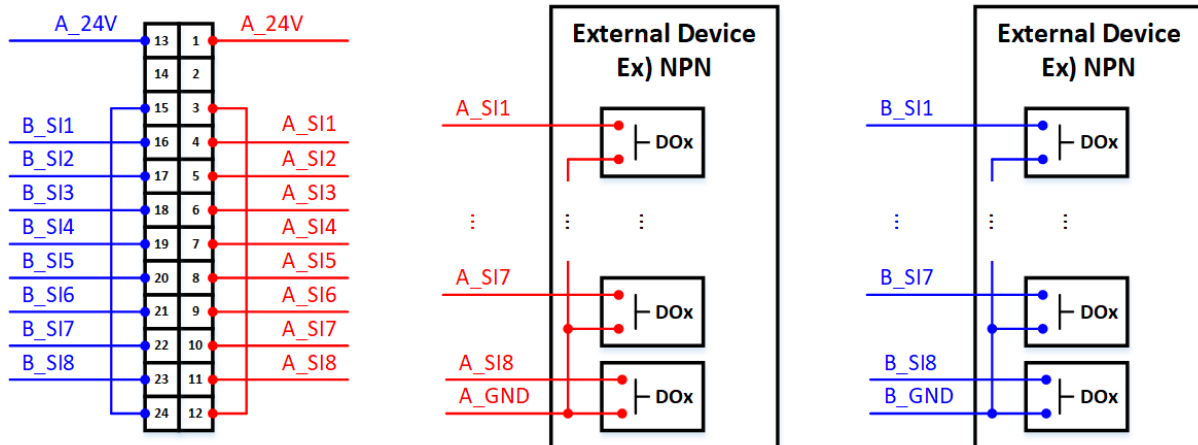


Abbildung 5.15 Schaltplan bei Verwendung interner Spannungsversorgung (PNP-Typ) für den Sicherheitseingang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)

ACHTUNG

Bei der Verdrahtung der internen Spannungsversorgung mit einem externen Gerät darf diese nicht als Stromversorgung für das Gerät verwendet werden.

5. Selektive Konfiguration der Steuerung

(2) Bei externer Spannungsversorgung

- NPN-TYPE(: Active Low)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung externer Spannungsversorgung für Kanal A belegen Sie die Pins 1 und 12 des Steckers CNSI2 nicht, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, und schließen die externe Spannung (EX_AV) an Pin 3 an.

Bei Verwendung externer Spannungsversorgung für Kanal B belegen Sie die Pins 13 und 24 des Steckers CNSI2 nicht, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, und schließen die externe Spannung (EX_BV) an Pin 15 an.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

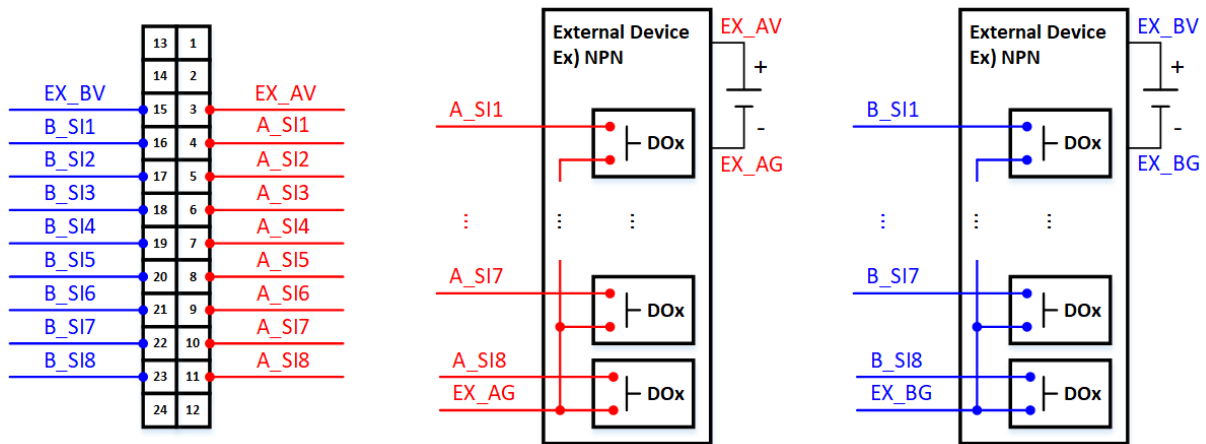


Abbildung 5.16 Schaltplan bei Verwendung externer Spannungsversorgung (NPN-Typ) für den Sicherheitseingang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)

- PNP-TYPE(: Active High)

In der folgenden Abbildung steht Rot für Kanal A und Blau für Kanal B.

Bei Verwendung externer Spannungsversorgung für Kanal A belegen Sie die Pins 1 und 12 des Steckers CNSI2 nicht, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, und schließen die externe Masse (EX_AG) an Pin 3 an.

Bei Verwendung externer Spannungsversorgung für Kanal B belegen Sie die Pins 13 und 24 des Steckers CNSI2 nicht, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, und schließen die externe Masse (EX_BG) an Pin 15 an.

Informationen zum Anschluss externer Geräte finden Sie in den folgenden Anschlussbeispielen.

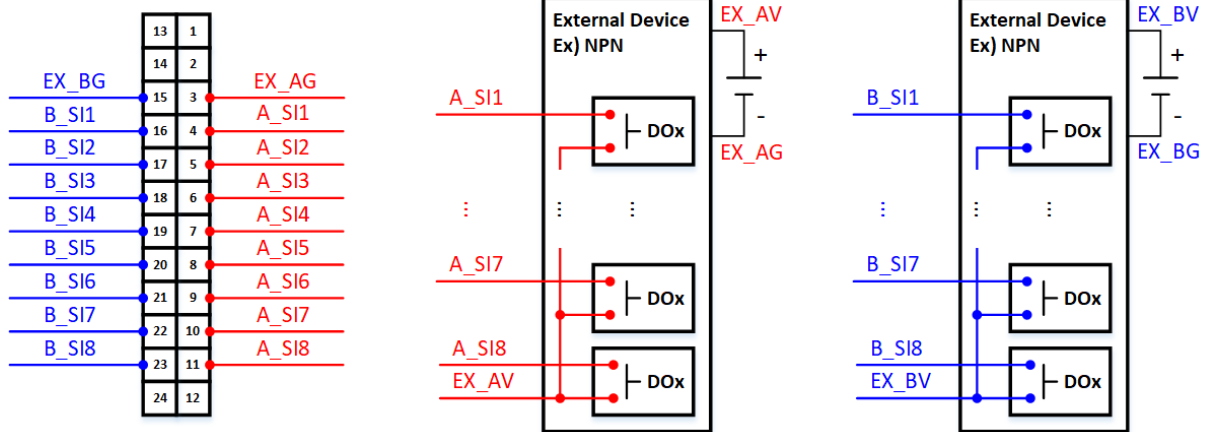


Abbildung 5.17 Schaltplan bei Verwendung externer Spannungsversorgung (PNP-TYP) für den Sicherheitseingang des optionalen Sicherheits-E/A-Moduls (BD680)

5.5. Anwender-DIO

5.5.1. Übersicht

Die Hi7a-Steuerung kann allgemeine Ein-/Ausgangssignale und die Synchronisation des Förderband-Encoders mithilfe der „Anwender-DIO-Karte (BD681)“ und der „Erweiterungs-DIO-Platine (BD682)“ ausführen.

Im Handbuch bezieht sich DIO auf digitale Ein- und Ausgänge.

Die „Erweiterungs-DIO-Platine (BD682)“ muss zusammen mit der „Anwender-DIO-Platine (BD681)“ verwendet werden und darf nicht alleine verwendet werden.

Tabelle 5-18 Platinen-Spezifikationen

No.	Platinenbezeichnung (Platinenkennung)	Informationen zur Funktion der Platine
1	Benutzer-DIO-Platine (BD681)	- Allgemeiner Eingang 16 Kanäle - Allgemeiner Ausgang 16 Kanäle - Kann allein verwendet werden
2	Erweiterungs-DIO-Platine (BD682)	- Allgemeiner Eingang 16 Kanäle - Allgemeiner Ausgang 16 Kanäle - Förderband-Encoder 2 Kanäle - Kann nicht allein verwendet werden (muss mit BD681 verwendet werden)

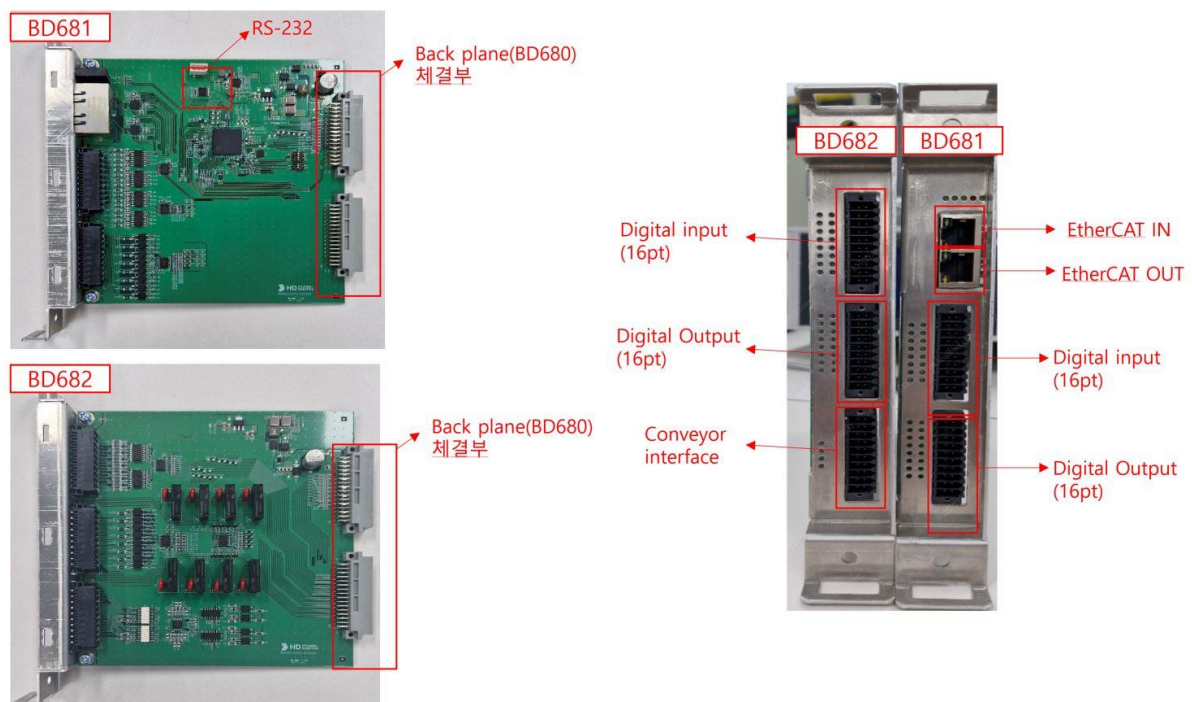
Mit zwei BD681 und einer BD682 können Sie bis zu 48 Eingangs-/Ausgangskanäle steuern.

5.5.2. Hardware-Informationen

Mit dem Anwender-E/A-Modul (BD681) können Sie über digitale Ein-/Ausgänge eine Schnittstelle zu verschiedenen Geräten herstellen oder diese konfigurieren.

Darüber hinaus können Sie über das Erweiterungs-E/A-Modul (BD682) digitale Ein-/Ausgänge hinzufügen und mit dem Fördersystem synchronisieren.

Die grundlegende Hardwarekonfiguration der Platine ist wie folgt.



5.5.2.1. Digitaler Eingang

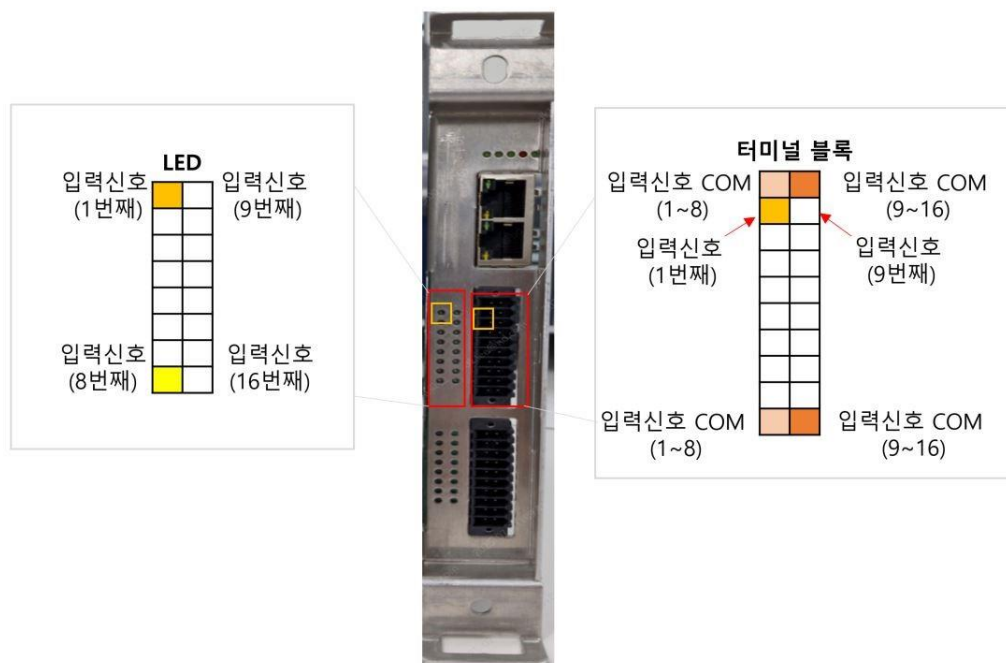
Die folgende Abbildung und Tabelle zeigen die Pin-Konfiguration des Anschlussblocks für den digitalen Eingang.

Jeder Anschlussblock kann 16 Eingangssignale empfangen und je nach Verwendungszweck NPN- oder PNP-Eingänge empfangen.

Wenn BD682 zusätzlich installiert ist, werden 16 Punkte für digitale Eingänge hinzugefügt.

Informationen zur Konfiguration von NPN- und PNP-Signalen finden Sie in der Funktionsbeschreibung.

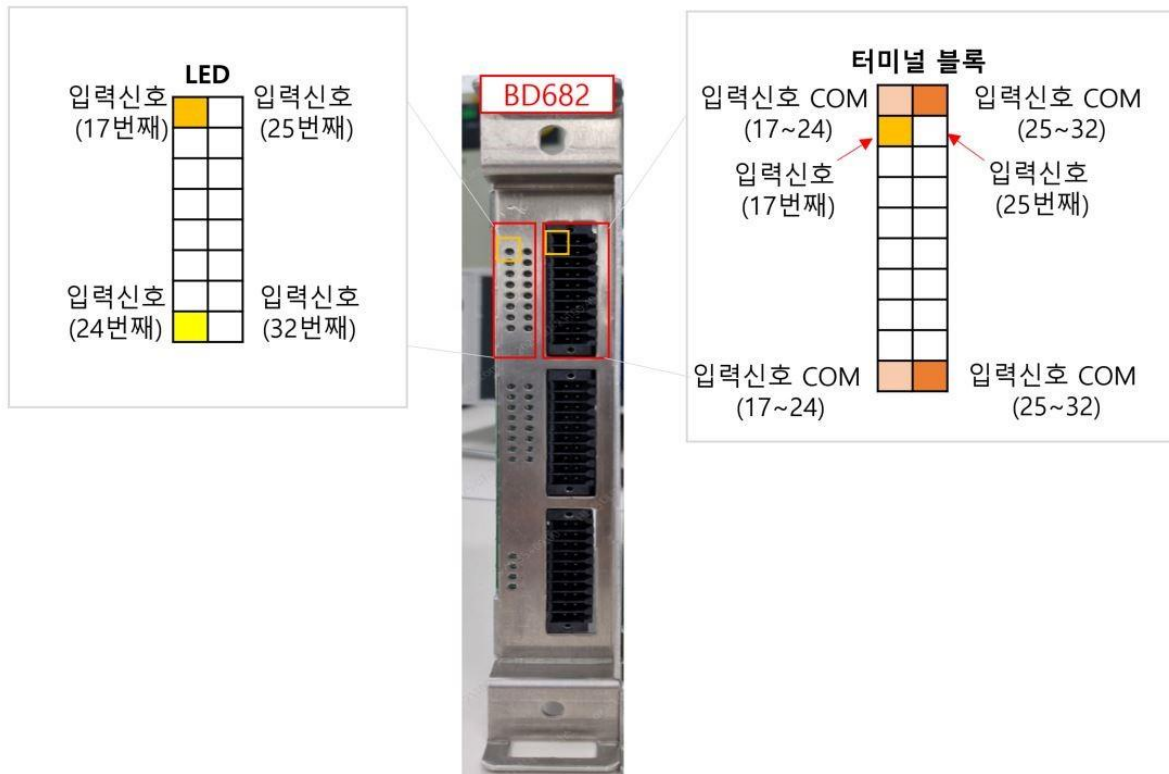
디지털 입력 커넥터 정보



No.	Signalname	Signalbeschreibung	No.	Signalname	Signalbeschreibung
1	COM_IN_A	COM-Signal (1~8)	11	COM_IN_B	COM-Signal (9~16)
2	A1	Digitaler Eingang 1	12	B1	Digitaler Eingang 9
3	A2	Digitaler Eingang 2	13	B2	Digitaler Eingang 10
4	A3	Digitaler Eingang 3	14	B3	Digitaler Eingang 11

5	A4	Digitaler Eingang 4	15	B4	Digitaler Eingang 12
6	A5	Digitaler Eingang 5	16	B5	Digitaler Eingang 13
7	A6	Digitaler Eingang 6	17	B6	Digitaler Eingang 14
8	A7	Digitaler Eingang 7	18	B7	Digitaler Eingang 15
9	A8	Digitaler Eingang 8	19	B8	Digitaler Eingang 16
10	COM_IN_A	COM-Signal (1~8)	20	COM_IN_B	COM-Signal (9~16)

Die Pinbelegung bei zusätzlicher Installation der DIO-Erweiterungsplatine (BD682) ist wie folgt.



5. Selektive Konfiguration der Steuerung

No.	Signalname	Signalbeschreibung	No.	Signalname	Signalbeschreibung
1	COM_IN_A	COM-Signal (17~24)	11	COM_IN_B	COM-Signal (25~32)
2	A9	Digitaler Eingang 17	12	B9	Digitaler Eingang 25
3	A10	Digitaler Eingang 18	13	B10	Digitaler Eingang 26
4	A11	Digitaler Eingang 19	14	B11	Digitaler Eingang 27
5	A12	Digitaler Eingang 20	15	B12	Digitaler Eingang 28
6	A13	Digitaler Eingang 21	16	B13	Digitaler Eingang 29
7	A14	Digitaler Eingang 22	17	B14	Digitaler Eingang 30
8	A7	Digitaler Eingang 23	18	B15	Digitaler Eingang 31
9	A8	Digitaler Eingang 24	19	B16	Digitaler Eingang 32
10	COM_IN_A	COM-Signal (17~24)	20	COM_IN_B	COM-Signal (25~32)

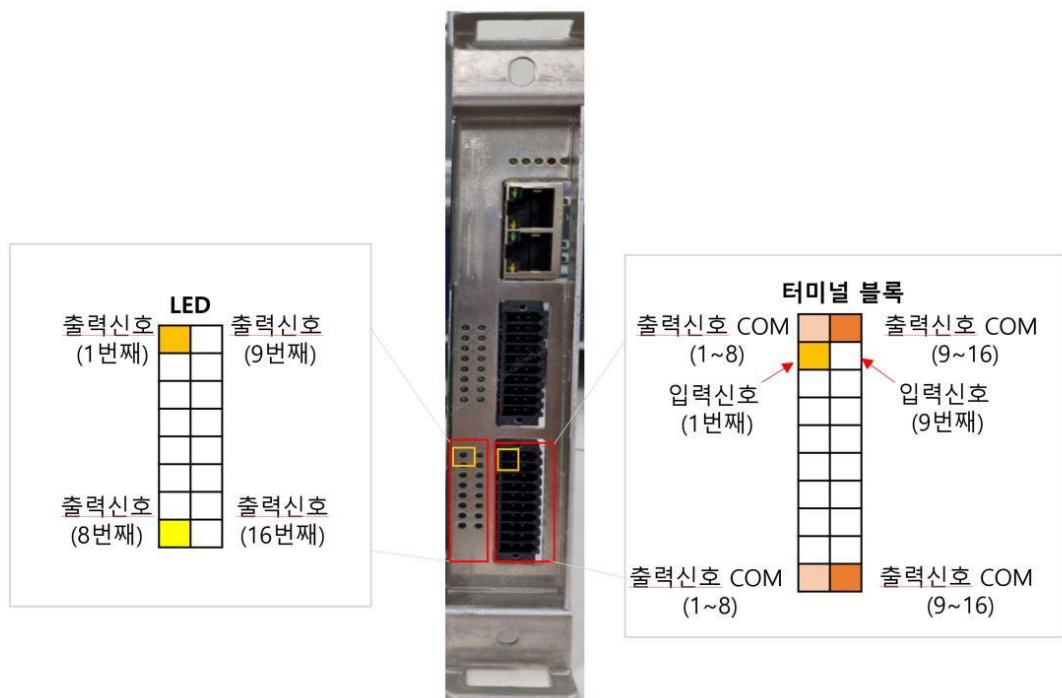
5.5.2.2. Digitaler Ausgang

Die folgende Abbildung und Tabelle zeigen die Pinbelegung des Anschlussblocks für den digitalen Ausgang.

Jeder Anschlussblock kann 16 Ausgangssignale empfangen und je nach Verwendungszweck NPN- oder PNP-Ausgänge empfangen.

Wenn BD682 zusätzlich installiert ist, werden 16 digitale Ausgänge hinzugefügt.

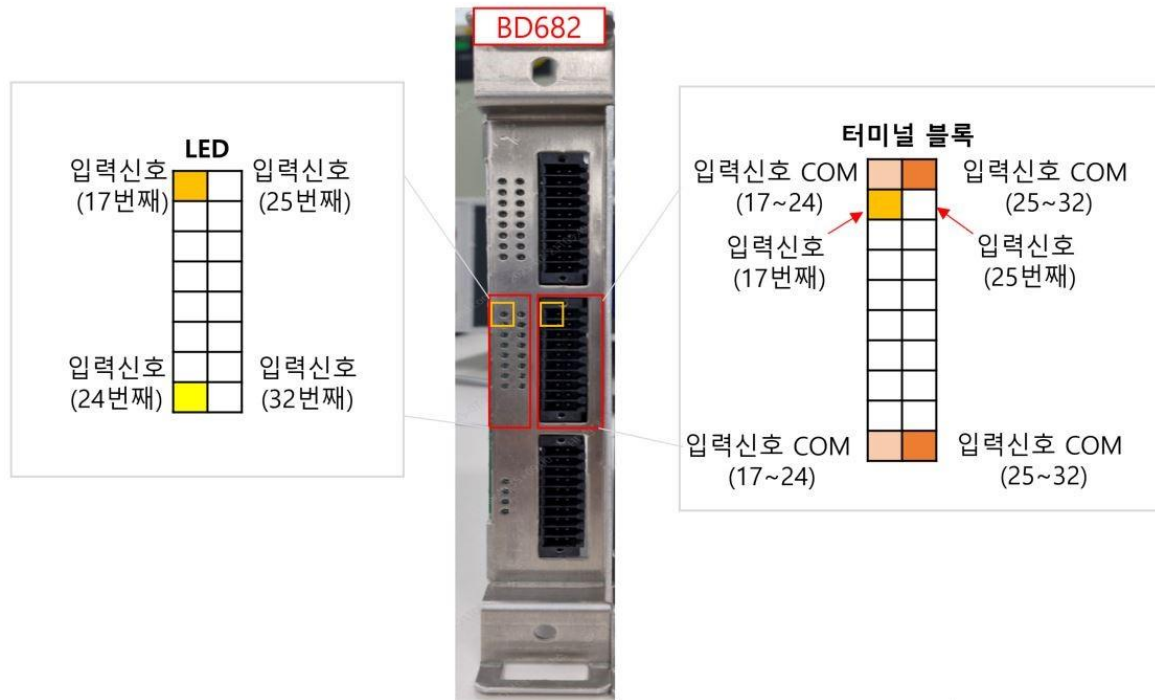
디지털 출력 커넥터 정보



5. Selektive Konfiguration der Steuerung

No.	Signalname	Signalbeschreibung	No.	Signalname	Signalbeschreibung
1	COM_OUT_A	COM-Signal (1~8)	11	COM_OUT_B	COM-Signal (9~16)
2	A1	Digitaler Ausgang 1	12	B1	Digitaler Ausgang 9
3	A2	Digitaler Ausgang 2	13	B2	Digitaler Ausgang 10
4	A3	Digitaler Ausgang 3	14	B3	Digitaler Ausgang 11
5	A4	Digitaler Ausgang 4	15	B4	Digitaler Ausgang 12
6	A5	Digitaler Ausgang 5	16	B5	Digitaler Ausgang 13
7	A6	Digitaler Ausgang 6	17	B6	Digitaler Ausgang 14
8	A7	Digitaler Ausgang 7	18	B7	Digitaler Ausgang 15
9	A8	Digitaler Ausgang 8	19	B8	Digitaler Ausgang 16
10	COM_OUT_A	COM-Signal (1~8)	20	COM_OUT_B	COM-Signal (9~16)

Wenn zusätzlich eine erweiterte DIO-Karte (BD682) montiert ist, sieht die Pinbelegung wie folgt aus:



No.	Signalname	Signalbeschreibung	No.	Signalname	Signalbeschreibung
1	COM_OUT_A	COM-Signal (17~24)	11	COM_OUT_B	COM-Signal (25~32)
2	A9	Digitaler Ausgang 17	12	B9	Digitaler Ausgang 25
3	A10	Digitaler Ausgang 18	13	B10	Digitaler Ausgang 26
4	A11	Digitaler Ausgang 19	14	B11	Digitaler Ausgang 27
5	A12	Digitaler Ausgang 20	15	B12	Digitaler Ausgang 28
6	A13	Digitaler Ausgang 21	16	B13	Digitaler Ausgang 29
7	A14	Digitaler Ausgang 22	17	B14	Digitaler Ausgang 30
8	A15	Digitaler Ausgang 23	18	B15	Digitaler Ausgang 31

5. Selektive Konfiguration der Steuerung

9	A16	Digitaler Ausgang 24	19	B16	Digitaler Ausgang 32
10	COM_OUT_A	COM-Signal (17~24)	20	COM_OUT_B	COM-Signal (25~32)

5.5.2.3. Konfiguration der Fördersynchronisation

Die folgende Abbildung zeigt die Konfiguration des Encodereingangs und des Endschalters für die Fördersynchronisation.

Sie besteht aus insgesamt zwei Eingangskanälen, deren Konfiguration wie folgt ist. Jeder Kanal ist auf zwei Arten von Encodertypen (Open-Kollektor/Line-Driver) eingestellt.



No.	Signalname	Signalbeschreibung	No.	Signalname	Signalbeschreibung
1	PA2_P	Kanal 2 Line-Driver-Encoder A-Signaleingang positiv	11	PA1_P	Kanal 1 Line-Driver-Encoder A-Signaleingang positiv
2	PA2_N	Kanal 2 Line-Driver-Encoder A-Signaleingang negativ	12	PA1_N	Kanal 1 Line-Driver-Encoder A-Signaleingang negativ

5. Selektive Konfiguration der Steuerung

3	PB2_P	Kanal 2 Line-Driver-Encoder B-Signaleingang positiv	13	PB1_P	Kanal 1 Line-Driver-Encoder B-Signaleingang positiv
4	PB2_N	Kanal 2 Line-Driver-Encoder B-Signaleingang negativ	14	PB1_N	Kanal 2 Line-Driver-Encoder B-Signaleingang negativ
5	LDLS2	Kanal 2 Line-Driver-Encoder Endschalter	15	LDLS1	Digitaler Ausgang 28
6	GND	Erdung	16	GND	Erdung
7	P2+	Kanal 2 Open-Kollektor-Encoder-Stromversorgung	17	P1+	Kanal 1 Open-Kollektor-Encoder-Stromversorgung
8	A2	Kanal 2 Open-Kollektor-Encoder A-Signaleingang	18	A1	Kanal 1 Open-Kollektor-Encoder A-Signaleingang
9	B2	Kanal 2 Open-Kollektor-Encoder B-Signaleingang	19	B1	Kanal 1 Open-Kollektor-Encoder B-Signaleingang

10	OCLS2	Kanal 2 Open-Kollektor-Encoder Endschalter	20	OCLS1	Kanal 1 Open-Kollektor-Encoder Endschalter
----	-------	---	----	-------	---

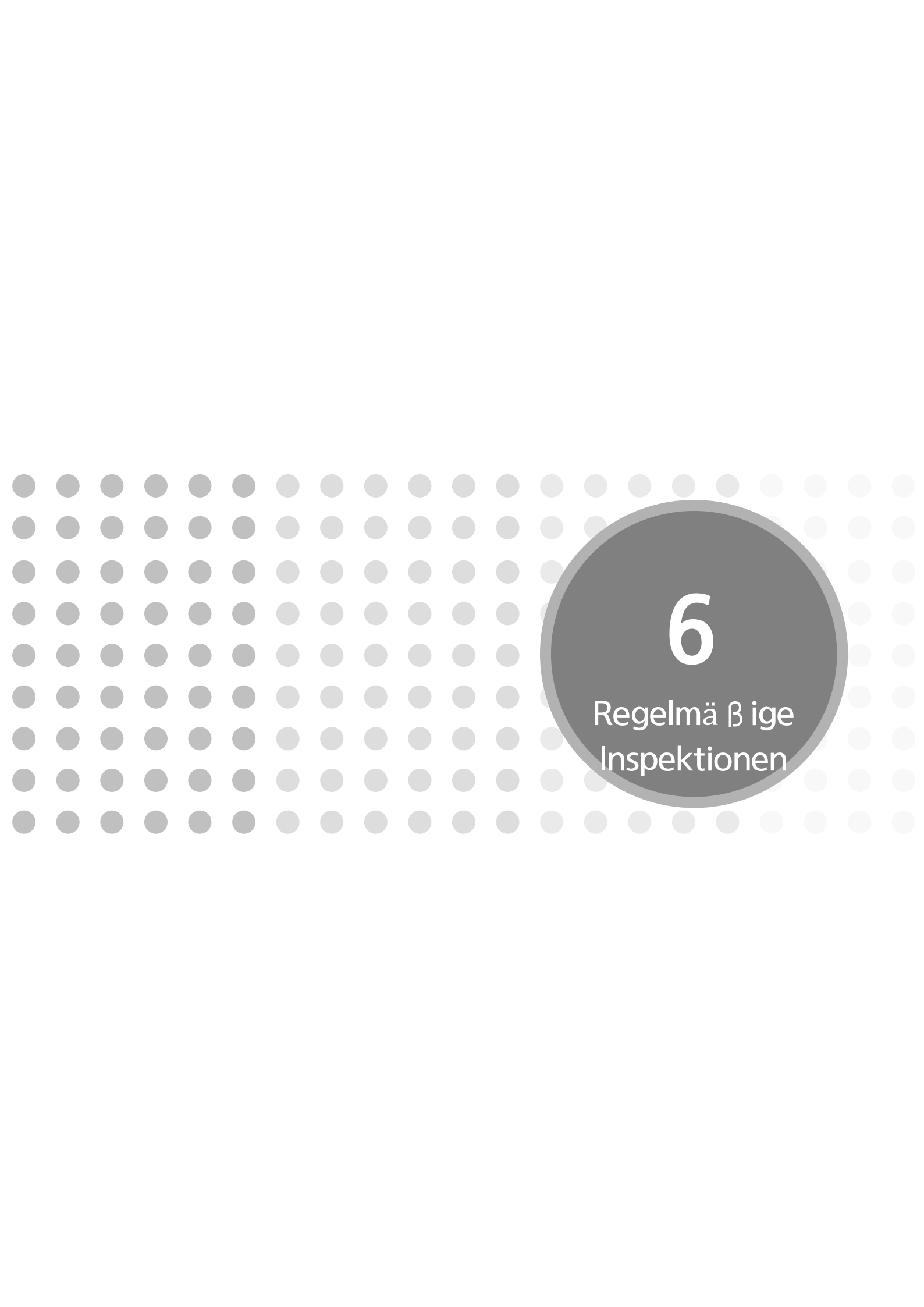
5.6. Sicherheitskommunikationskarte

5.6.1. Übersicht

Die Hi7a-Steuerung kann mithilfe der „PROFIsafe-Karte (BD671)“ sicherheitsrelevante Signalverarbeitungen durchführen. Diese Karte basiert auf dem PROFIsafe-Kommunikationsprotokoll und unterstützt die Übertragung von Sicherheitssignalen über Standard-Feldbusse (z. B. PROFINET).

PROFIsafe ist ein internationaler Sicherheitskommunikationsstandard, der die Übertragung sicherheitsrelevanter Daten (Sicherheitsdaten) zusammen mit Standarddaten in PROFIBUS/PROFINET-Netzwerken ermöglicht.

5.6.2. Hardware-Informationen



6

Regelmäßige
Inspektionen



6. Regelmäßige Inspektionen

Die regelmäßige Inspektion der Steuerung dient dazu, das Auftreten von Fehlern zu minimieren und die Leistung kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Im Folgenden werden die Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitsdetails während der regelmäßigen Inspektionsarbeiten erläutert.

6.1. Inspektionsplan

Grundsätzlich werden Inspektionen gemäß dem folgenden Zeitplan durchgeführt. Regelmäßige Inspektionen dienen dazu, Ausfälle im Voraus zu verhindern und die Sicherheit und Genauigkeit auch bei längerem Gebrauch der Steuerung und des Robotergehäuses zu gewährleisten. Regelmäßige Inspektionen sind unbedingt erforderlich und müssen auch während des normalen Betriebs durchgeführt werden.

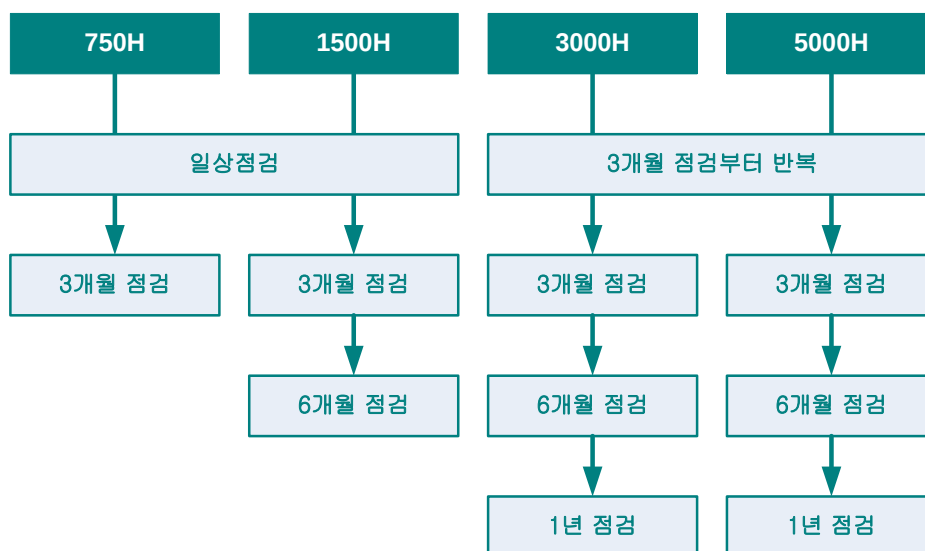


Abbildung 6.1 Inspektionsplan

6.2. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen bei regelmäßigen Inspektionen

- Die Inspektionsarbeiten sollten von einer Person durchgeführt werden, die die von unserem Unternehmen durchgeführte Roboterschulung absolviert hat.
- Überprüfen Sie vor der Durchführung der Inspektionsarbeiten die für die Arbeiten erforderlichen Teile, Werkzeuge, Zeichnungen usw.
- Verwenden Sie für Ersatzteile unbedingt die von unserem Unternehmen spezifizierten Originalteile.
- Schalten Sie bei der Inspektion des Robotergehäuses unbedingt die Stromversorgung aus.
- Schalten Sie beim Öffnen der Tür der Steuerung und bei Arbeiten die Hauptstromversorgung aus und achten Sie darauf, dass kein Staub in die Umgebung gelangt.
- Achten Sie beim Berühren der Teile der Steuerung besonders darauf, dass keine IC-Zerstörung durch statische Elektrizität verursacht wird. (Seien Sie vorsichtig beim Berühren von Steckverbindern.)
- Achten Sie bei der Durchführung regelmäßiger Inspektionen während des Betriebs des Roboterkörpers darauf, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich aufhalten.
- Die Spannungsmessung sollte an den dafür vorgesehenen Stellen durchgeführt werden. Achten Sie auf Stromschläge und Kurzschlüsse.
- Überprüfen Sie den Roboter und die Steuerung nicht gleichzeitig.
- Führen Sie nach der Inspektion unbedingt einen Testlauf durch, um die Funktion des Roboters zu überprüfen, bevor Sie den normalen Betrieb aufnehmen.

6.3. Allgemeine Inspektion

Tabelle 6-1 Tägliche Inspektion

No.	Inspektionspunkte	Inspektionsdetails	Anmerkungen
1	Steuerung	Sind die Kontrollleuchten in Ordnung?	Sichtprüfung durchführen
		Ist die Tür richtig geschlossen?	Sichtprüfung durchführen
		Ist der Bildschirm des Teach-Pendants normal?	Sichtprüfung durchführen
2	Roboterkörper	Treten während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche auf?	Akustische Kontrolle durchführen
		Sind Schrauben an der Elektrodenaufnahme locker?	Festziehen.
		Weisen die Verkabelung und der Kabelbaum des Gehäuses Kratzer, Verschmutzungen oder Beschädigungen auf?	Sichtprüfung durchführen
		Befinden sich Staub oder andere Fremdkörper auf dem Gerät, die Schäden am Gehäuse verursachen könnten?	Sichtkontrolle und Reinigung durchführen.
3	Sonstiges	Befinden sich Hindernisse in der Umgebung der Steuerung und des Robotergehäuses?	Sichtprüfung durchführen

6.4. Erstinspektion (Inspektion nach 750 Betriebsstunden)

Tabelle 6-2 Erstinspektion

No.	Inspektionspunkte	Inspektionsdetails	Anmerkungen
1	Außenbereich, Hauptschrauben	Lose Schrauben	Festziehen.
2	Elektrische Anschlüsse und Kabelbaum des Gehäuses	Lose Anschlüsse	Festziehen.
3	Befestigungsschrauben für Mitnehmer und Endschalter	Lose Schrauben	Festziehen.

6.5. Regelmäßige Inspektion

Tabelle 6-3 Regelmäßige Inspektion

No.	Zyklus (Monate)			Inspektionspunkte	Inspektionspunkte	Anmerkungen
	3	6	12			
1		○	○	Türdichtung	•Auf Verformung und Ablösung prüfen	
2	○	○	○	Rückseite	•Staub und Drehung der Lüfterflügel	
					•Schäden und Staub am regenerativen Entladungswiderstand	
					•Die Temperatur des Transformatorraums durch Berühren überprüfen, reinigen	
					•Lockerung und Beschädigung des Transformatoranschlussblocks	
3	○	○	○	Kabelbaum	•Lockerung und Beschädigung des Steckverbinders	
4		○	○	Motorantrieb	•Lockerung und Beschädigung des Steckverbinders und der Klemme	
5		○	○	Steckverbinder für jede Platine	•Auf Lockerung durch Berühren prüfen	
6	○	○	○	Bedienfeld	• Status der Tastenschalter prüfen	
7		○	○	Gesamte Steuerung	•Staub entfernen	
8	○	○	○	Typenschild	•Verschiedene Typenschilder prüfen	
9		○	○	Spannungsmessung	•Primäre Versorgungsspannung	
					CNFN1 B2-C2	
					CNPB1 PB-MB	
					• CN24VB1 P24B-24GND	
10		○	○	Erdung	•Auf lose und fehlende Klemmen prüfen	
11		○	○	Batterie	•Spannung prüfen und regelmäßig austauschen	Hauptplatine-LED
12	○	○	○	Teach-Pendant	•Inspektion der Außenflächen und Überprüfung der Steckverbindungen	
					•Überprüfung des LCD-Anzeigestatus	
					•Überprüfung der LED-Anzeige	
					•Überprüfung des Tastenschalters und des LED-Status	
13	○	○	○	Sicherheitsrelevante Teile	• Überprüfung des Not-Halt-Schalters (Steuerung, Teach-Pendant)	
	○	○	○		•Inspektion des Hauptstrom-	

6. Regelmäßige Inspektion

					Trennschalters (NFB1)	
	⊙	⊙	⊙		•Überprüfung der Teach-Pendant-Aktivierungsvorrichtung	
	⊙	⊙	⊙		•Inspektion des Leistungsschalters (CP1)	
	⊙	⊙	⊙		•Überprüfung des elektromagnetischen Schützes (MC1, MC2)	
14	⊙	⊙	⊙	Sicherheitsrelevante Platine	• BD632-Prüfung (Anschluss, LED)	

6.6. Inspektion während langer Feiertage

Bei langen Feiertagen überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die Stromversorgung der Robotersteuerung ausschalten.

- (1) Überprüfen Sie, ob die gelbe LED (BATLOW) für die Batterieentladungserkennung auf der Hauptplatine leuchtet. Wenn eine Anomalie in der Batterie vorliegt, leuchtet die gelbe LED. In diesem Fall ersetzen Sie die Batterie durch eine Batterie mit der Nennleistung. Wenn die Stromversorgung der Steuerung bei einer Batteriefehlfunktion ausgeschaltet wird, werden verschiedene Programm-/Konstanten-Daten auf der Platine nach etwa 7 Tagen gelöscht. Sichern Sie diese daher unbedingt mit HRView, einem USB-Speicher usw.
- (2) Überprüfen Sie, ob die Tür der Steuerung ordnungsgemäß verriegelt ist.

6.7. Wartungsteile

Die Eigenschaften der einzelnen Teile werden beschrieben.

Wartungsteile A

ACHTUNG

Dies sind wichtige Teile, die für die tägliche Wartung und Inspektion bereitgehalten werden sollten.

Um einen normalen Betrieb aufrechtzuerhalten, sind die oben genannten Teile A-2 und A-3 die minimal erforderlichen Teile. Bitte halten Sie mindestens 1 Satz bereit.

Tabelle 6-4 Wartungsteile Inspektion A

Typ	Inhalt	Anmerkungen (Referenz)
Wartungsteile A-1	Standardzubehör-Ersatzteile	
Wartungsteile A-2	Wichtige Reserveteile	
Wartungsteile A-3	Regelmäßig zu ersetzende Teile	

Tabelle 6-5 Wartungsteile A-1 (Standardzubehör-Ersatzteile)

No.	Teilname	Typ	Maker	Menge (EA)	Anmerkungen
1	Fuse (F1,F2)	GP75(250V, 7.5A)	Daito	2	BD6C3
2	Fuse (F3,F4)	GP75(250V, 7.5A)	Daito	2	BD6C2
3	Fuse (F5,F6)	GP75(250V, 7.5A)	Daito	2	BD6C2
4	Fuse (F1)	0458007.DR(63V, 7A)	Littelfuse	1	BD604

Tabelle 6-6 Wartungsteile A-2 (Wichtige Reserveteile)

No.	Produktname	Modell	Maker	Menge (EA)	Anmerkungen
1	Motorantrieb	H6D6X H6D6A	Hyundai Robotics	1	Mittelgro ß er Roboter Kleiner Roboter
2	Hauptsteuerungsmodul	H6COM-T	Hyundai Robotics	1	
3	Teach-Pendant	TP630	Hyundai Robotics	1	
4	Stromversorgungsmodul	H6PSM	Hyundai Robotics	1	Gro ß er Roboter Mittelgro ß er Roboter Kleiner Roboter
5	Platine	BD642	Hyundai Robotics	1	Servoplatine
		BD604	Hyundai Robotics	1	Rückwandplatine

Tabelle 6-7 Wartungsteile A-3 (regelmä ß ig zu ersetzende Teile)

No.	Teilname	Typ	Maker	Menge (EA)	Anmerkungen
1	Batterie (3,6 V, Grö ß e AA)	ER6V-T1	TOSHIBA (JAPAN)	1	Alle 2 Jahre ersetzen

Wartungsteile B

ACHTUNG Beim Kauf mehrerer Einheiten sind dies Wartungsteile, die bereitgehalten werden sollten.

Tabelle 6-8 Wartungsteile Inspektion B

Typ	Inhalt	Anmerkungen (Referenz)
Wartungsteile B-1	Teile, die bei Hyundai Robotics zu erwerben sind	
Wartungsteile B-2	Teile, die direkt beim Teilehersteller erworben werden können	

Tabelle 6-9 Wartungsteile B-1 (Teile, die bei Hyundai Robotics zu erwerben sind)

No.	Teilname	Typ	Maker	Menge (EA)	Anmerkungen
1	Kabelbaum	CMC1	Hyundai Robotics	1	Groß /Mittel/Klein
		CMC2	Hyundai Robotics	1	Groß /Mittel
		CEC1	Hyundai Robotics	1	Groß /Mittel/Klein

Tabelle 6-10 Wartungsteile B-2 (Teile, die direkt beim Hersteller erworben werden können)

No.	Teilname	Typ	Maker	Menge (EA)	Anmerkungen
1	Gussgehäuse- Leistungsschalter (NFB)	-	-	1	
2	Elektromagnetischer Schutz (MC1, MC2)	-	-	2	
3	Leistungsschalter (CP1)	-	-	1	



Achtung:

Da die Platine mit Hochleistungskomponenten ausgestattet ist, beachten Sie bitte die folgenden Punkte bei der Wartung.

Lagertemperatur: 0 °C ~ +40 °C

Für eine langfristige Lagerung und hohe Zuverlässigkeit sollten Sie eine Temperatur von $25 \pm 10^\circ \text{C}$ einhalten und plötzliche Temperaturschwankungen ($\pm 10^\circ \text{C/Stunde}$) vermeiden.

Lagerfeuchtigkeit: 20 % ~ 80 %

Für eine lange Lagerung und hohe Zuverlässigkeit halten Sie eine Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 65 % ein und achten Sie besonders darauf, dass sich keine Kondensation bildet.

Schutz vor elektrostatischer Entladung

Bei Lagerung unter extrem trockenen Bedingungen kann es leicht zu einer Aufladung mit statischer Elektrizität kommen, und Halbleiter können zerstört werden, wenn die aufgeladene statische Elektrizität entladen wird. Verwenden Sie daher bei der separaten Lagerung von Platinen eine antistatische Verpackung.

Sonstiges

Lagern Sie das Produkt an einem Ort, der frei von giftigen Gasen, Staub und Belastungen ist.

Anhang

Verordnungen zu Arbeitssicherheits- und Gesundheitsstandards und Mitteilungen zur Sicherheitsprüfung

Der Industrieroboter muss unter Berücksichtigung der Inspektionsnormen der Verordnungen zu Arbeitssicherheits- und Gesundheitsstandards und Mitteilungen zur Sicherheitsprüfung (sofern prüfpflichtig) installiert werden.

■ Verordnungen zu Arbeitssicherheits- und Gesundheitsstandards

Artikel 222 (Einlernen usw.) Wenn ein Arbeitgeber Einlernen usw. [bezieht sich auf das Einstellen, Ändern oder Bestätigen der Betriebssequenz, Position und Geschwindigkeit des Manipulators. Im Folgenden gleich.] an einem Industrieroboter (im Folgenden als „Roboter“ bezeichnet) im Arbeitsbereich des Roboters durchführt, sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um Risiken aufgrund unerwarteter oder fehlerhafter Funktionen des Roboters zu vermeiden. Bei Arbeiten mit abgeschalteter Antriebsquelle des Roboters müssen die Maßnahmen in den Unterabsätzen 2 und 3 jedoch nicht getroffen werden. (Geändert am 7. April 2016)

1. Legen Sie Richtlinien für die folgenden Punkte fest und lassen Sie die Arbeiten gemäß diesen Richtlinien ausführen
 - a. Betriebsmethode und -sequenz des Roboters
 - b. Geschwindigkeit des Manipulators während der Arbeit
 - c. Signalmethode, wenn zwei oder mehr Arbeiter arbeiten
 - d. Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn eine Anomalie festgestellt wird
 - e. Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn der Roboterbetrieb nach Feststellung einer Anomalie wieder aufgenommen wird
 - f. Sonstige Maßnahmen, die erforderlich sind, um Risiken aufgrund eines unerwarteten Betriebs oder einer Fehlbedienung des Roboters zu vermeiden
2. Die mit der Arbeit betrauten Arbeiter oder die Personen, die diese Arbeiter beaufsichtigen, müssen sofort Maßnahmen ergreifen, um den Roboterbetrieb zu stoppen, wenn eine Anomalie festgestellt wird
3. Es müssen die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um zu verhindern, dass unbefugte Personen Schalter betätigen. Dazu gehört die deutliche Kennzeichnung des Roboter-Startschalters mit einem Hinweis darauf, dass Arbeiten durchgeführt werden.

§ 223 (Risikovermeidung während des Betriebs) Um Risiken, wie z.B. die Verletzung von Arbeitern durch den Roboterbetrieb (ausgenommen ist der Roboterbetrieb zum Einlernen gemäß § 222 sowie der Roboterbetrieb nach dem Vorbehalt in § 224), zu verhindern, hat der Arbeitgeber Zäune mit einer

Höhe von 1,80 m oder mehr zu errichten. Sofern unter Berücksichtigung des Bewegungsbereichs des Roboters keine Gefährdung aufgrund der Höhe besteht, kann die Höhe unterschritten werden. Für Abschnitte, in denen die Errichtung von Zäunen aufgrund eingebauter Fördersysteme nicht möglich ist, sind berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen wie Lichtschranken oder empfindliche Schutzeinrichtungen wie Sicherheitsmatten zu installieren. Wenn der Minister für Beschäftigung und Arbeit jedoch feststellt, dass die Sicherheitsstandards des Roboters den in den koreanischen Industrienormen gemäß § 12 des Industrial Standardization Act festgelegten Sicherheitsstandards oder international anerkannten Sicherheitsstandards entsprechen, können die in der Hauptklausel genannten Maßnahmen unterbleiben.

§ 224 (Maßnahmen während Reparaturarbeiten usw.) Wenn ein Arbeitgeber Reparatur-, Inspektions-, Einstellungs- (mit Ausnahme von Einlernvorgängen usw.), Reinigungs-, Schmier- oder Ergebnisüberprüfungsarbeiten am Roboter im Arbeitsbereich des Roboters durchführt, muss der Roboterbetrieb angehalten und gleichzeitig müssen die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um zu verhindern, dass andere Personen als die mit den Arbeiten befassten Arbeiter den Startschalter betätigen, z. B. durch Verriegelung des Roboter-Startschalters mit einem Schlüssel und separate Verwahrung des Schlüssels oder Anbringen eines Schildes am Roboter-Startschalter, auf dem während der Arbeiten darauf hingewiesen wird, dass Arbeiten durchgeführt werden. Dies gilt jedoch nicht, wenn bei Arbeiten, die bei laufendem Betrieb des Roboters durchgeführt werden müssen, Maßnahmen gemäß § 222 getroffen werden, um Gefährdungen durch unerwarteten Anlauf oder fehlerhaften Betrieb des Roboters zu vermeiden.

[Anhang Tabelle 14] Inspektionsstandards für Industrieroboter (in Bezug auf § 30)

Automatischer Betriebsmodus	a. Im automatischen Betriebsmodus müssen Sicherheitsvorrichtungen wie Zäune ihre normale Funktion beibehalten, und die Schutzstoppfunktion muss aktiviert werden, wenn eine Person den Schutzbereich betritt. b. Die Auswahl des automatischen Betriebsmodus darf den Schutzstopp oder Notstopp nicht zurücksetzen oder außer Kraft setzen. c. Wenn ein Stoppsignal gegeben wird, muss der automatische Betriebsmodus aufgehoben werden. d. Wenn der automatische Modus ausgewählt ist, darf der Start des automatischen Modus nur durch einen separaten Startvorgang von außerhalb des Schutzbereichs möglich sein. e. Die Umstellung vom automatischen Betriebsmodus auf andere Betriebsmodi darf nur bei angehaltener Antriebseinheit erfolgen.
Teach Pendant-Steuerung	Bei kabelgebundenen Teach-Pendants muss das Kabel lang genug sein, damit die Person, die das Teach-In durchführt, ihre Arbeit sicher ausführen kann.
Elektrische Anschlussvorrichtungen	Elektrische Anschlussvorrichtungen, wie z. B. Anschlussports, die mit dem Roboter verbunden sind, müssen so beschaffen sein, dass sie sich nicht unbeabsichtigt oder willkürlich trennen lassen.
Entwurf des Robotersystem-Layouts	Das Layout des Robotersystems in Bezug auf Arbeitsbereich, Zugang und Freiraum muss den folgenden Punkten entsprechen

[Anhang Tabelle 14] Inspektionsstandards für Industrieroboter (in Bezug auf § 30)

	a. Bestimmen Sie die maximale Fläche des Roboters, um den Sperrbereich und den Arbeitsbereich festzulegen, und sorgen Sie für einen Freiraum zwischen dem Roboter und Hindernissen wie Gebäuden. b. Durchgänge für sicheren Verkehr, wie z. B. Fußgängerwege, müssen gesichert sein. c. Der Zugang zum Steuerungssystem und die Wege dorthin müssen sicher sein. d. Sichere Durchgänge für den Zugang während Inspektion, Reinigung, Reparatur und Wartung müssen gesichert sein. e. Es darf keine Gefahr durch Ausrutschen, Fehltritte oder Stürze aufgrund von Verkabelungen oder anderen Gefahren bestehen. f. Es darf keine Gefahr durch Kabelkanäle usw. bestehen. g. Betriebssteuerungen und Zusatzgeräte (Schweißsteuerungen, Pneumatikventile usw.), die während des automatischen Betriebs zugänglich sein müssen, müssen sich außerhalb des Schutzbereichs befinden.
Stoppfunktion des Robotersystems	Alle Robotersysteme müssen über eine Schutzstopp- und eine separate Notstoppfunktion verfügen. a. Notstoppfunktion 1) Das Robotersystem muss über eine einzige Notstoppfunktion verfügen, die auf alle relevanten Teile des Systems wirkt. 2) Bei mehreren Robotern oder mehreren Zellen kann der Steuerungsbereich unterteilt werden, wobei der Steuerungsbereich durch Zeichen oder Symbole in der Nähe der Not-Halt-Einrichtung deutlich gekennzeichnet sein muss. 3) Bei zwei oder mehr Steuerungspositionen muss die an jeder Steuerungsposition installierte Not-Halt-Einrichtung jederzeit funktionsfähig sein. 4) Sie muss Vorrang vor allen anderen Robotersteuerungen haben, während des Notstopps die Antriebsleistung von den Roboteraktuatoren entfernen und den angehaltenen Zustand bis zur Initialisierung aufrechterhalten. 5) Die Initialisierung darf nur manuell durchgeführt werden, und nach der Initialisierung darf sie nicht sofort neu gestartet werden, sondern muss durch einen separaten Startvorgang gestartet werden. 6) Die Leistung der Notstoppschaltung muss den Leistungsanforderungen für sicherheitsbezogene Steuerungssysteme in Unterabsatz 4 entsprechen. b. Schutzstoppfunktion 1) Das Robotersystem muss mit einem oder mehreren Schutzstoppkreisen für den Anschluss an externe Schutzeinrichtungen ausgestattet sein. 2) Der Schutzstoppkreis muss in der Lage sein, die Bewegung des Roboters zu stoppen, die Antriebsleistung zu unterbrechen und alle vom Roboter kontrollierten Gefahren zu kontrollieren, wenn er aktiviert wird.

[Anhang Tabelle 14] Inspektionsstandards für Industrieroboter (in Bezug auf § 30)

	3) Der Schutzstopp muss manuell oder durch die Steuerlogik aktiviert werden. 4) Mindestens eine Schutzstoppfunktion muss der Stoppkategorie 0 oder der Stoppkategorie 1 entsprechen. Anmerkung 1) Stoppkategorie 0: Stopp durch sofortige Unterbrechung der Antriebsstromversorgung Anmerkung 2) Stoppkategorie 1: Gesteuerte Stoppmethode, bei der die Stromversorgung unterbrochen wird, nachdem die Maschine angehalten hat, während der Antrieb mit Strom versorgt wird 5) Die Leistung der Schutzstoppschaltung muss den Leistungsanforderungen für sicherheitsbezogene Steuerungssysteme in Unterabsatz 4 entsprechen
Manuelles Zurücksetzen, Starten und Neustarten	Das Robotersystem muss die folgenden Punkte erfüllen, um ein unerwartetes Anlaufen zu verhindern a. Das Anlaufen und Wiederanlaufen darf nur möglich sein, wenn alle Sicherheitsfunktionen und Schutzmaßnahmen normal funktionieren. b. Es muss eine Anlaufsperre installiert sein, um zu verhindern, dass gefährliche Bewegungen automatisch anlaufen, wenn die Stromversorgung unterbrochen und dann wiederhergestellt wird, und diese darf nur durch manuelle Betätigung zurückgesetzt werden. c. Die Steuerungen für das Anlaufen und Wiederanlaufen müssen außerhalb des Schutzbereichs manuell betätigt werden und dürfen nicht innerhalb des Schutzbereichs aktiviert werden. d. Die Befehlseinrichtungen zum Starten und Neustarten müssen so angeordnet sein, dass der Schutzbereich gut einsehbar ist. Ist die Sicht auf den Schutzbereich jedoch erschwert, muss eine der folgenden Maßnahmen getroffen werden 1) Installation einer Detektionseinrichtung, die Personen im Schutzbereich erkennen kann 2) Installation einer Vorrichtung, mit der die Eingangstür in geöffnetem Zustand fixiert werden kann 3) Installation einer zusätzlichen zeitlich begrenzten Rücksetzvorrichtung innerhalb des Schutzbereichs 4) Erzeugung von akustischen und optischen Warnsignalen, die innerhalb des Schutzbereichs ausreichend wahrgenommen werden können, und Bereitstellung einer ausreichenden Fluchtzeit e. Bei Einhaltung von d. 4) muss eine ausreichende Anzahl von Not-Halt-Einrichtungen an für Arbeiter innerhalb des Schutzbereichs leicht zugänglichen Stellen installiert werden
Schutzbereich und Zäune usw.	Schutzbereiche und Zäune müssen den folgenden Punkten entsprechen. Je nach Betriebsart können jedoch bei kollaborativen Robotern einige Anwendungen ausgeschlossen sein.

[Anhang Tabelle 14] Inspektionsstandards für Industrieroboter (in Bezug auf § 30)

	a. Der Sperrbereich muss sich innerhalb des Schutzbereichs befinden. b. Der Schutzbereich muss durch Zäune abgegrenzt sein. Bei Öffnungen zum Einlegen oder Entnehmen von Materialien oder Teilen muss er jedoch durch empfindliche Schutzeinrichtungen usw. abgegrenzt sein. c. Die Zäune der Roboterzellen müssen den folgenden Punkten entsprechen 1) Die Zäune müssen fest installiert sein, damit sie nicht leicht durch äußere Einwirkungen beschädigt werden können. Außerdem müssen sie so konstruiert sein, dass sie nur mit Werkzeugen entfernt werden können. 2) Wenn der Zaun Öffnungen für die Zuführung oder Entnahme von Materialien oder Teilen aufweist, muss er physisch verhindern, dass sich Arbeiter den Gefahrenstellen unterhalb, neben oder durch die Öffnung nähern. Wenn solche Maßnahmen nicht möglich sind, müssen zusätzliche Maßnahmen wie empfindliche Schutzeinrichtungen getroffen werden. 3) Die Höhe des Zauns muss mindestens 1.800 mm betragen. Unter Berücksichtigung des Arbeitsbereichs des Roboters und des Sicherheitsabstands gemäß KS B ISO 13857 kann die Zaunhöhe jedoch 1.400 mm oder mehr betragen, wenn aufgrund der Höhe keine Gefahr besteht. 4) Bewegliche Zäune (Eingangstüren) müssen sich zur Seite oder in eine Richtung weg von der Gefahrenquelle öffnen lassen und so konstruiert sein, dass sie sich nicht in Richtung des Schutzbereichs öffnen lassen. 5) Bewegliche Zäune (Eingangstüren) müssen mit einer Verriegelungsvorrichtung ausgestattet sein, die die Gefahrenquelle sichert, bevor sich ein Arbeiter der Gefahrenquelle nähert. Wenn jedoch die Möglichkeit besteht, dass man sich dem Gefahrenbereich nähert, bevor die Gefahrenquelle beseitigt ist, muss zusätzlich zur Verriegelungsvorrichtung eine Eingangstürverriegelung vorhanden sein. 6) Die Verriegelungsvorrichtung für bewegliche Zäune (Eingangstüren) darf das Starten des Roboters nur ermöglichen, wenn der bewegliche Zaun (die Eingangstür) geschlossen und verriegelt ist
--	---

Garantie

Hyundai Robotics (im Folgenden „das Unternehmen“) garantiert für das von ihm hergestellte und von ihm oder autorisierten Händlern verkaufte Robotersystem gemäß den Angaben in der Garantie, dass es frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, um die Interessen der Kunden, die das Produkt erwerben, zu schützen. Diese Garantie wird nur dem Endverbraucher des Roboters (im Folgenden „Kunde“) gewährt.

■ Umfang der Garantie

Das Unternehmen gewährt eine Garantie für den Roboter und seine Teile (im Folgenden „Produkt“) gegen Material- und Herstellungsfehler.

Die alleinige Verantwortung des Unternehmens und der einzige Rechtsbehelf des Kunden in Bezug auf alle Produkte des Unternehmens beschränken sich nach Ermessen des Unternehmens auf die Reparatur oder den Ersatz der fehlerhaften Produkte des Unternehmens. Das Unternehmen leistet keinen Ersatz für indirekte Schäden oder zufällige, besondere oder Folgeschäden wie Umsatzverluste, Nutzungsausfälle, Produktionsausfälle oder Schäden an anderen Produkten oder Geräten, die durch Produktfehler verursacht wurden.

■ Garantiezeitraum

Das Unternehmen garantiert die Qualität des Produkts für ein Jahr ab dem Datum, an dem der Kunde das Produkt gekauft und am Standort erhalten hat oder die Inbetriebnahme abgeschlossen und eine Abnahmebescheinigung ausgestellt hat. Wenn jedoch das Vertragsdatum und das Lieferdatum (Datum der Installation und Inbetriebnahme) voneinander abweichen, gilt das Lieferdatum als Standard, und wenn das Produkt durch ein neues vollständiges Produkt ersetzt wird, wird die Garantie ab dem Datum des Austauschs berechnet.

■ Einschränkungen und Ausnahmen der Garantie

Um die Garantie aufrechtzuerhalten, müssen die vom Unternehmen festgelegten Wartungsverfahren befolgt und protokolliert werden. Wenn das Unternehmen zu der Einschätzung gelangt, dass der Benutzer die folgenden Bedingungen nicht eingehalten hat, erlischt die Garantie.

- Produktschäden und -brüche aufgrund von Fahrlässigkeit, unsachgemäßer Bedienung, Nachlässigkeit und eigenmächtigen Änderungen, Demontagen und Reparaturen durch den Kunden
- Produktfehler und -brüche aufgrund der Verwendung und Installation von Teilen, Verbrauchsmaterialien, Software usw., die nicht vom Unternehmen zertifiziert sind
- Produktfehler und -schäden, die durch Nichtbeachtung der Erläuterungen und Vorsichtsmaßnahmen im Handbuch verursacht wurden
- Produktfehler und -schäden, die durch die Verwendung für andere als die vorgesehenen Zwecke verursacht wurden

- Produktfehler und -beschädigungen, die durch die Verwendung in ungeeigneten Umgebungen oder durch Herunterfallen oder Stöße verursacht wurden
- Produktfehler und -schäden, die durch eigenmächtige Installation, Reparatur und Wartung durch andere Personen als Installationsexperten (Kunden, nicht autorisiertes oder nicht lizenziertes Wartungspersonal usw.) verursacht wurden
- Wenn die Lebensdauer von Verbrauchsmaterialien abgelaufen ist
- Wenn Mängel nach Ablauf der Garantiezeit gemeldet werden

Produktschäden aufgrund äußerer Umstände, die außerhalb der angemessenen Kontrolle des Unternehmens liegen, wie Diebstahl, vorsätzliche Zerstörung, Feuer, Naturkatastrophen, Krieg oder Terrorakte, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für Mängel an Produkten, deren Betrieb und Leistung, die außerhalb des in der Garantie angegebenen Umfangs liegen.



Kundensupport

Haupttelefon: 1670-5041 | E-Mail: robotics@hyundai-robotics.com

Servicezeiten: Werktags (Mo bis Fr) 09:00 bis 18:00 Uhr | An Wochenenden und Feiertagen geschlossen

Für detaillierte Anfragen zu Produkten oder Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Customer Support

Main Phone: +82-1670-5041 | Email: robotics@hyundai-robotics.com

Hours of Operation: Weekdays (Mon-Fri) 09:00 ~ 18:00 | Closed on weekends and holidays

For detailed inquiries about products or services, please contact our customer support team



● **Daegu Office (Head Office)**

50, Techno sunhwan-ro 3-gil, yuga, Dalseong-gun, Daegu, 43022, Korea

● **GRC**

477, Bundangsuseo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

● **Büro Daegu (Hauptsitz)**

(43022) 50, Technosunhwan-ro 3-gil, Yuga-eup, Dalseong-gun, Daegu

● **GRC**

(13553) 477, Bundangsuseoro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

● **ARS : +82-1588-9997 (A/S center)**

● **E-mail : robotics@hyundai-robotics.com**